

Circuitos con Diodos



OBJETIVOS

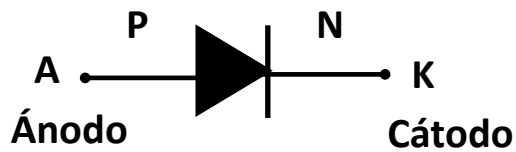
Los objetivos de esta clase son:

- Comprender modelos de diodos de distinta complejidad y generar criterios para la selección de modelos adecuados.
- Brindar herramientas de análisis y diseño de circuitos rectificadores, limitadores y reguladores de tensión.
- Familiarizarse con las hojas de datos de dispositivos electrónicos.

RESUMEN DE CONTENIDOS

Estudiaremos:

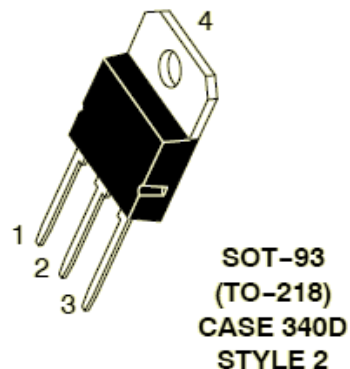
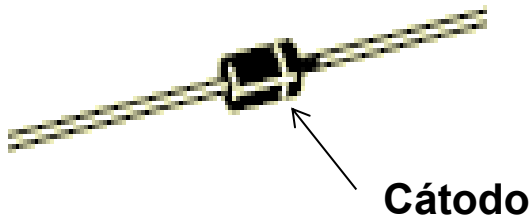
- Polarización del diodo. Recta de carga de un circuito con diodos.
- Modelos de diodo en polarización directa e inversa.
- Pequeña señal en circuitos con diodos.
- Ejemplos de circuitos con diodos: circuitos lógicos, limitadores, etc.
- Rectificadores, rectificadores con filtro capacitivo.
- Modelos de diodo Zener en zona de ruptura.
- Ejemplos de circuitos con diodo Zener: reguladores de tensión.



Encapsulado

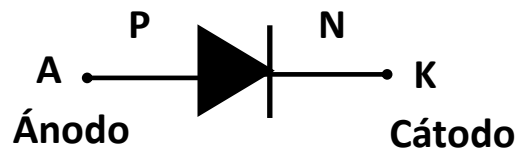
La juntura PN se cubre con una envoltura plástica o metálica

El cátodo **K** y el ánodo **A** se indican en el encapsulado. Normalmente el K se marca con una banda. Se debe consultar la hoja de datos.

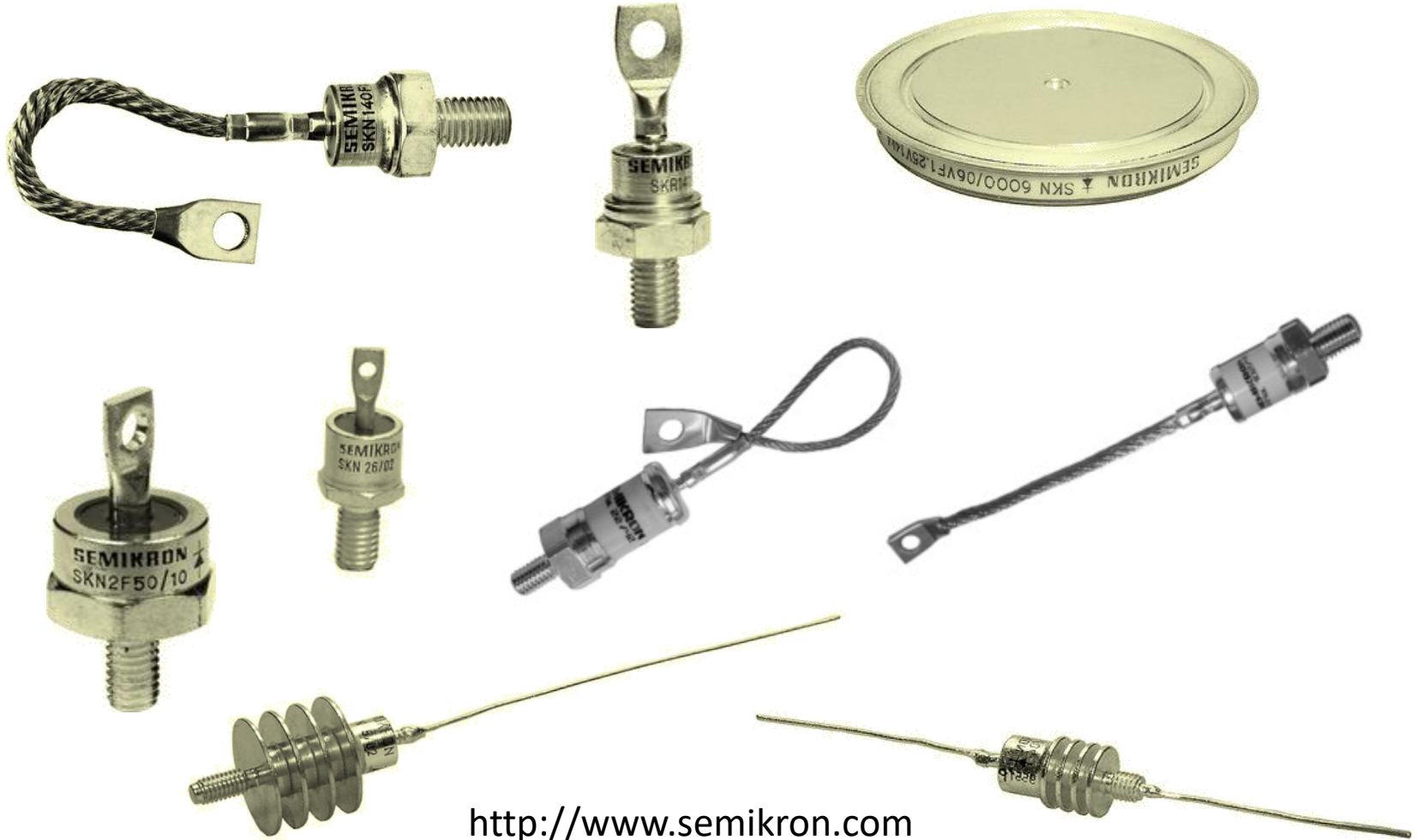


SOT: encapsulado de tres terminales en el cual hay uno o dos diodos.

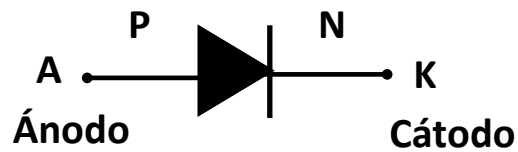




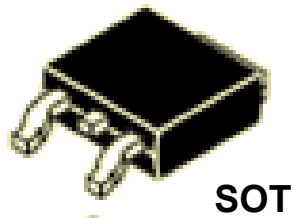
Encapsulados para diodos de potencia



<http://www.semikron.com>



Encapsulados para diodos de montaje superficial



SOT

SOD y SMA: encapsulado para montaje superficial. La banda indica el K.



DSN2
(0201)

CASE 152AA



CASE 403D
SMA



SOD-523
CASE 502

Hoja de datos del fabricante.

Conjunto de valores medidos en condiciones especificadas que nos ayudan a elegir el dispositivo adecuado y diseñar los circuitos. Suelen dar también ejemplos de aplicación

FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR*

Familia de diodos

1N4001 - 1N4007

Features

- Low forward voltage drop.
- High surge current capability.



DO-41

COLOR BAND DENOTES CATHODE

Tipo de encapsulado

Valores límites de funcionamiento

General Purpose Rectifiers

Absolute Maximum Ratings*

$T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value							Units
		4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	
V_{RRM}	Peak Repetitive Reverse Voltage	50	100	200	400	600	800	1000	V
$I_{T(AV)}$	Average Rectified Forward Current, 375 ° lead length @ $T_A = 75^\circ\text{C}$	1.0							A
I_{FSM}	Non-repetitive Peak Forward Surge Current 8.3 ms Single Half-Sine-Wave	30							A
T_{stg}	Storage Temperature Range	-55 to +175							$^\circ\text{C}$
T_J	Operating Junction Temperature	-55 to +175							$^\circ\text{C}$

*These ratings are limiting values above which the serviceability of any semiconductor device may be impaired.

Límites de potencia

Thermal Characteristics

Symbol	Parameter	Value	Units
P_D	Power Dissipation	3.0	W
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction to Ambient	50	$^\circ\text{C/W}$

Características eléctricas

Electrical Characteristics

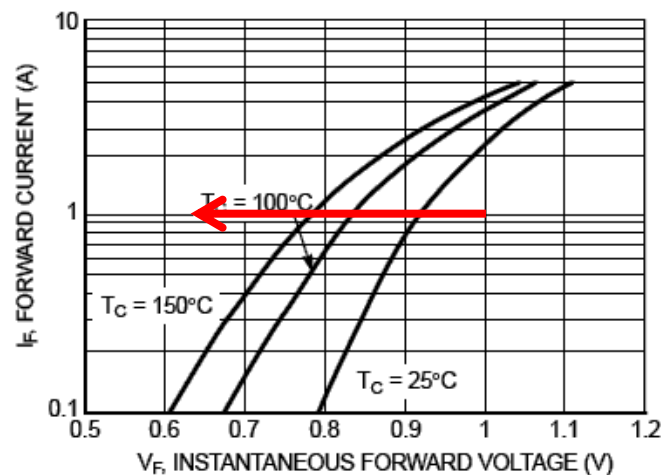
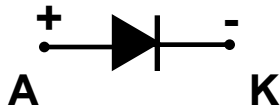
$T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Device							Units
		4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	
V_F	Forward Voltage @ 1.0 A	1.1							V
I_r	Maximum Full Load Reverse Current, Full Cycle $T_A = 75^\circ\text{C}$	30							μA
I_R	Reverse Current @ rated V_R $T_A = 25^\circ\text{C}$	5.0							μA
	$T_A = 100^\circ\text{C}$	500							μA
C_T	Total Capacitance $V_R = 4.0\text{ V}$, $f = 1.0\text{ MHz}$	15							pF

Hoja de datos del fabricante.

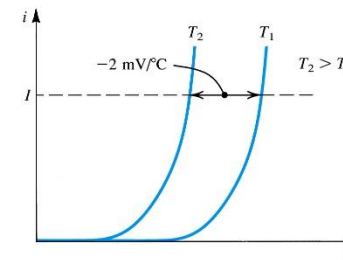
Las hojas de datos de diodos dan las gráficas para polarización directa y polarización inversa en función de la temperatura

Polarización directa

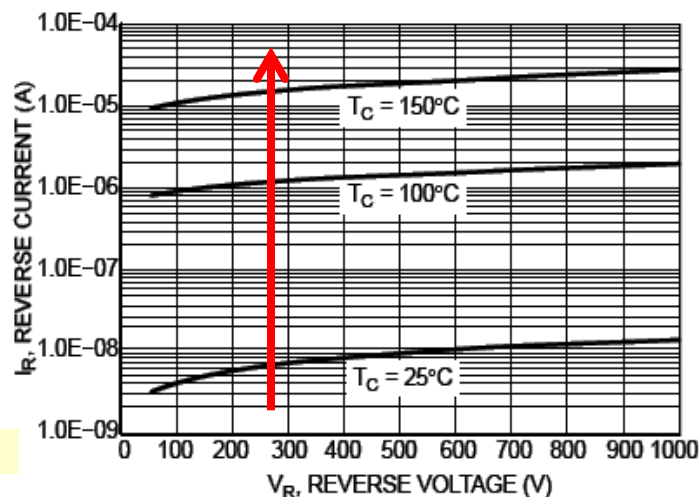
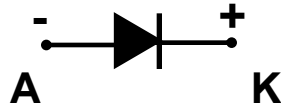


A corriente constante, la tensión directa disminuye al aumentar la temperatura

Aproximadamente $-2.2 \text{ mV/}^{\circ}\text{C}$

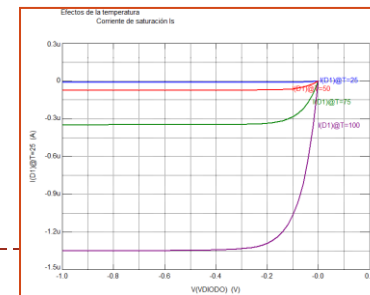


Polarización inversa

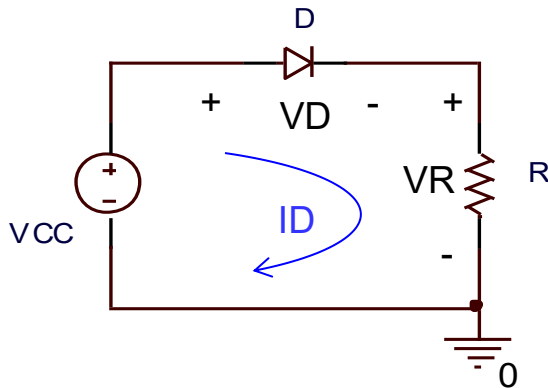


A tensión inversa constante, la corriente inversa (I_S) aumenta al aumentar la temperatura

Aproximadamente se duplica cada 10°C de aumento de temperatura



Diodo como elemento de circuito



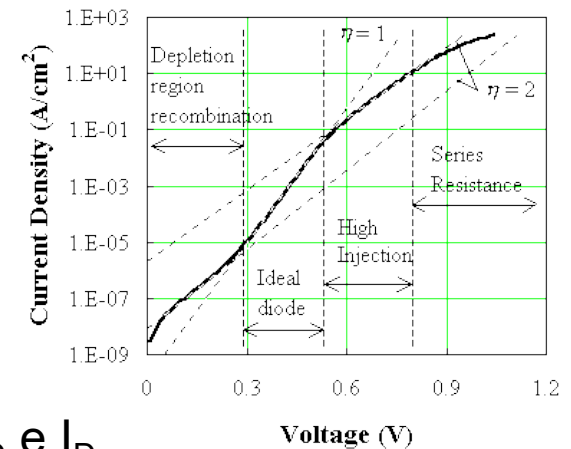
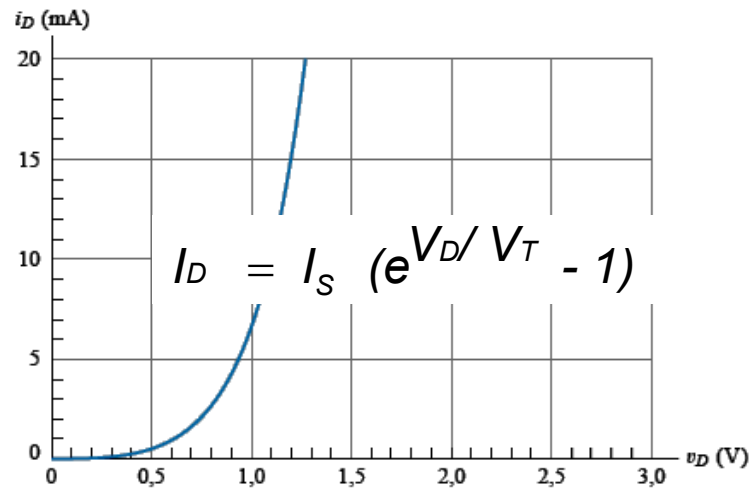
Circuito con diodo en polarización directa.
Cual es el punto de trabajo del diodo (V_D , I_D)?

Ecuación de malla: $V_{cc} = V_D + R I_D$

Para resolver el problema necesitamos la relación i_D / V_D e I_D

Lamentablemente, si usamos $V_D = V_T \ln \frac{I_D + I_S}{I_S} \cong V_T \ln \frac{I_D}{I_S}$ este simple problema no tiene solución analítica.

Menos aún si tenemos en cuenta alta inyección y resistencia serie de las regiones n y p.



$$V_D \cong \eta V_T \ln \frac{I_D}{I_S} + I_D R_D$$

Modelos de Diodos



Diodo como elemento de circuito

Un método empleado para determinar el punto de polarización de los diodos y de otros dispositivos no lineales es el método gráfico.

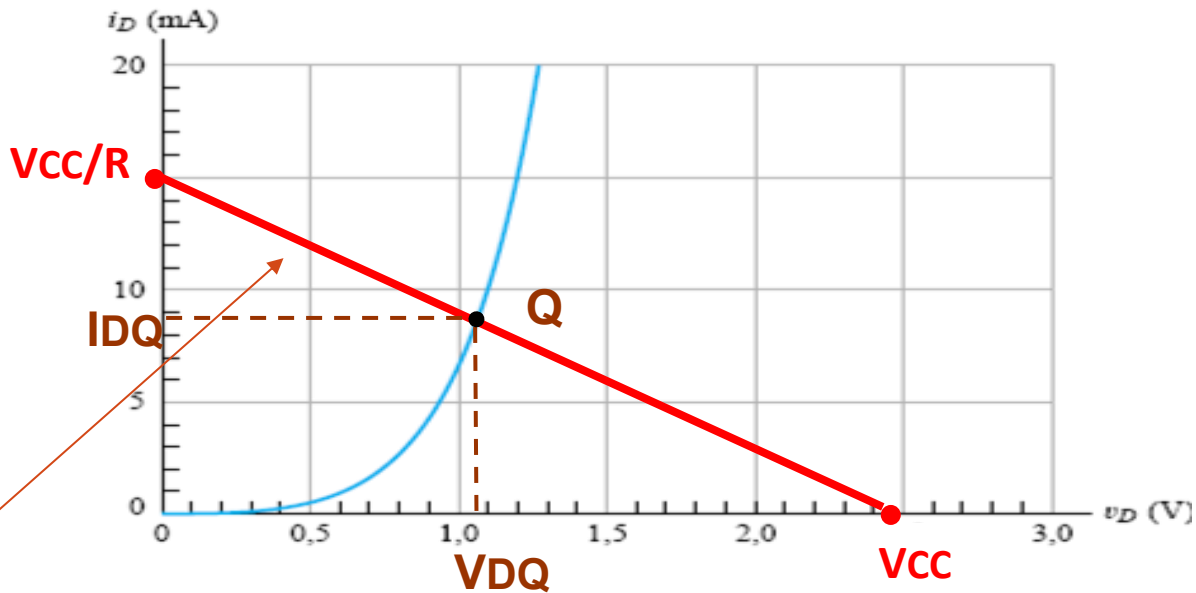
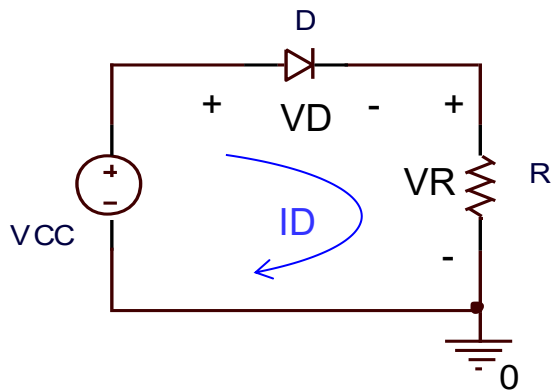
El punto de trabajo del diodo debe estar sobre su curva $V_D - I_D$ y además debe satisfacer las leyes de Kirchhoff. Entonces

1) representamos la característica $V_D - I_D$ del diodo.

2) representamos la recta $V_D - I_D$ de la ecuación de malla

$$I_D = \frac{V_{CC}}{R} - \frac{V_D}{R}$$

3) El punto de trabajo Q está en la intersección

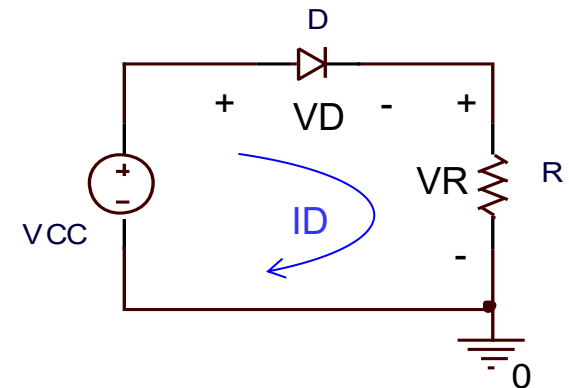
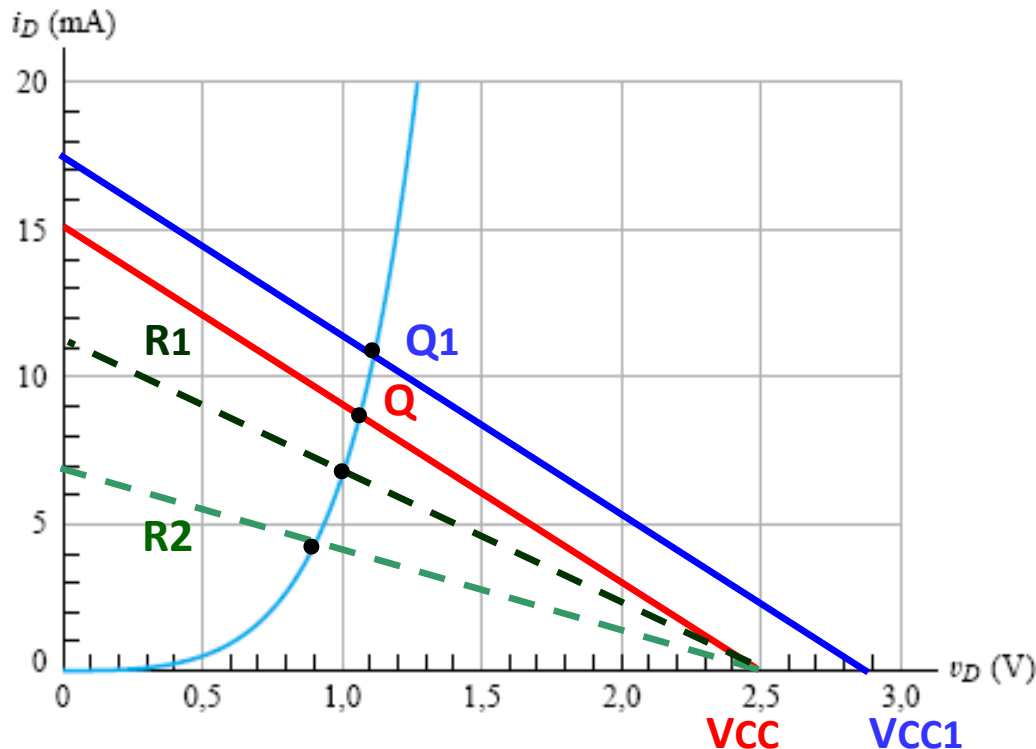


Q (IDQ , VDQ): punto de reposo estático

Diodo como elemento de circuito

Si se modifica la tensión de alimentación, la recta de carga se desplaza paralelamente. En cambio, si se modifica la resistencia R , la recta de carga cambia su pendiente pivoteando sobre V_{CC} .

Como consecuencia de cualquiera de estos cambios, se modifica el punto de polarización Q del diodo.



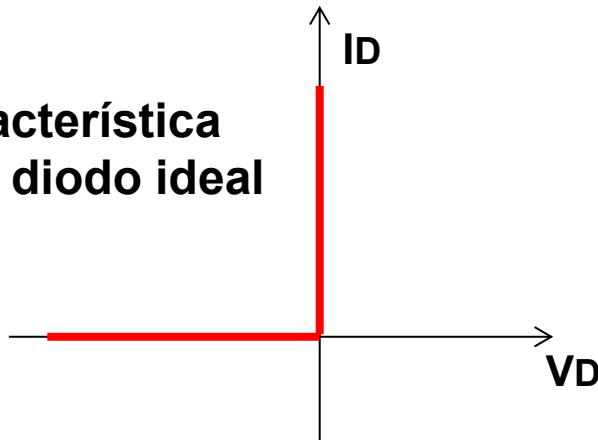
Modelos simplificados del diodo

El método gráfico, o su equivalente numérico, tiene serias limitaciones para el análisis y diseño de circuitos con diodos. Muchas veces, se pueden emplear modelos más simples que la ley exponencial del diodo.

Modelo de diodo ideal (DI)

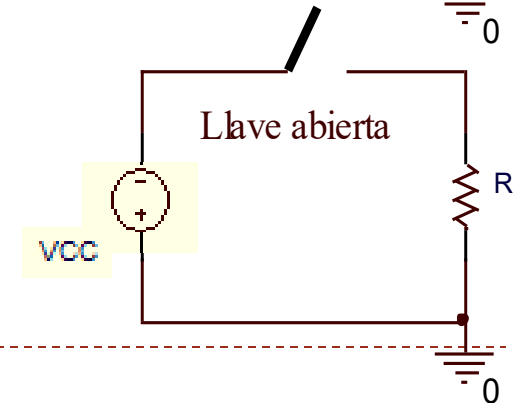
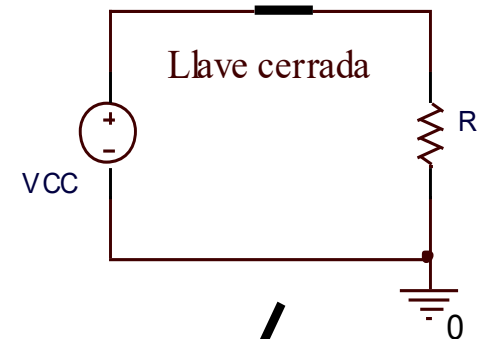
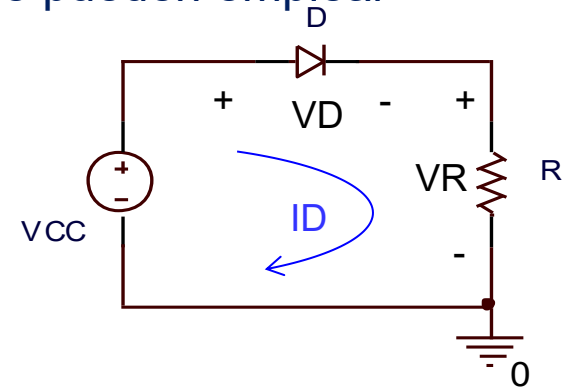


Característica
 I_D - V_D diodo ideal



$$I_D = \frac{V_{CC}}{R}$$

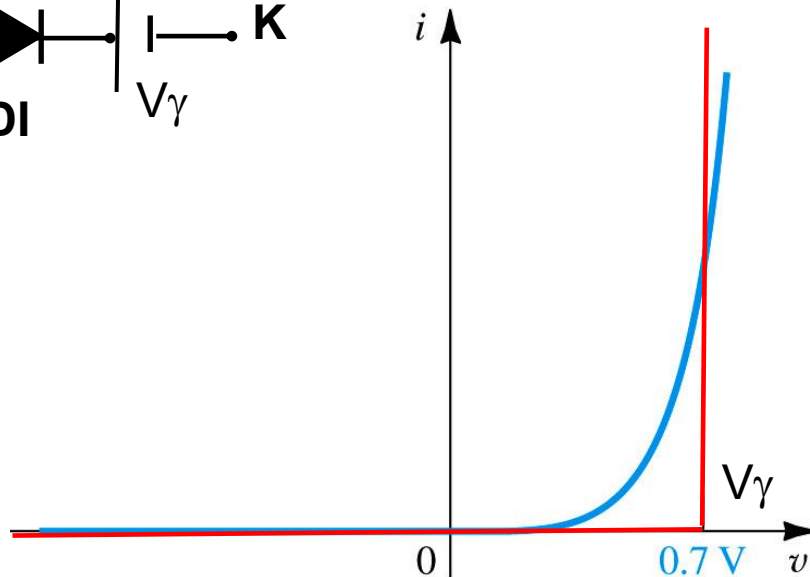
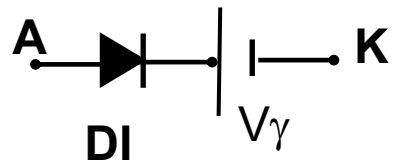
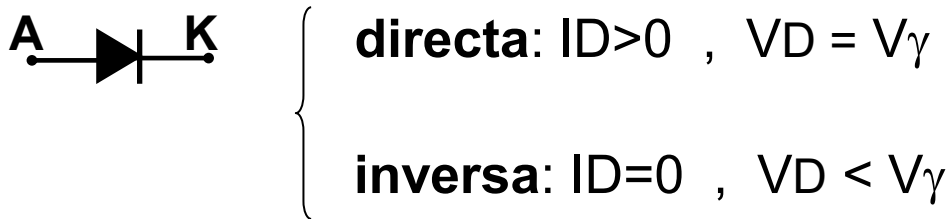
$$V_D = -V_{CC}$$



Modelos simplificados del diodo

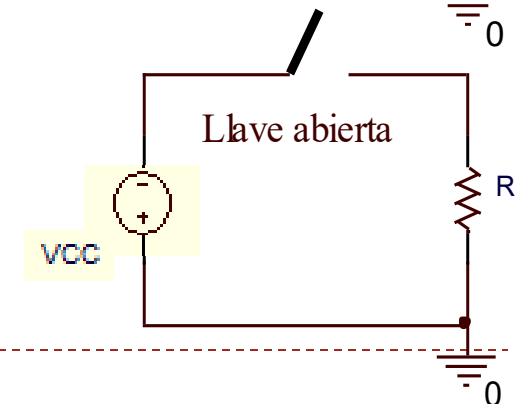
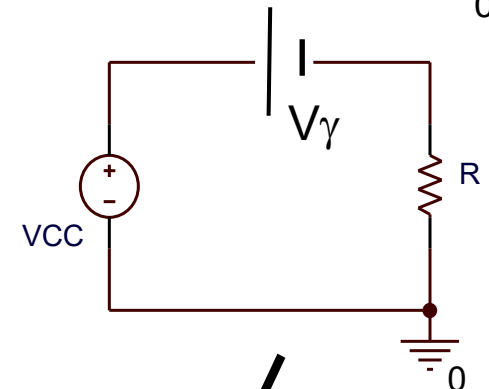
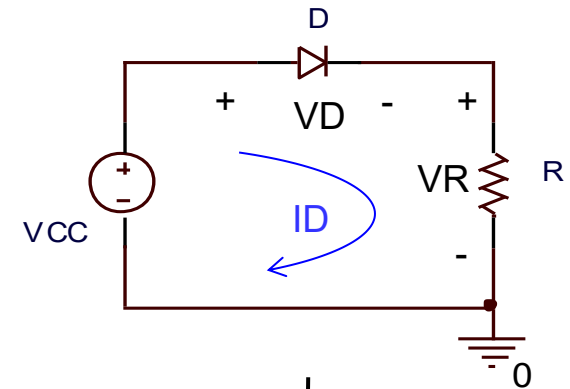
Para tensiones de alimentación no muy elevadas, un modelo más preciso es considerar una caída de tensión del diodo en directa

Modelo de diodo ideal (DI) + V_γ



$$I_D = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R}$$

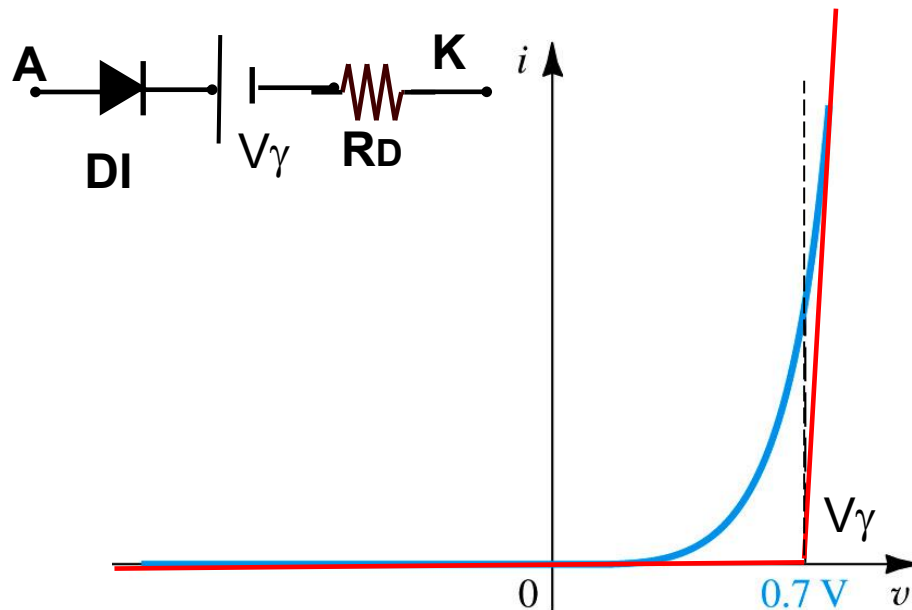
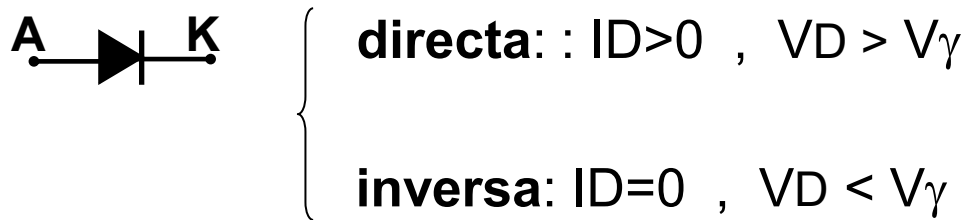
$$V_D = -V_{CC}$$



Modelos simplificados del diodo

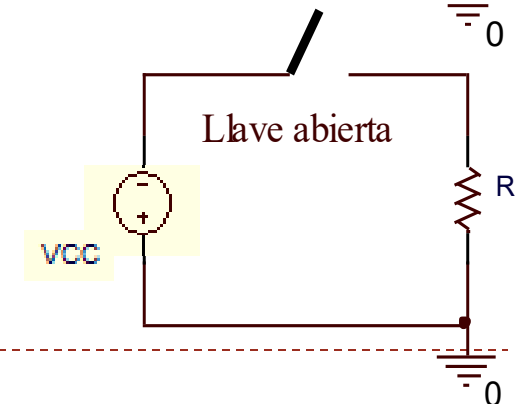
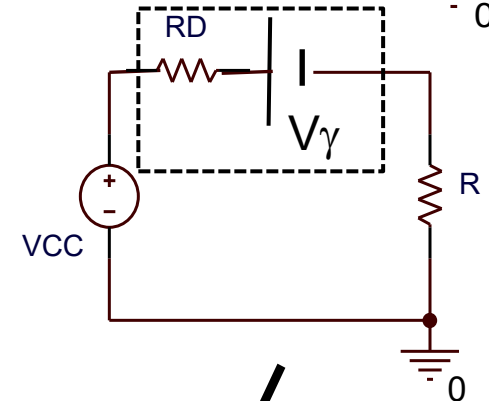
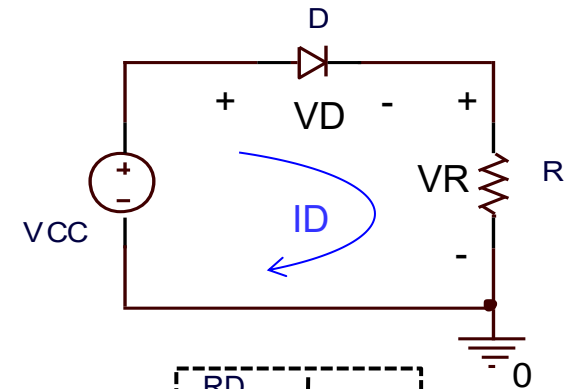
Un modelo más preciso aún es considerar en directa una resistencia en serie con la caída de tensión V_γ

Modelo de diodo ideal (DI) + V_γ + R_D



$$I_D = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R + R_D}$$

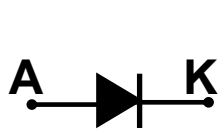
$$V_D = -V_{CC}$$



Modelos simplificados del diodo

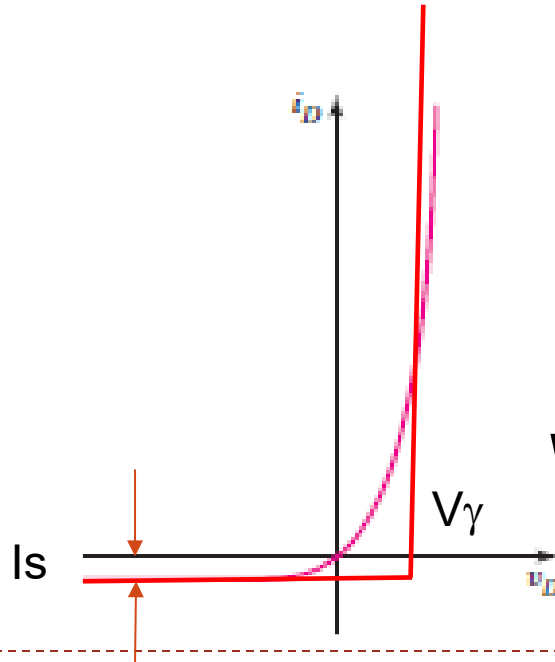
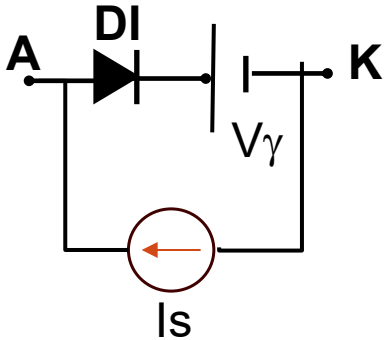
En algunos casos no se puede despreciar la corriente inversa del diodo.

Modelo de diodo ideal (DI) + V_γ + I_s



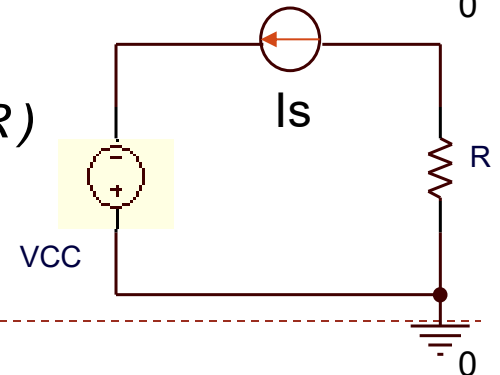
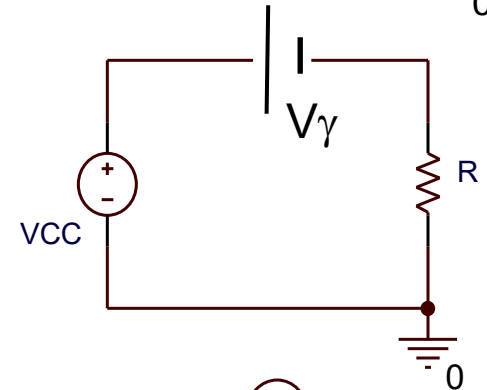
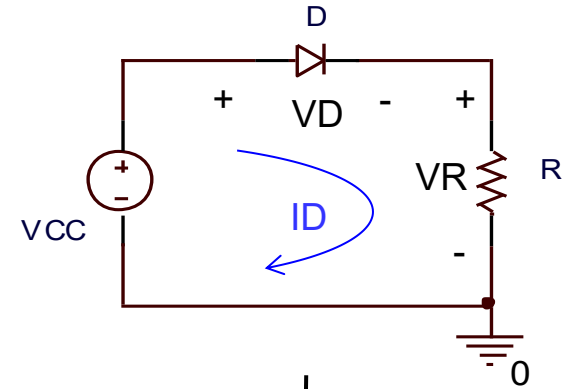
directa: $I_D > 0$, $V_D = V_\gamma$

inversa: $I_D = -I_s$, $V_D < V_\gamma$



$$I_D = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R}$$

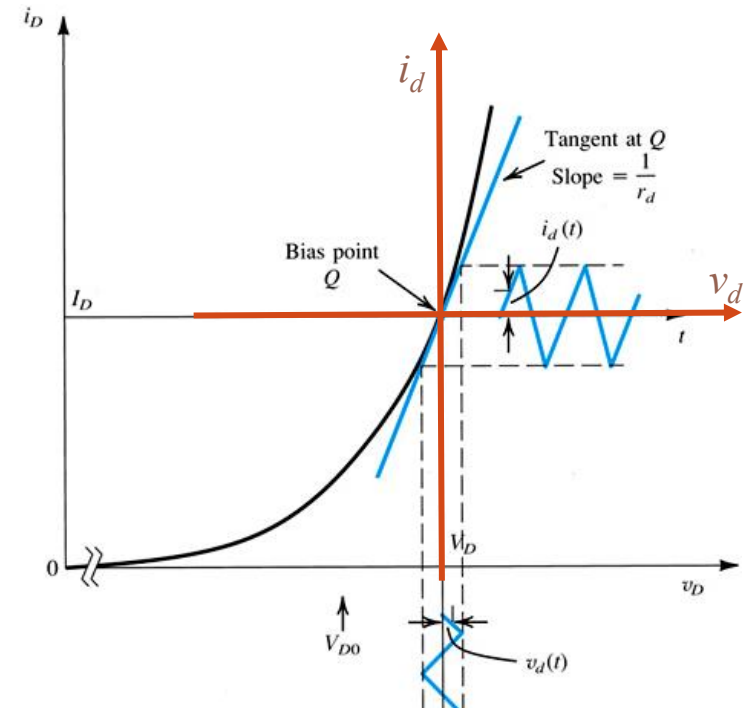
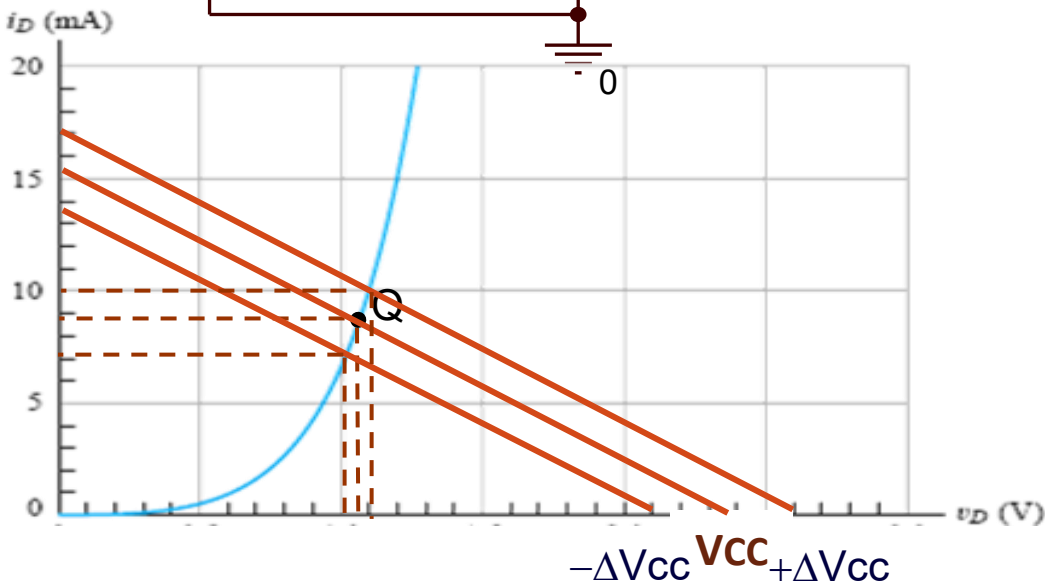
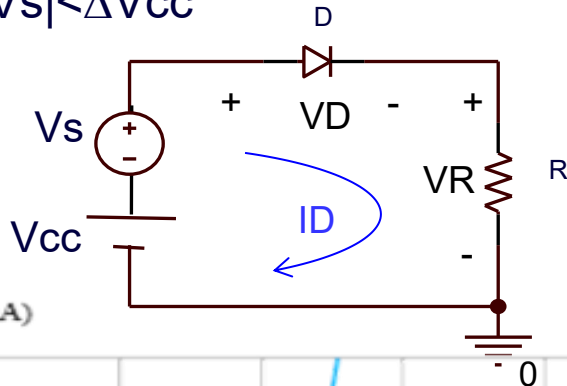
$$V_D = -(V_{CC} + I_s R)$$



MODELOS DE DIODOS: MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL

En algunos casos, el circuito es polarizado en directa a una dada corriente y luego se superpone una señal adicional. La ley exponencial es muy compleja y los modelos aproximados anteriores son inadecuados para estudiar la respuesta a esa señal.

$$|V_s| < \Delta V_{cc}$$



Si la señal es suficientemente chica, se puede aproximar el comportamiento exponencial por un comportamiento lineal en torno al punto de polarización Q

MODELOS DE DIODOS: MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL

Resistencia dinámica del diodo

Recordemos la característica tensión-corriente del diodo.

$$I_D = I_S (e^{V_D/V_t} - 1)$$

Sup diodo polarizado con tensión V_{DQ} y corriente I_{DQ}

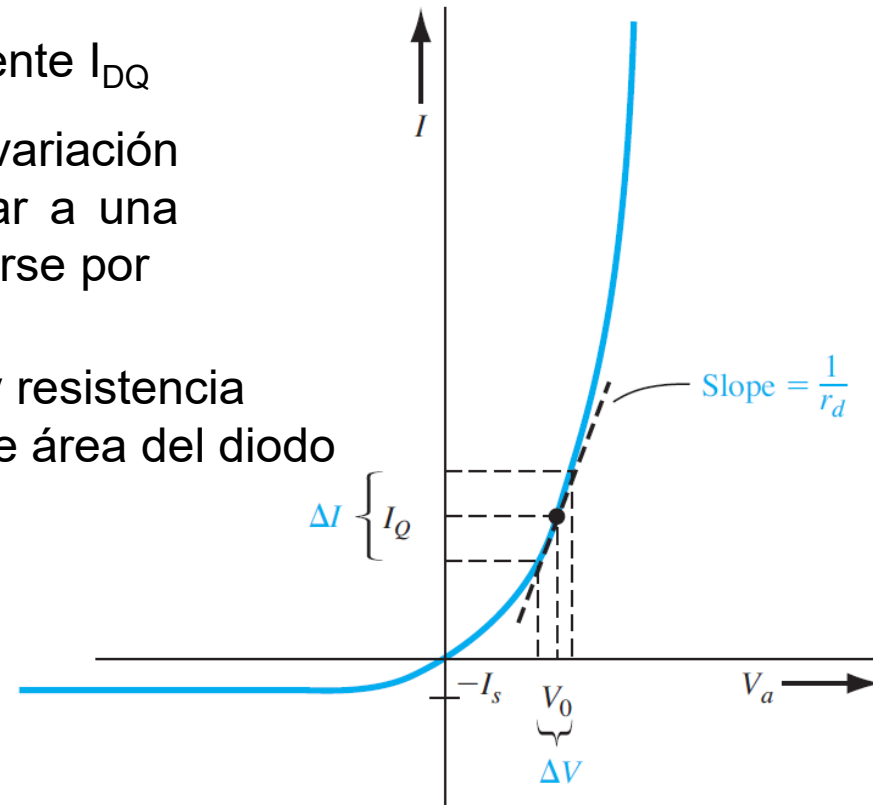
Sup que ahora introducimos una pequeña variación ΔV en la tensión del diodo, esto dará lugar a una variación de corriente ΔI que puede aproximarse por

$$\Delta I_D \cong g_d \Delta V_D = \frac{1}{r_d} \Delta V_D \quad g_d, r_d : \text{conductancia y resistencia dinámica por unidad de área del diodo}$$

$$g_d = \frac{1}{r_d} = \left. \frac{dI_D}{dV_D} \right|_Q = \frac{I_S}{V_t} e^{V_{DQ}/V_t} = \frac{I_{DQ} + I_S}{V_t}$$

$$V_{DQ} \ll -V_t \rightarrow r_d \approx \infty$$

$$V_{DQ} \gg V_t \rightarrow r_d \approx \frac{V_t}{I_{DQ}}$$



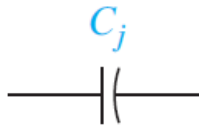
MODELOS DE DIODOS: MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL

Impedancia dinámica del diodo

Si la señal es de alta frecuencia debemos incluir en el modelo de pequeña señal las capacidades de barrera y de difusión ya estudiadas:

Modelo de pequeña señal del diodo con polarización inversa

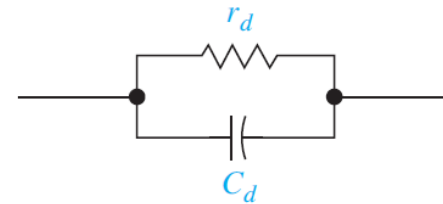
$$V_{DQ} = -V_R$$
$$I_{DQ} = -I_S$$



$$C_j = C_{j0} \frac{1}{\left(1 + \frac{V_R}{V_{bi}}\right)^{1/2}}$$

Modelo de pequeña señal del diodo con polarización directa

$$V_{DQ} \cong V_\gamma$$
$$I_{DQ} \gg I_S$$



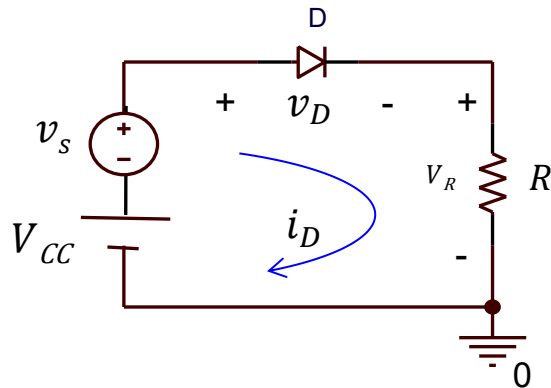
$$r_d = \frac{V_t}{I_{DQ}}$$

$$C_d = \frac{\tau}{2} \frac{I_{DQ}}{V_t}$$

MODELOS DE DIODOS: MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL

Si la señal es suficientemente chica, se puede aproximar el comportamiento exponencial por un comportamiento lineal en torno al punto de polarización Q, por lo que se puede aplicar superposición

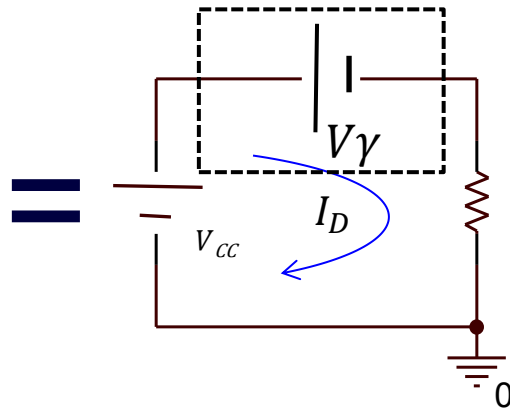
Polarización directa:



$$i_D = I_D + i_d$$

$$v_D = V_D + v_d$$

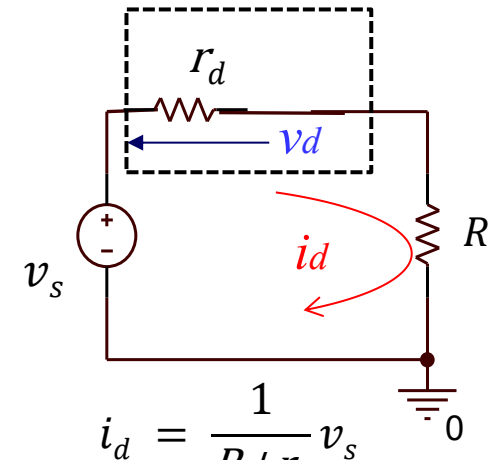
Circuito de polarización



$$I_D = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R}$$

$$V_D = V_\gamma$$

Circuito de señal



$$i_d = \frac{1}{R + r_d} v_s$$

$$v_d = \frac{r_d}{R + r_d} v_s$$

Nomenclatura general:

x_Y : valor total de la variable (polarización más señal)

X_Y : componente de polarización

x_y : componente de señal

MODELOS DE DIODOS: MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL

Aplicar superposición entre 2 modelos lineales es una práctica MUY habitual porque simplifica enormemente los problemas de análisis y diseño.

La pregunta que surge es cuándo podemos aplicar este procedimiento, es decir qué significa que la señal sea suficientemente chica?

La respuesta está en la ley exponencial.

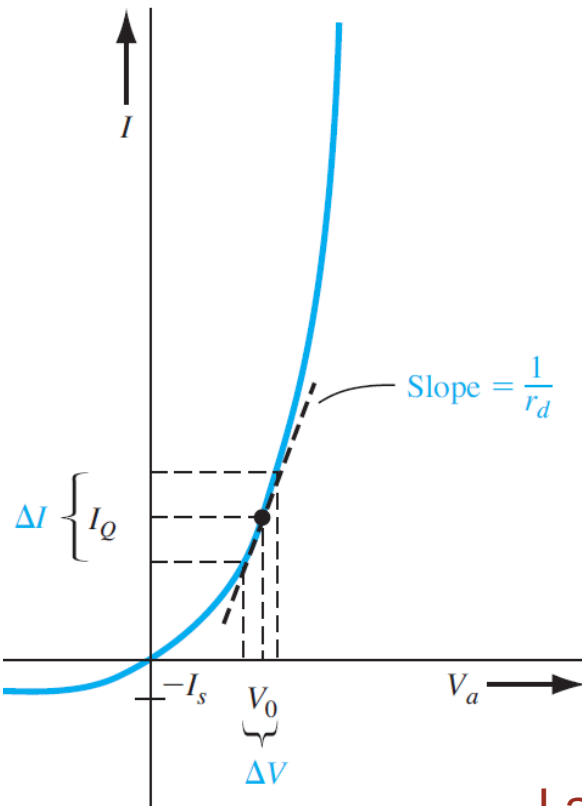
Como es una función analítica, su derivada en Q es el término lineal de su descomposición en serie de Taylor:

$$i_D \cong I_S e^{\frac{v_D}{V_T}} = I_S e^{\frac{V_{DQ} + v_d}{V_T}} = \underbrace{I_S e^{\frac{V_{DQ}}{V_T}}}_{I_{DQ}} e^{\frac{v_d}{V_T}} = I_{DQ} \sum_i \frac{1}{i!} \left(\frac{v_d}{V_T} \right)^i$$

$$\text{Si } v_d \ll V_T \quad i_D \cong I_{DQ} \left(1 + \frac{v_d}{V_T} \right)$$

$$i_d = i_D - I_{DQ} \cong \frac{I_{DQ}}{V_T} v_d = \frac{v_d}{r_d}$$

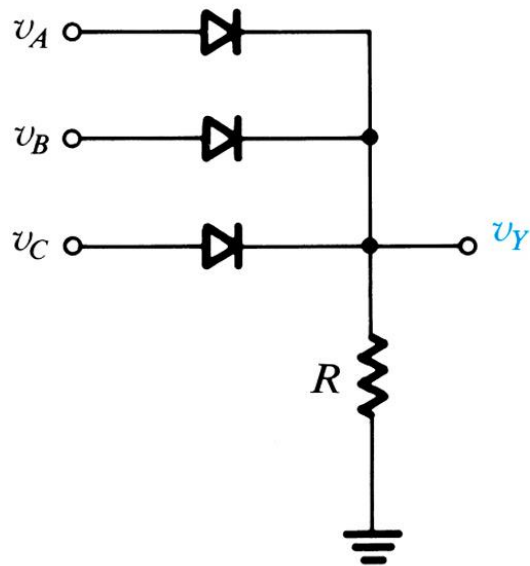
La condición de pequeña señal es $v_d \ll V_T$



Ejemplos de Aplicación de Diodos



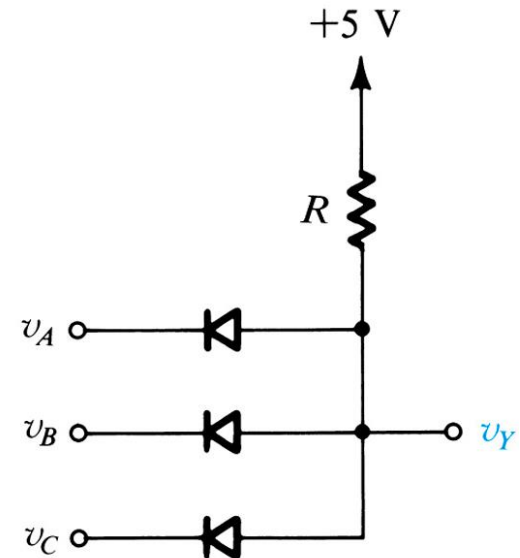
Diodo como llave lógica ON-OFF (1 - 0)



Compuerta lógica OR.

Si al menos una $V_i = 5V$ (1 lógico) entonces su diodo estará en ON y $V_y = 5V$ (1 lógico).

Si todas las $V_i = 0V$ (0 lógico) entonces sus diodos estarán en OFF y $V_y = 0V$ (0 lógico)



Compuerta lógica AND.

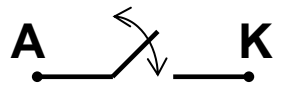
Si al menos una $V_i = 0V$ (0 lógico) entonces su diodo estará en ON y $V_y = 0V$ (0 lógico).

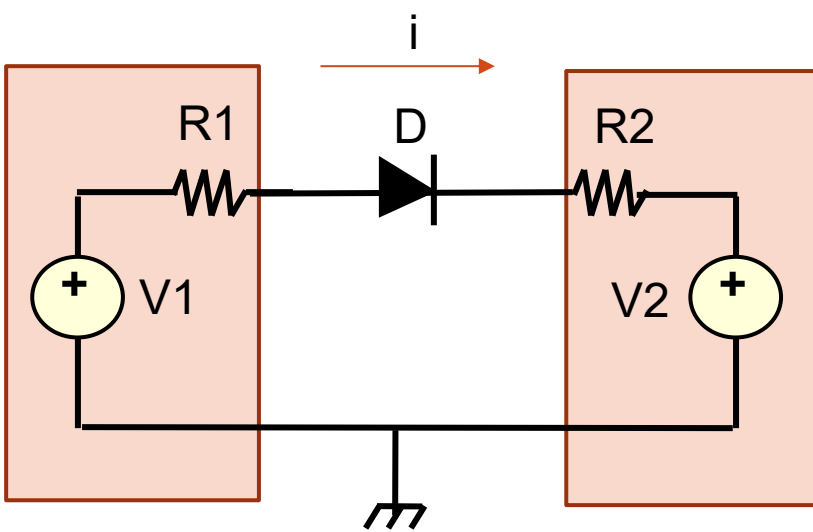
Si todas las $V_i = 5V$ (1 lógico) entonces todos los diodos estarán en OFF y $V_y = 5V$ (1 lógico).



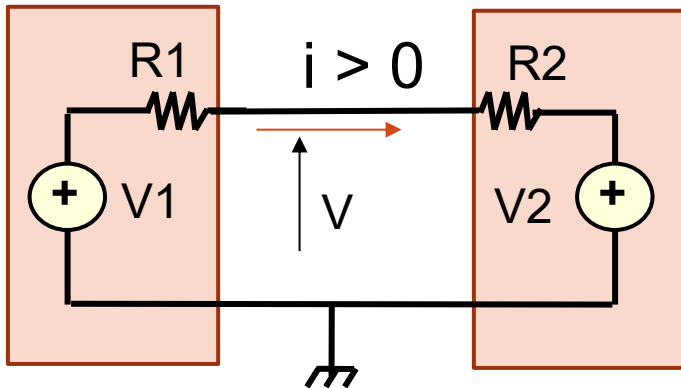
Diodo como llave unidireccional

El diodo permite la circulación de corriente, y en consecuencia el flujo de potencia, en un solo sentido.

Modelo de diodo ideal 



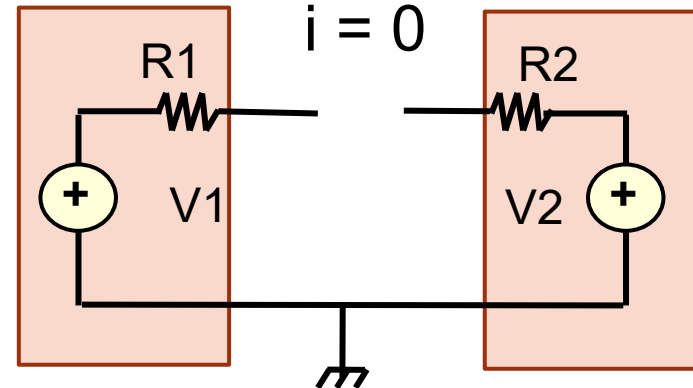
$$V1 > V2$$



Potencia transferida: $P_t = V \cdot I$
Potencia disipada en el diodo: $P_D = 0$

$$V1 < V2$$

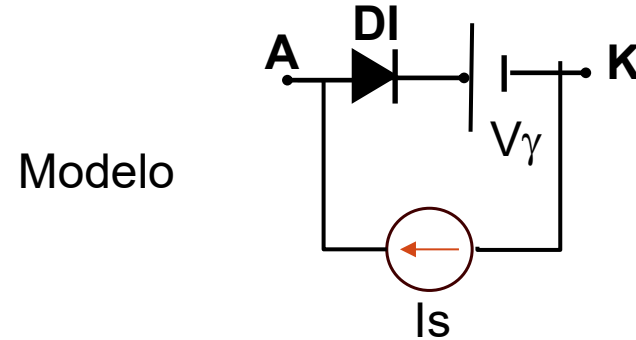
$$i = 0$$



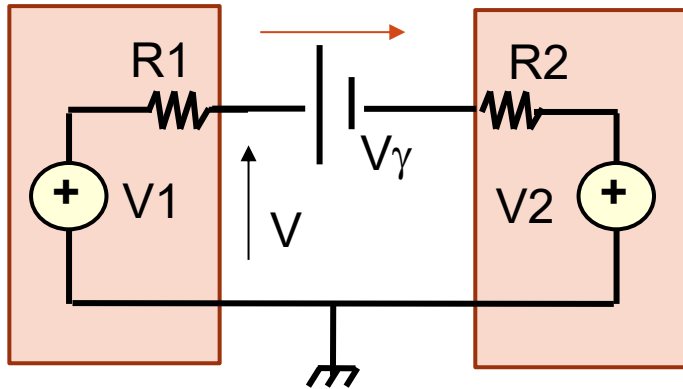
Potencia transferida: $P_t = 0$
Potencia disipada en el diodo: $P_D = 0$

Diodo como llave unidireccional

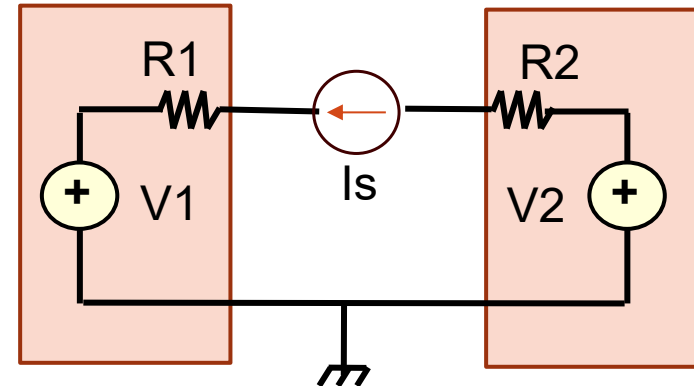
En realidad el diodo tiene caída de tensión directa y corriente inversa.



$V_1 > V_2$
 $i > 0$



$V_1 < V_2$

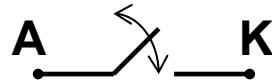
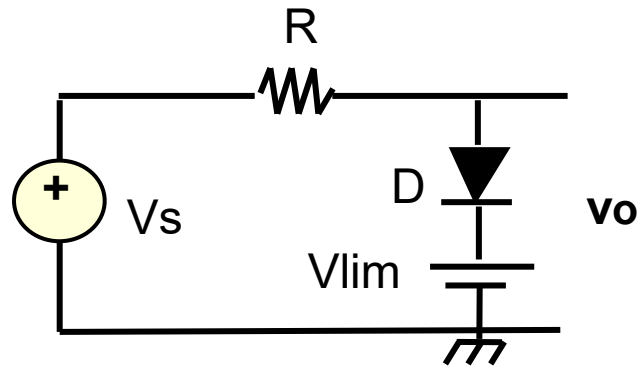


Potencia suministrada x sist1: $P_1 = V \cdot i$
Potencia recibida x sist 2: $P_2 = (V - V_\gamma) \cdot i$
Potencia disipada en diodo: $P_D = V_\gamma \cdot i$

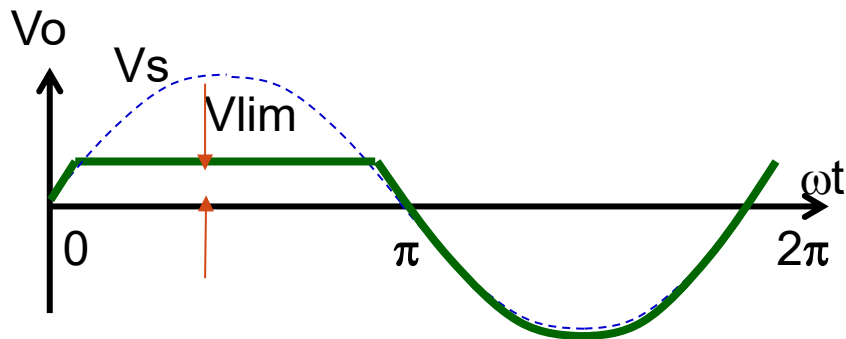
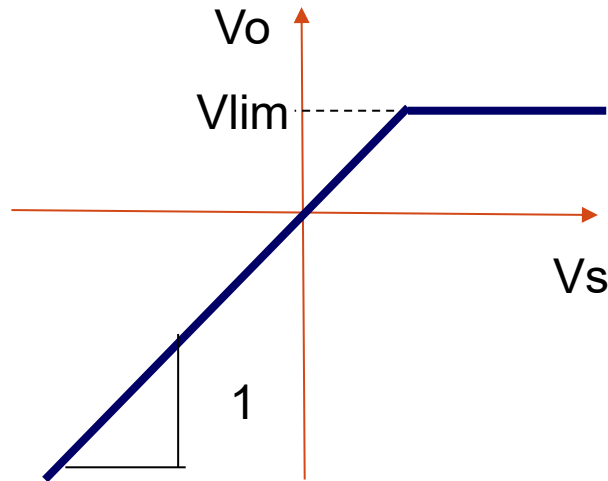
Potencia recibida x sist1: $P_1 \cong V_1 \cdot I_s$
Potencia suministrada x sist 2: $P_2 \cong V_2 \cdot I_s$
Potencia disipada en diodo: $P_D \cong (V_2 - V_1) \cdot I_s$



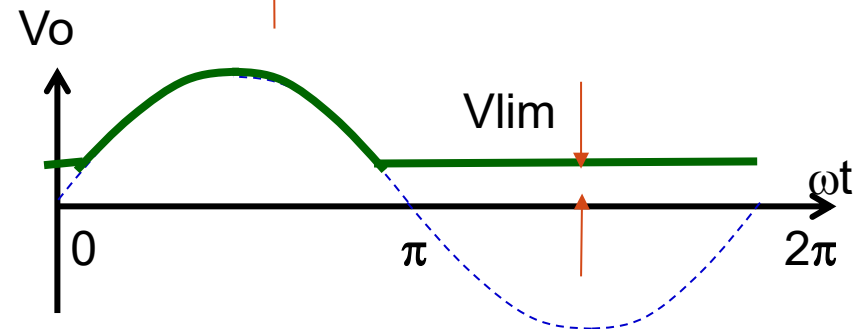
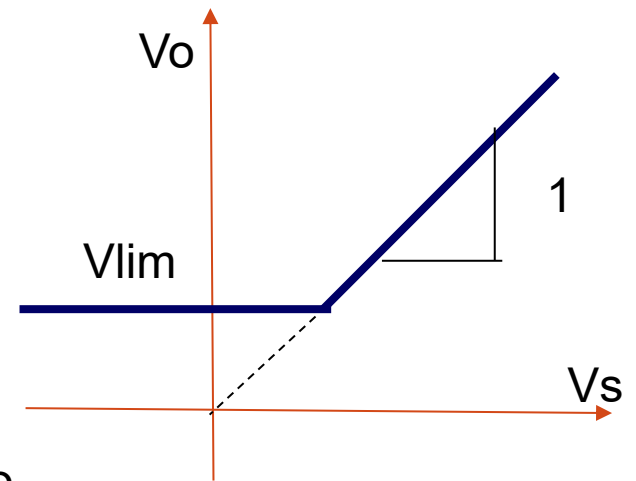
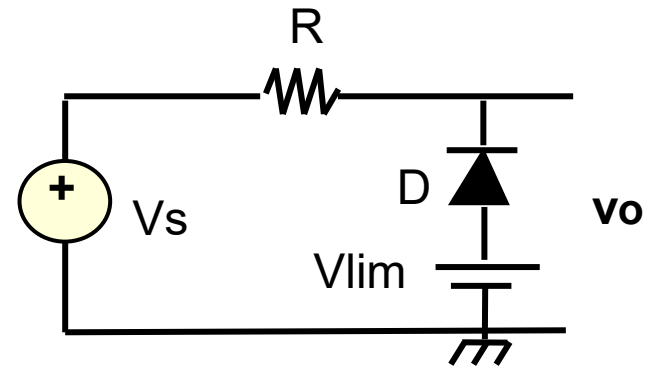
Modelo de diodo ideal



El límite V_{lim} puede ser 0, >0 o <0

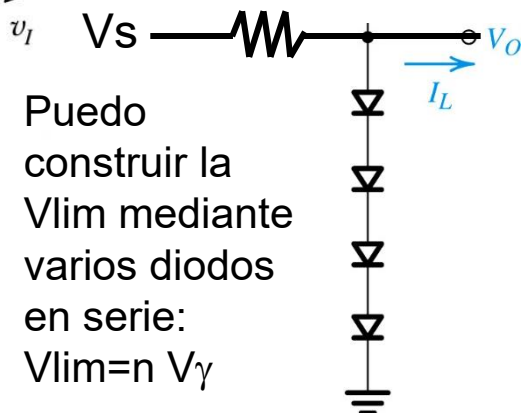
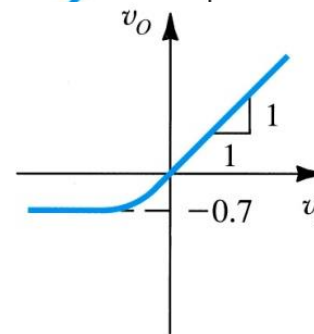
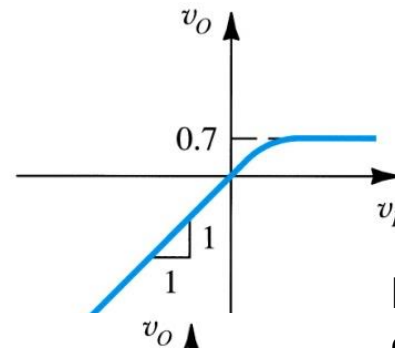
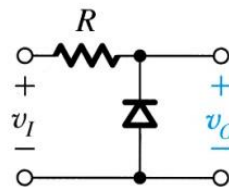
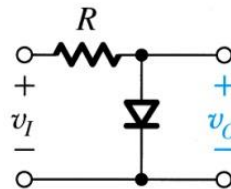
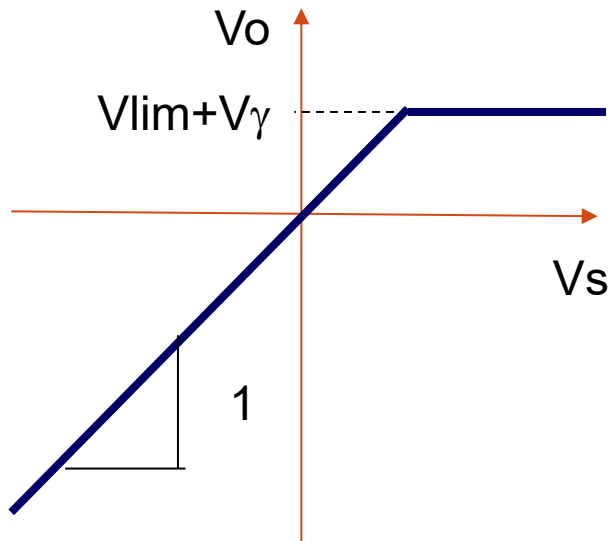
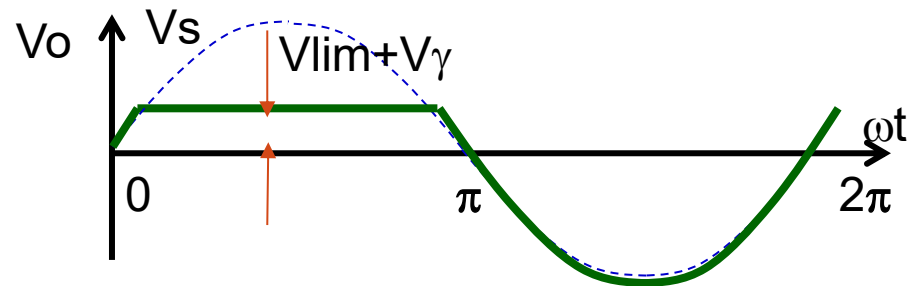
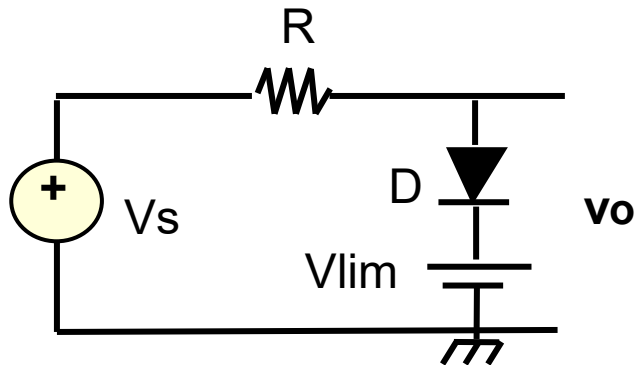
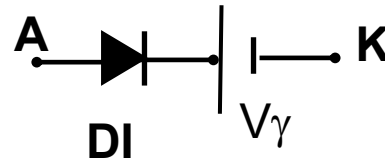


Circuitos Limitadores



Circuitos Limitadores

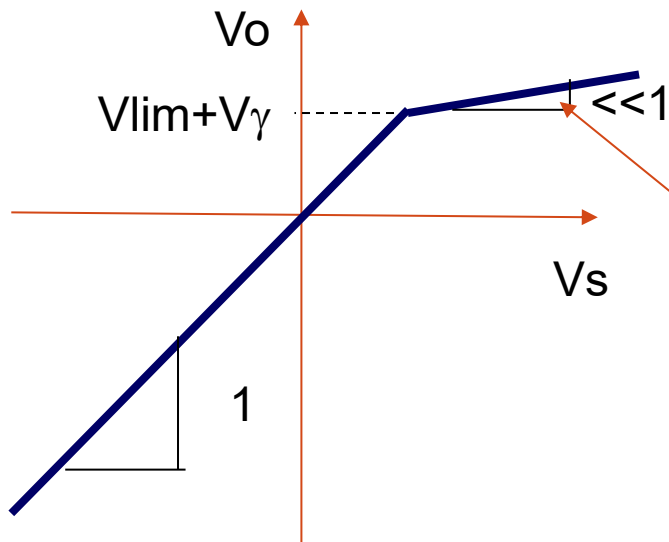
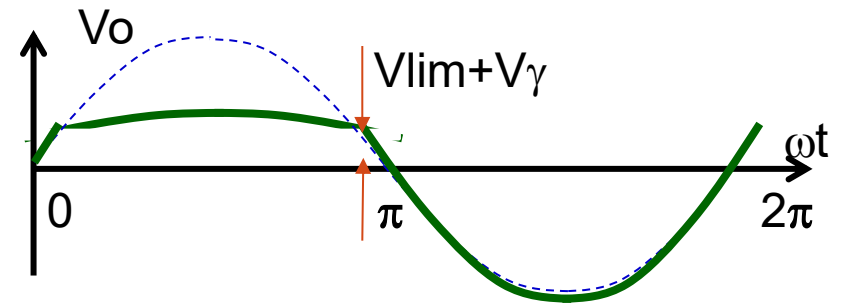
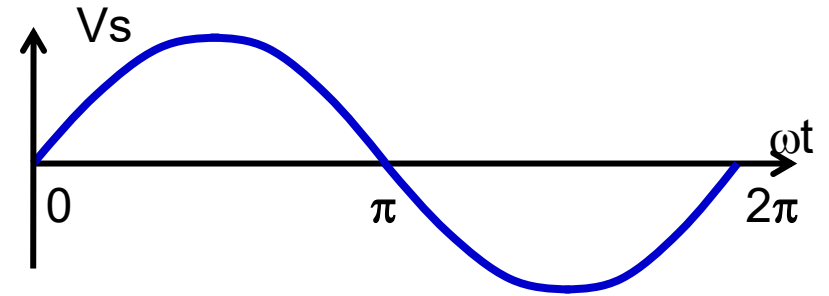
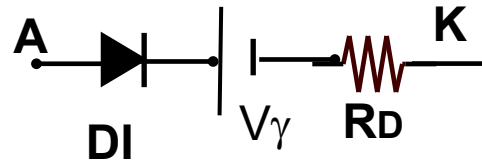
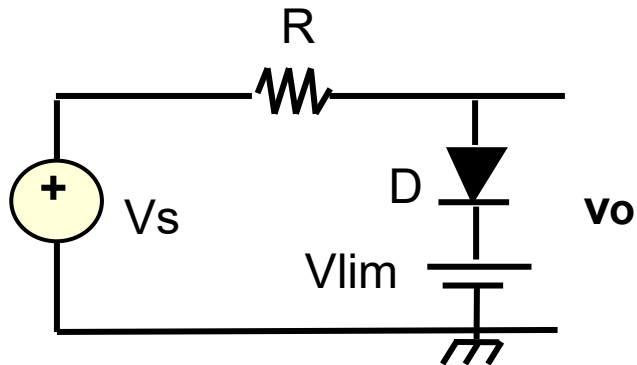
Modelo de diodo ideal (DI) + V_γ



Puedo construir la V_{lim} mediante varios diodos en serie:
 $V_{lim} = n V_\gamma$

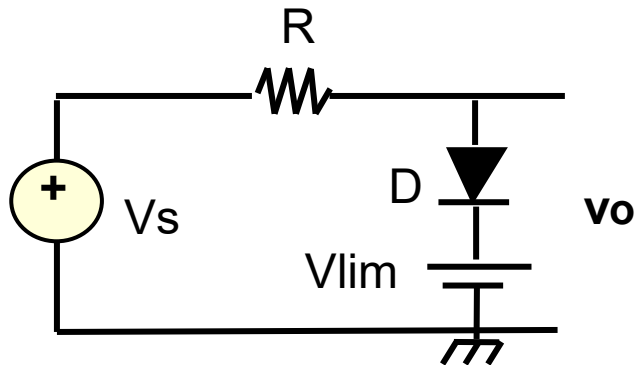
Circuitos Limitadores

Modelo de diodo ideal (DI) + V_γ + R_D

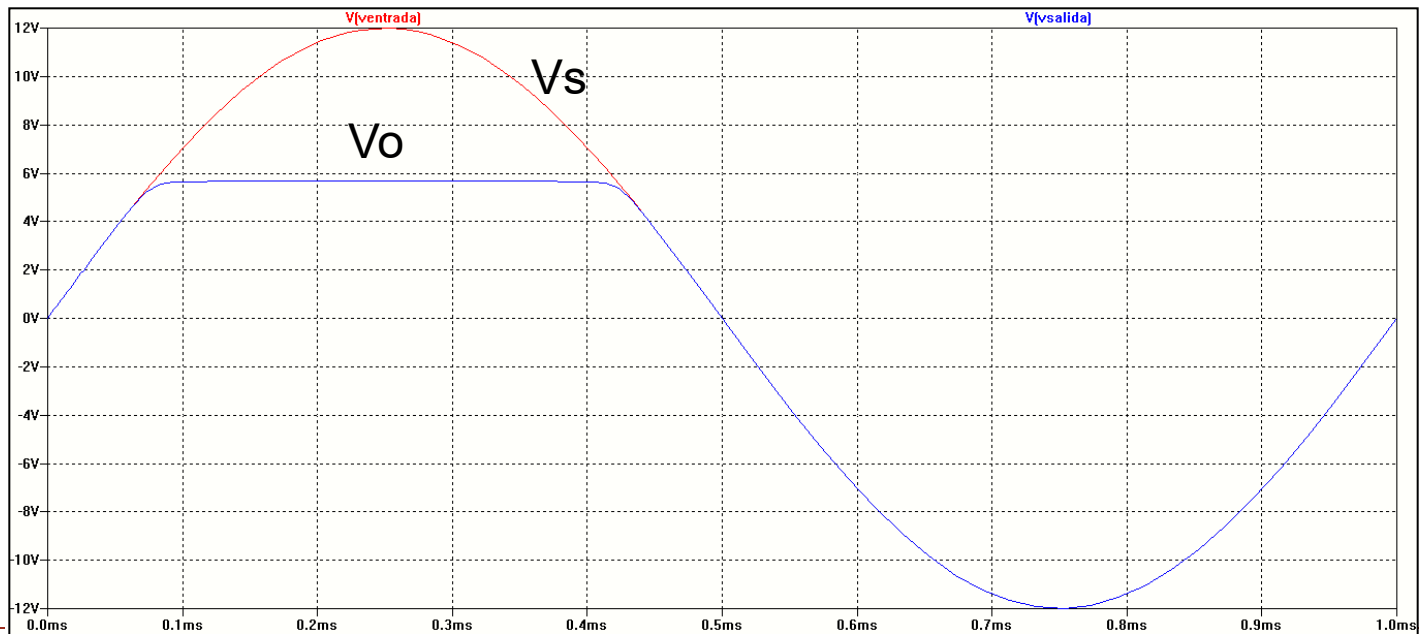
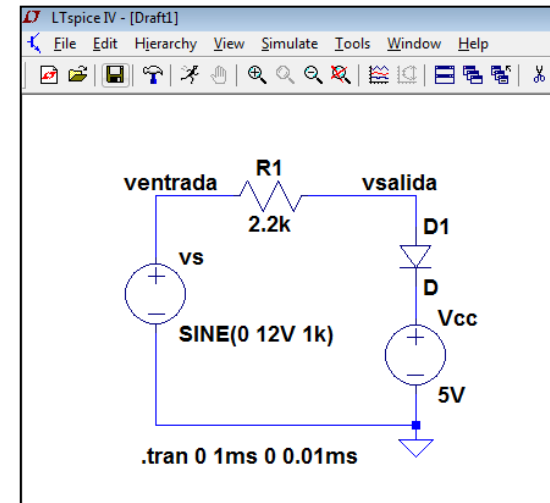


$$\frac{R_D}{R + R_D} \approx \frac{R_D}{R}$$

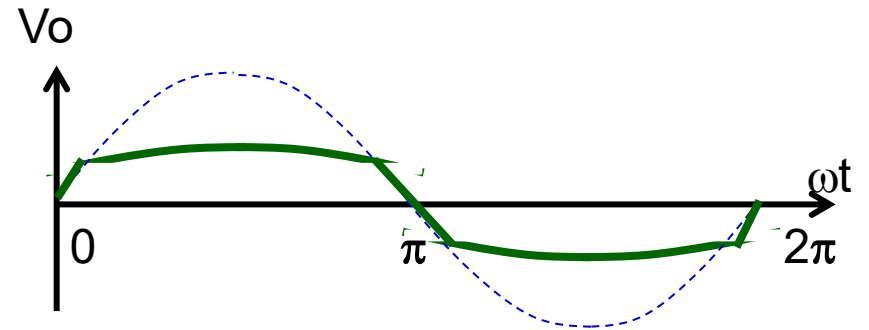
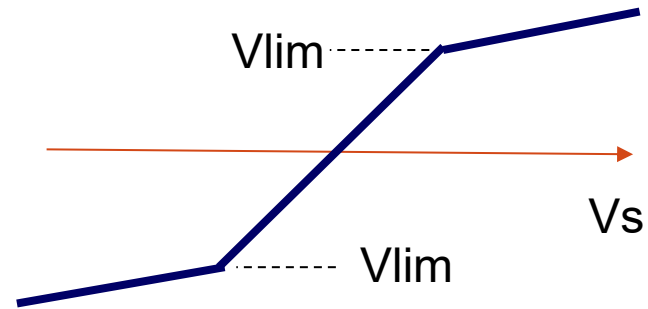
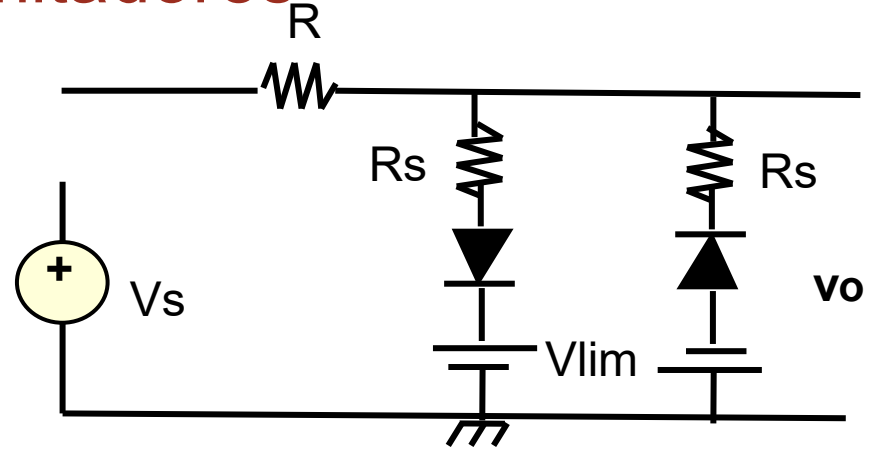
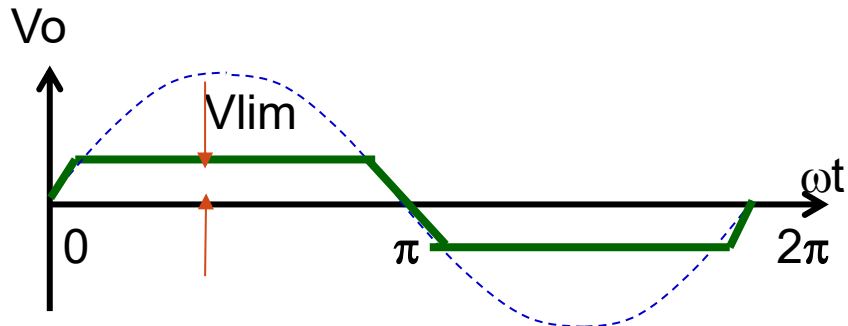
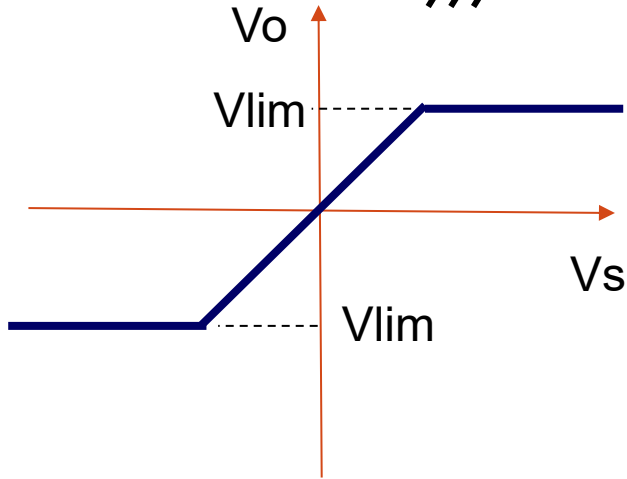
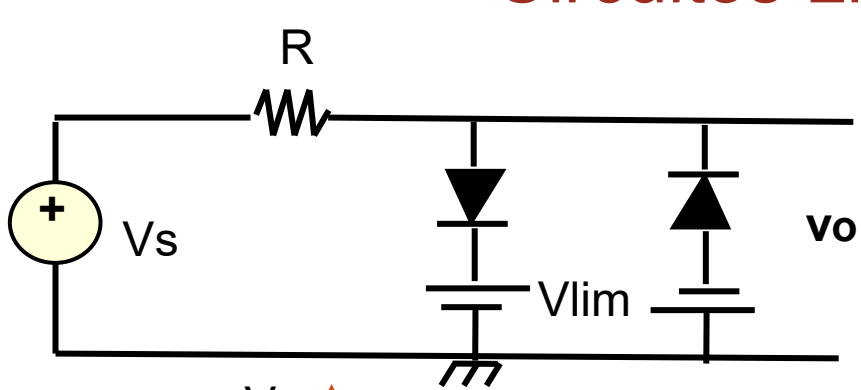
Circuitos Limitadores



Simulación con LTSpiceIV



Circuitos Limitadores



Rectificación

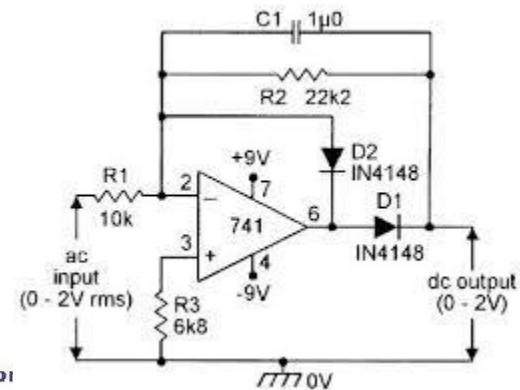
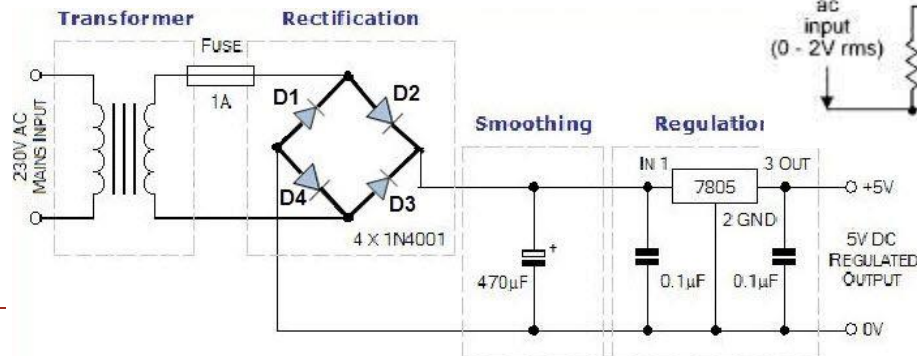
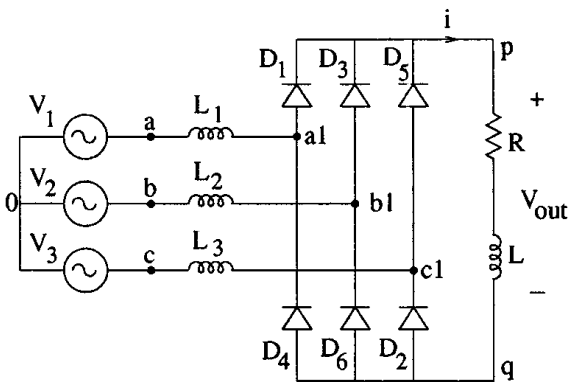
Rectificación

Sin dudas, la aplicación más importante de los diodos como dispositivos electrónicos es en la conversión de energía de Corriente Alterna en energía de Corriente Continua

La conversión de Corriente Alterna en Corriente Continua se utiliza en:

- Líneas de Transmisión de Corriente Continua.
- Sistemas de almacenamiento de energía (baterías de todo tipo)
- Fuentes de alimentación para equipos electrónicos de cualquier índole que funcionan con corriente continua.

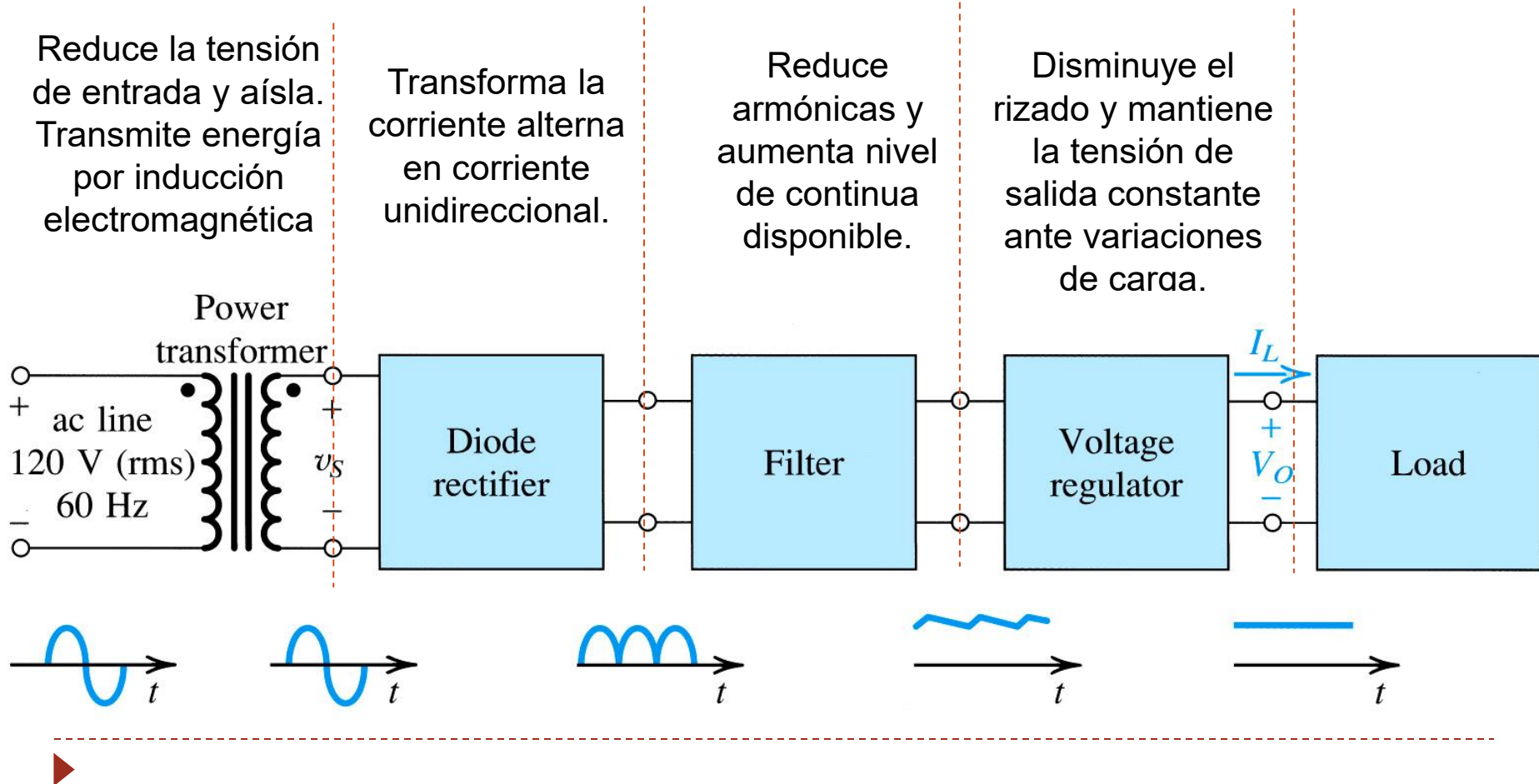
Cuando esta conversión se realiza mediante diodos, se denomina RECTIFICACIÓN, y puede realizarse en todos los niveles de potencia y de tensión.



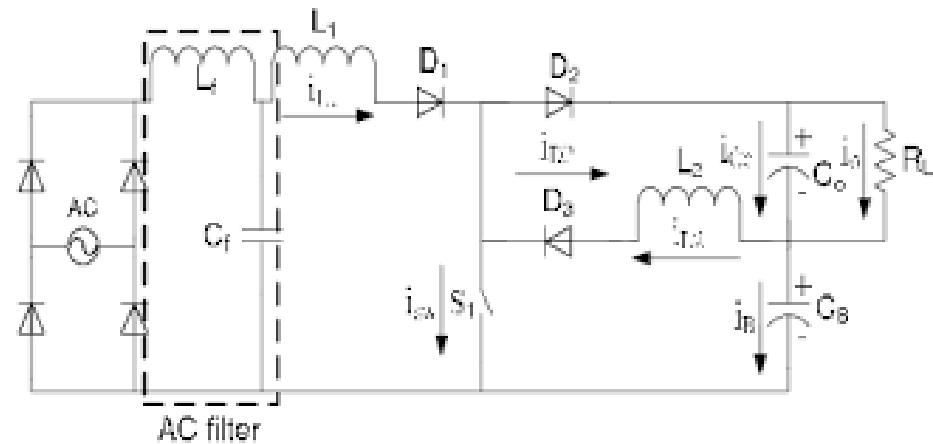
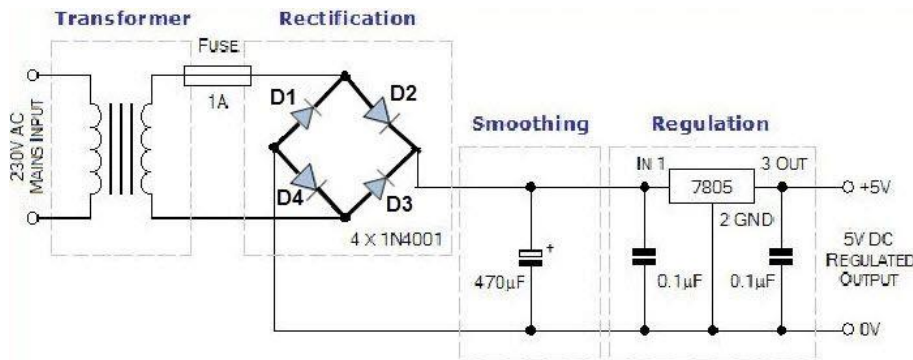
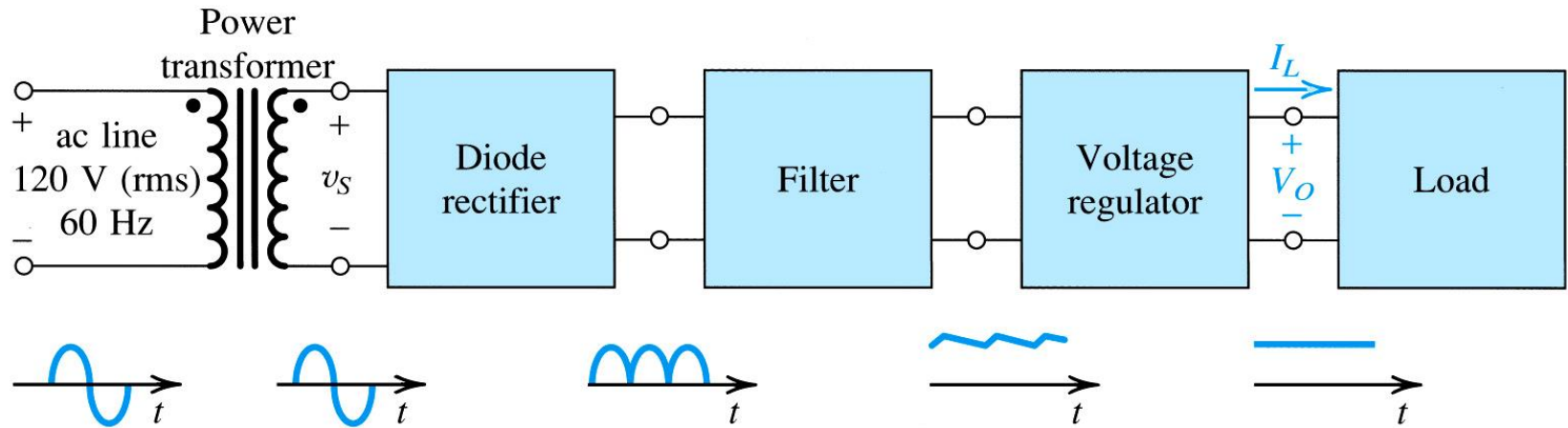
Rectificación

En asignaturas más avanzadas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Energía Eléctrica se verán rectificadores trifásicos, convertidores ac/cc y fuentes de alimentación. En esta asignatura introduciremos el tema de rectificación monofásica y su participación en fuentes de alimentación.

Esquema general de una fuente de alimentación

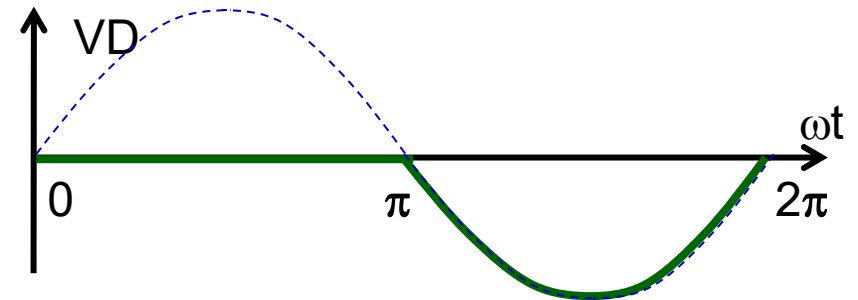
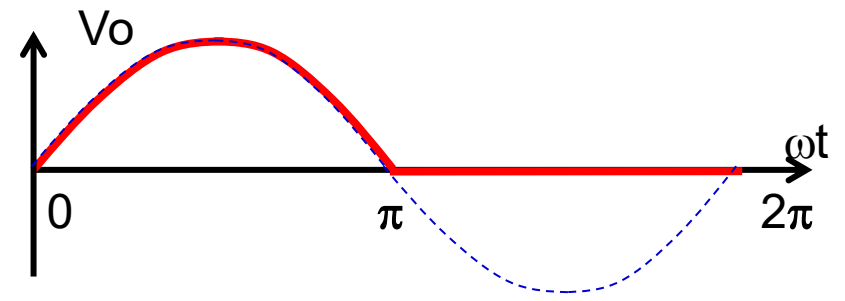
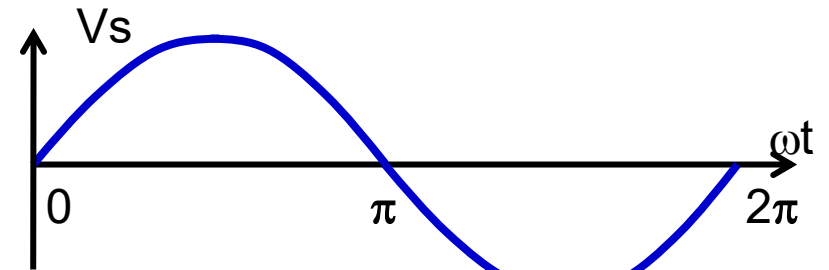
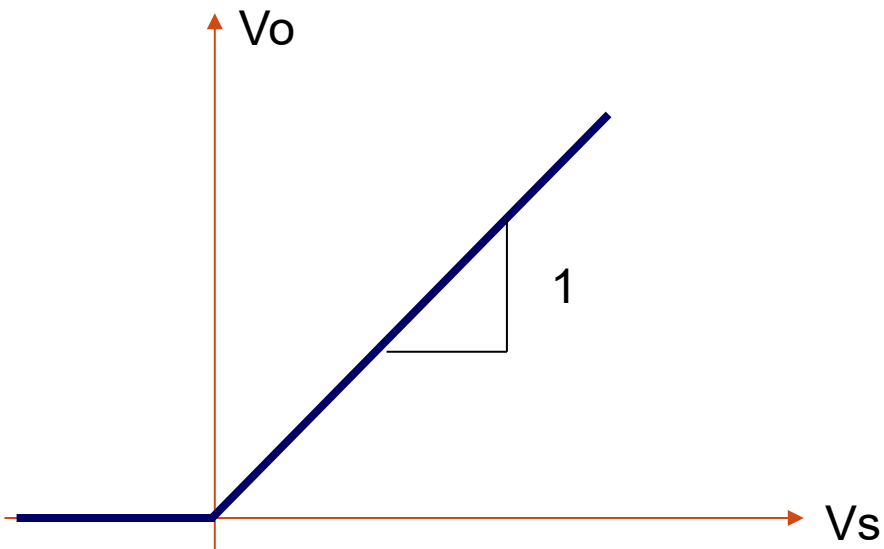
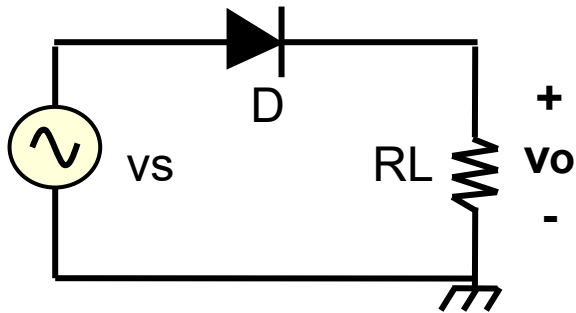
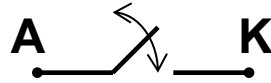


Rectificación



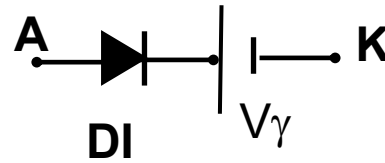
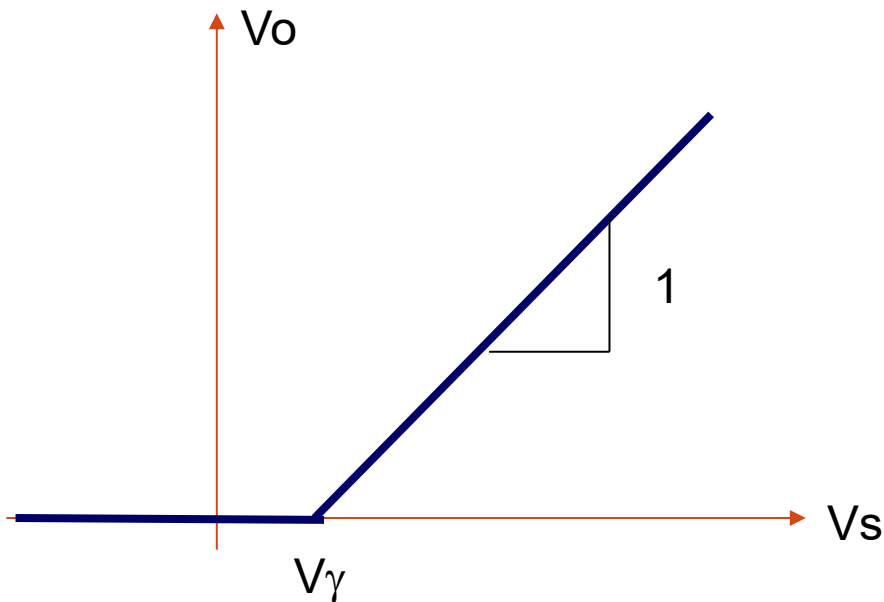
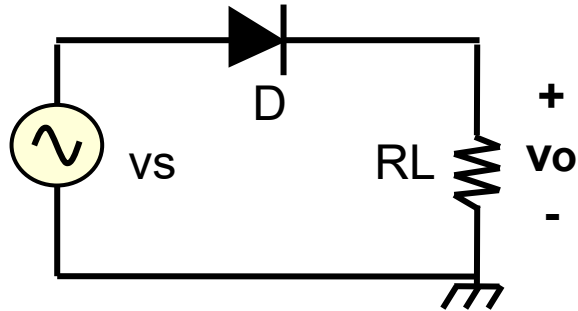
Rectificador de media onda

Modelo de diodo ideal

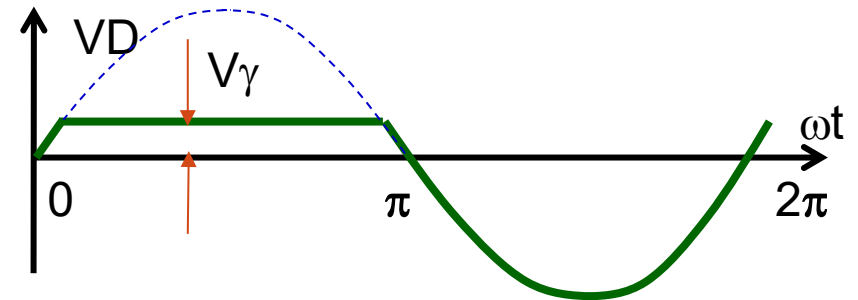
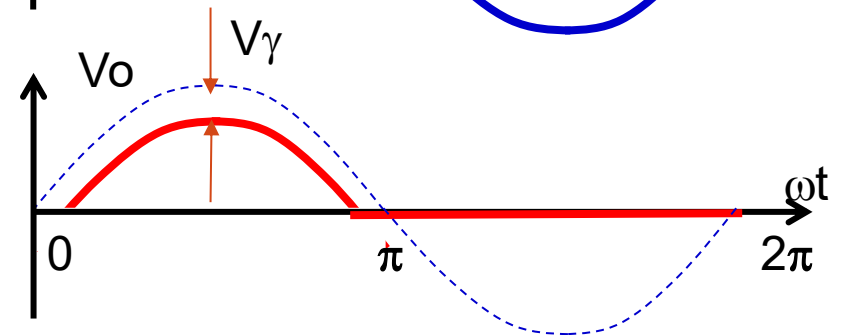
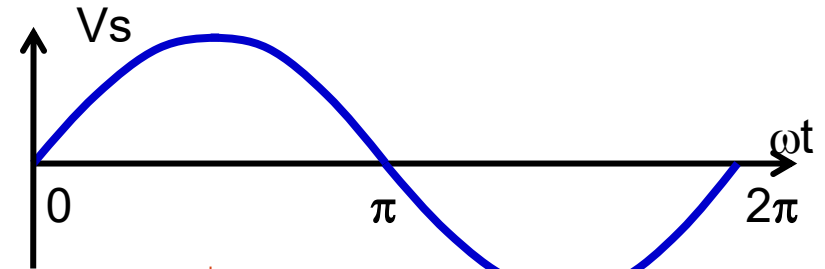


Rectificador de media onda

Modelo de diodo ideal (DI) + V_γ

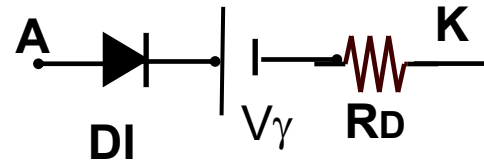
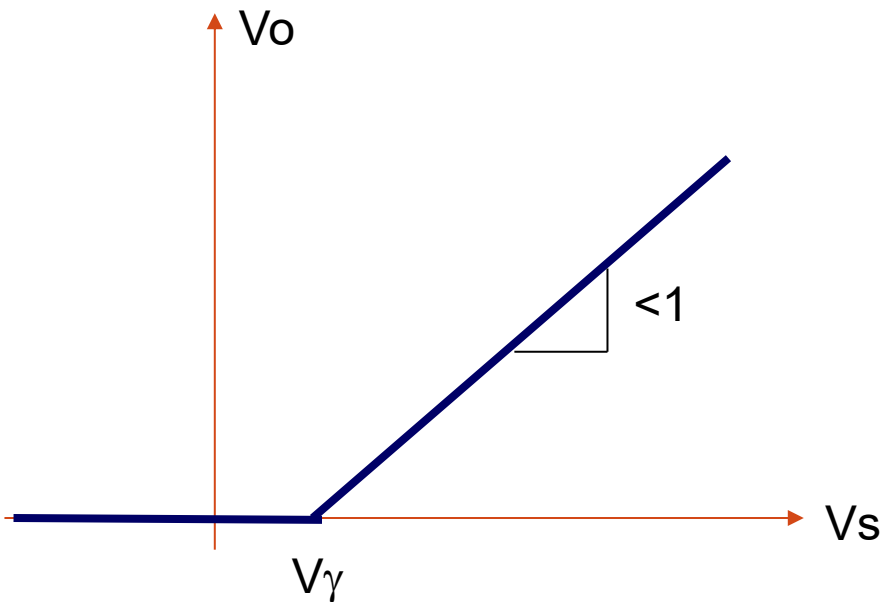
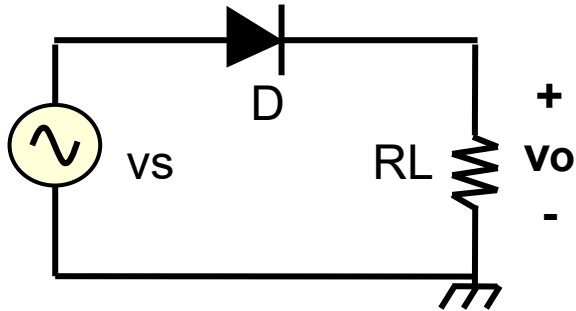


El efecto de V_γ puede despreciarse para $\hat{V}_s > 7V$

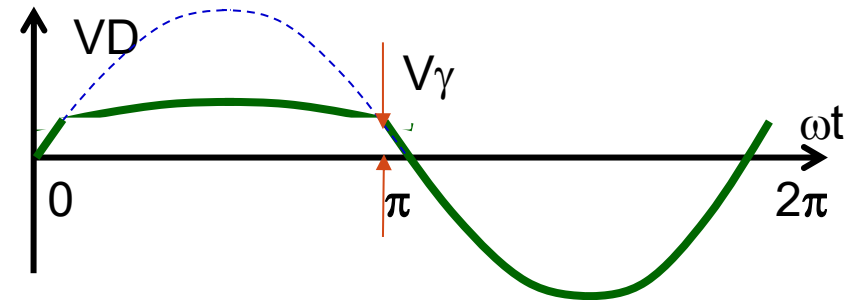
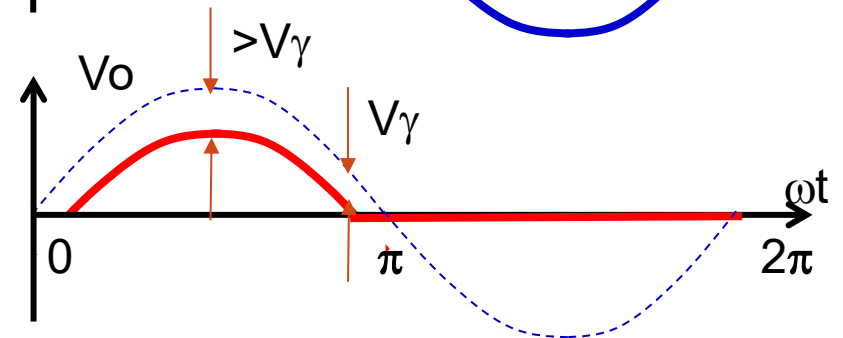
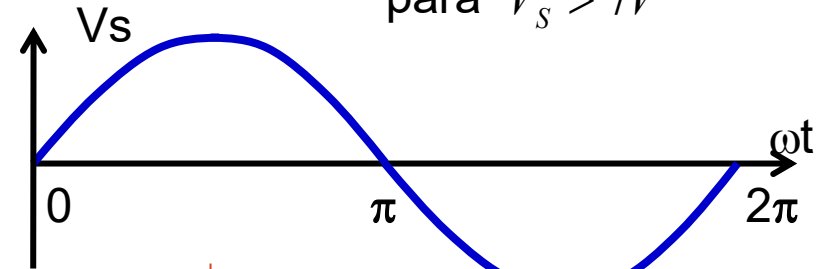


Rectificador de media onda

Modelo de diodo ideal (DI) + V_γ + R_D

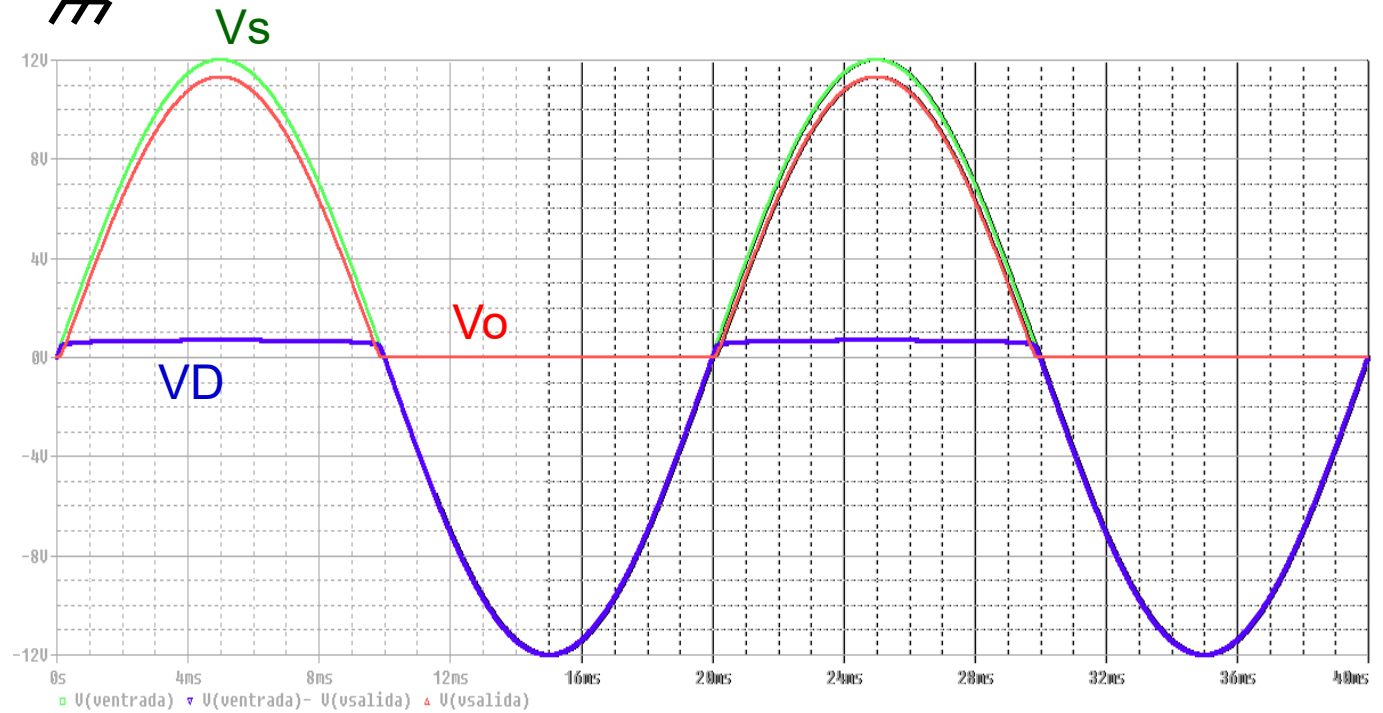
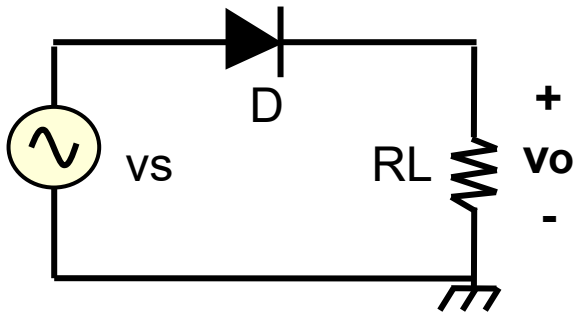


El efecto de V_γ y R_D puede despreciarse para $\hat{V}_s > 7V$

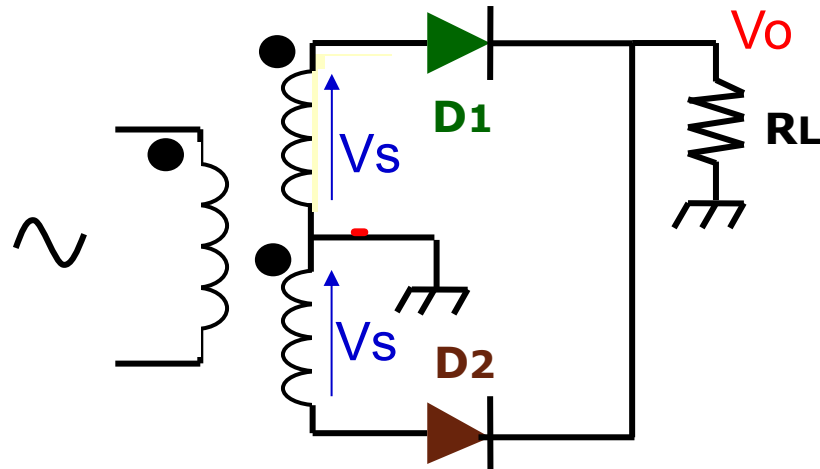


Rectificador de media onda

Modelo de diodo de SPICE

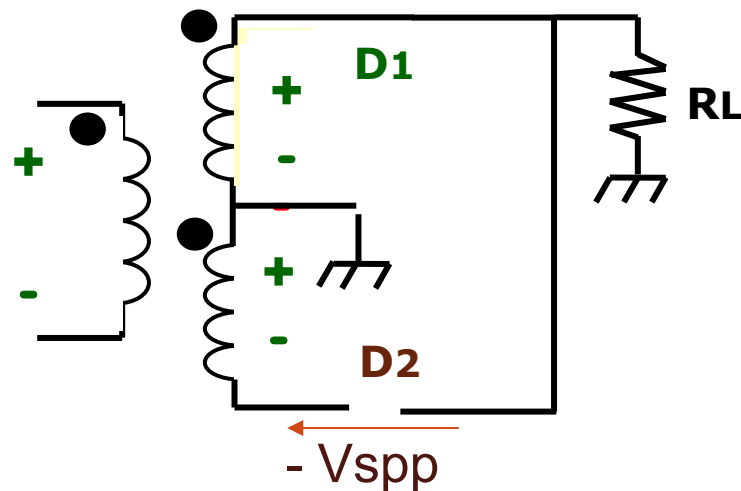


Rectificador de onda completa con punto medio

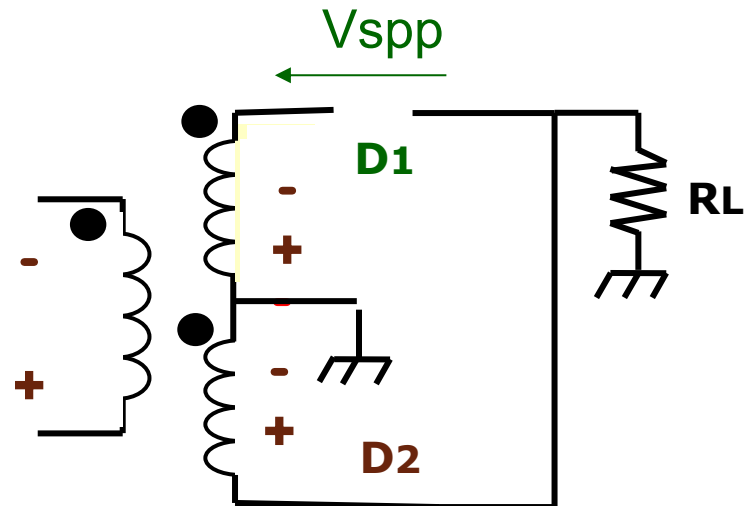


Básicamente, son dos rectificadores de $\frac{1}{2}$ onda en paralelo.

Cuando un diodo está en directa el otro está en inversa.



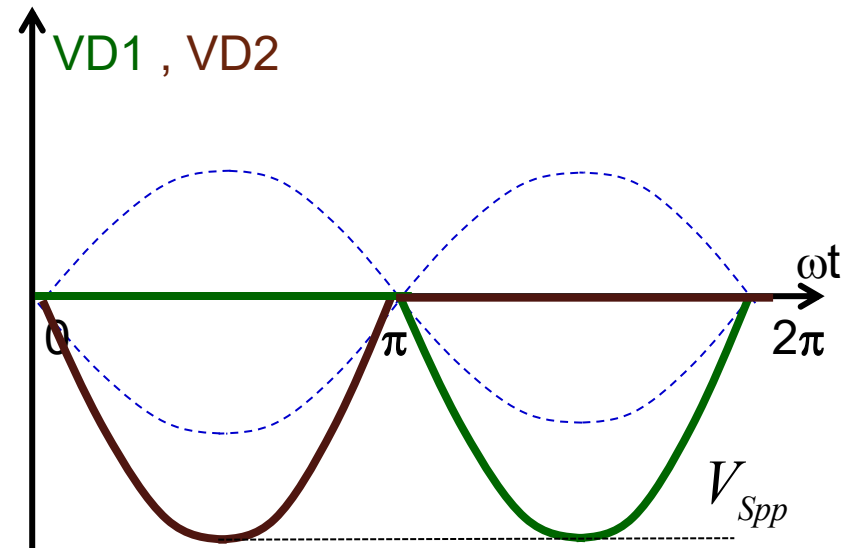
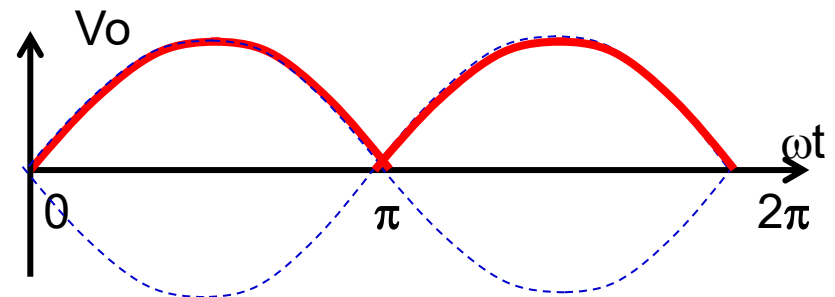
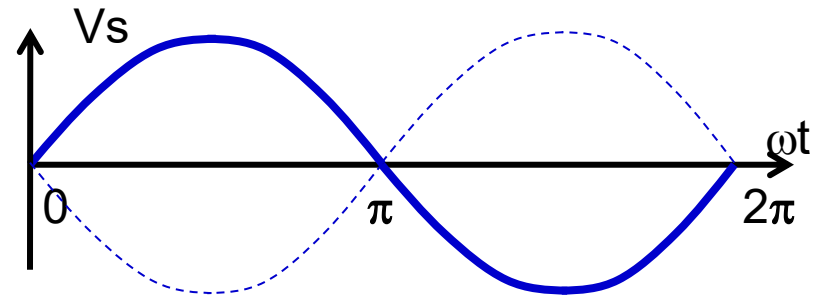
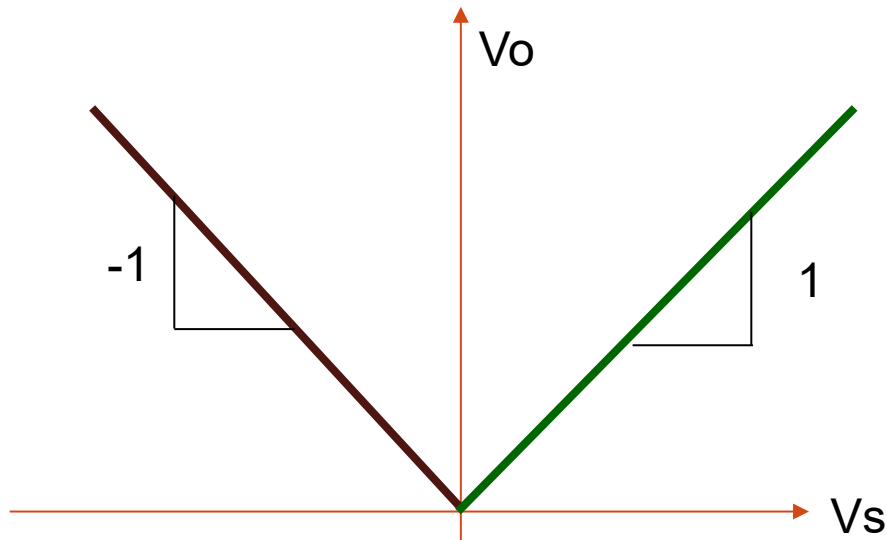
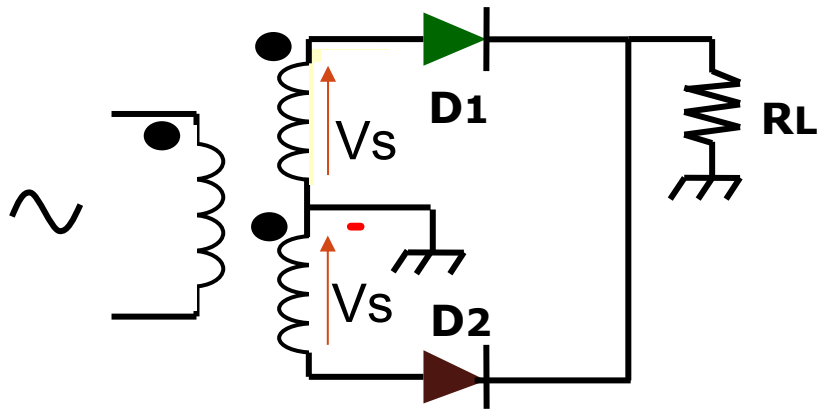
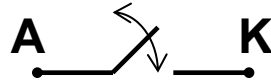
Semicyclo positivo: D1 ON, D2 OFF



Semicyclo negativo: D1 OFF, D2 ON

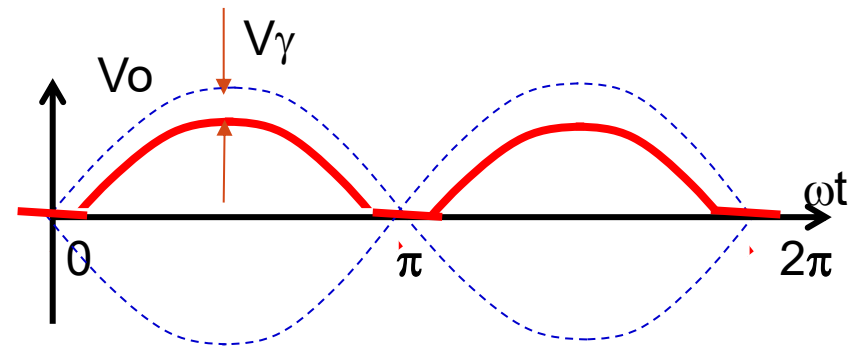
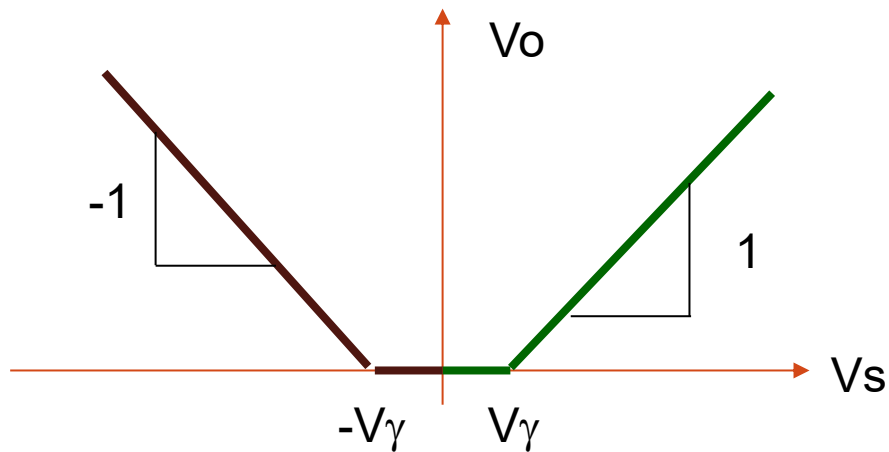
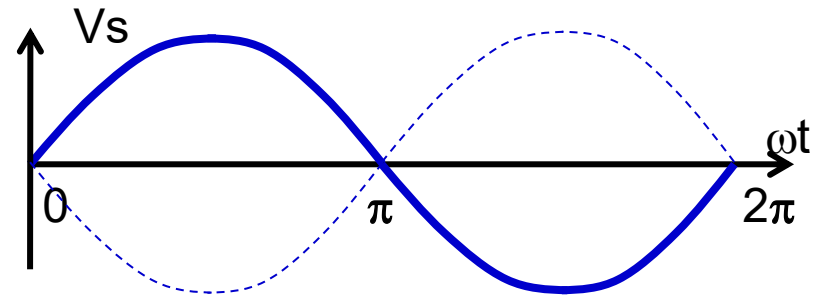
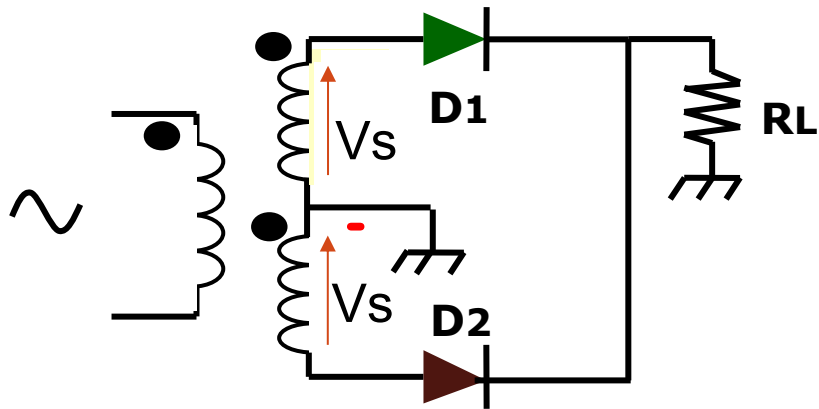
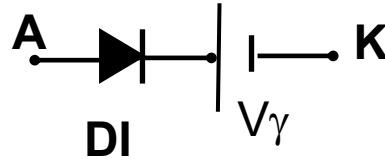
Rectificador de onda completa con punto medio

Modelo de diodo ideal



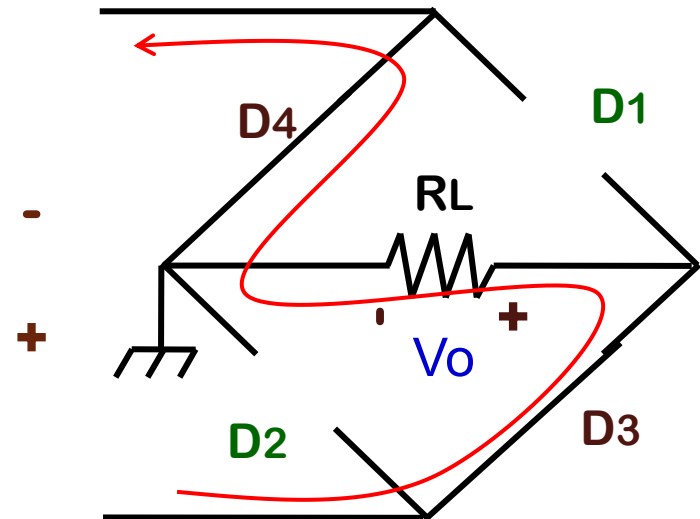
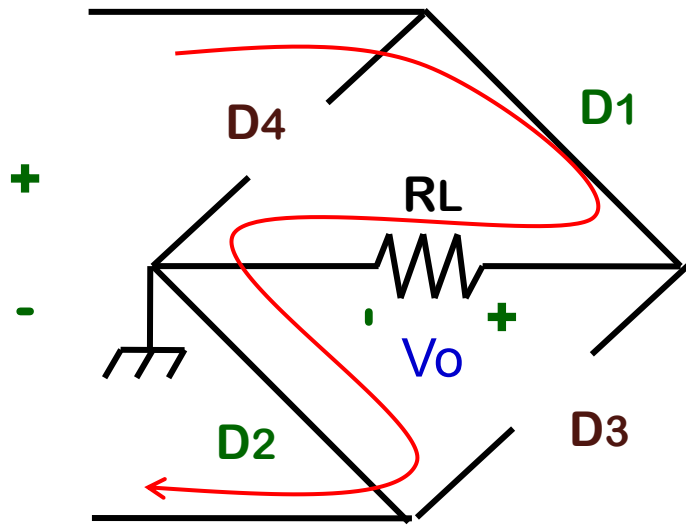
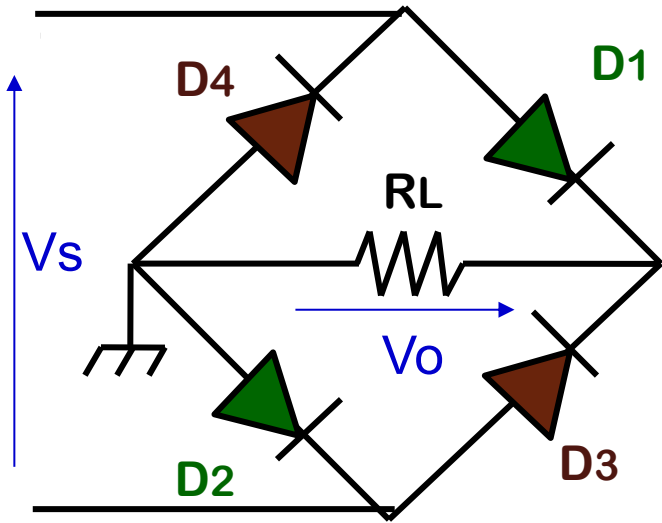
Rectificador de onda completa con punto medio

Modelo de diodo ideal (DI) + V_γ



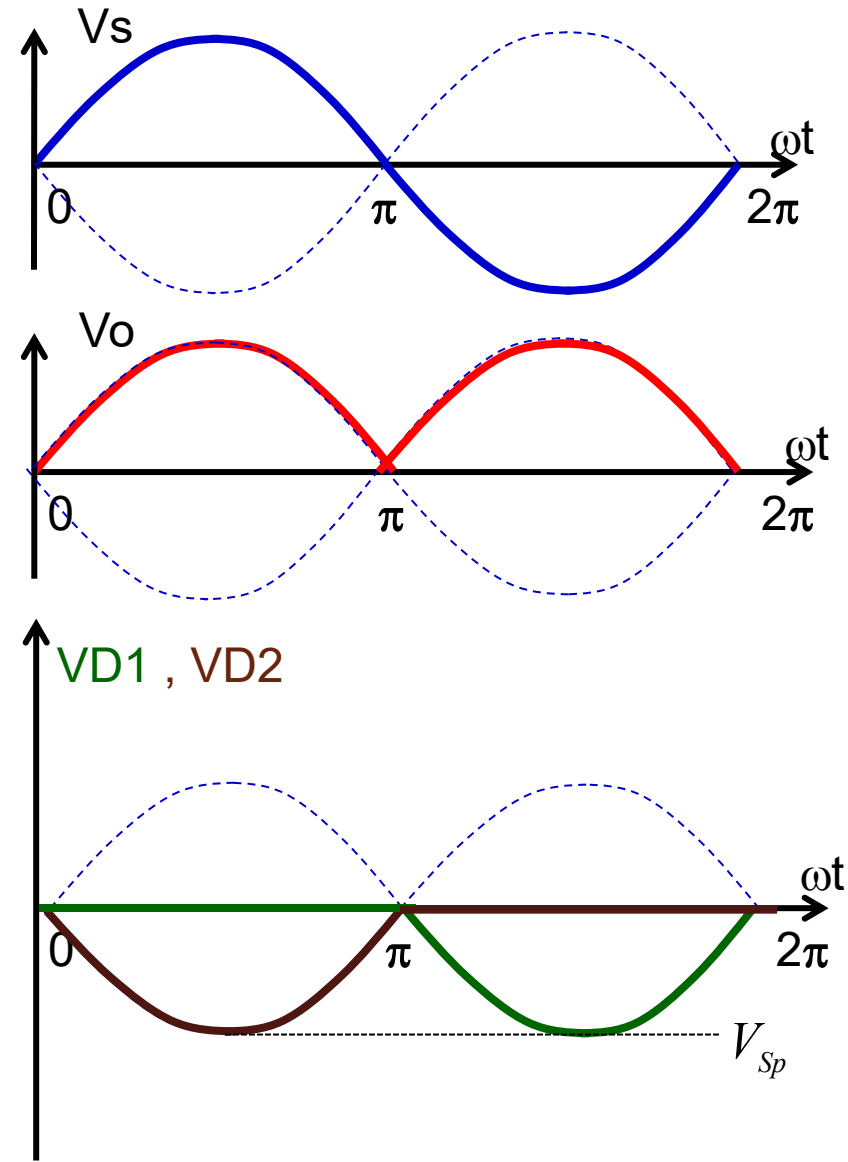
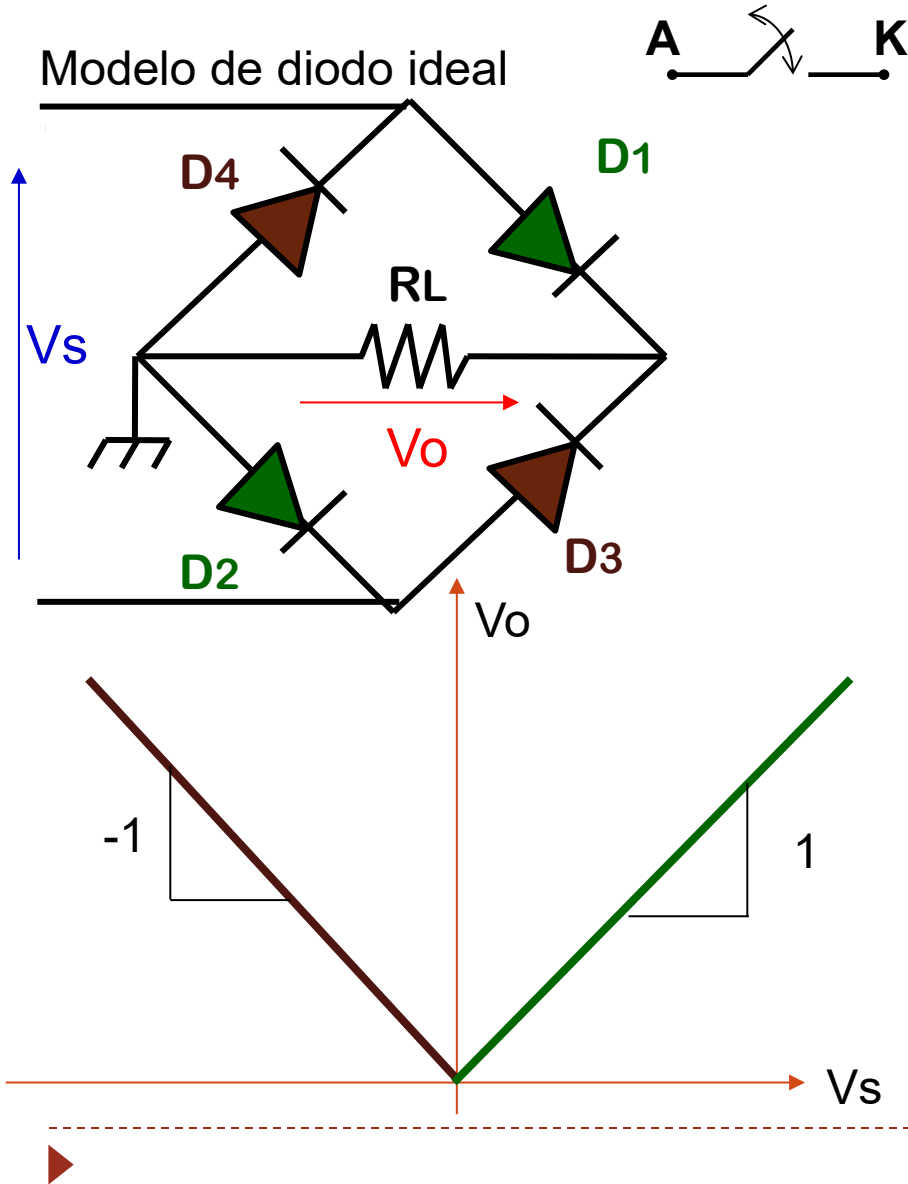
Rectificador de onda completa tipo puente

Los diodos conducen de a pares

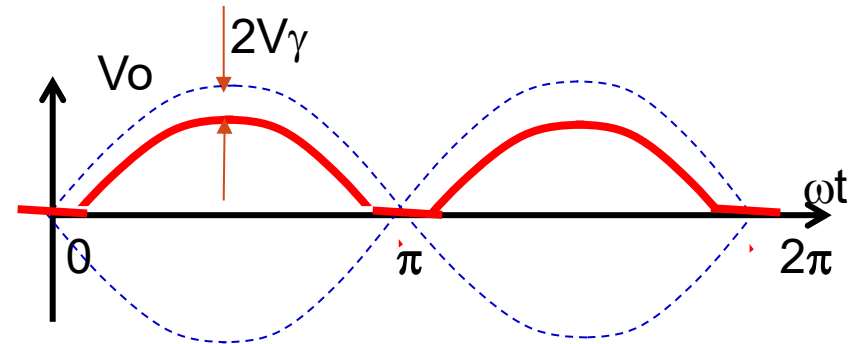
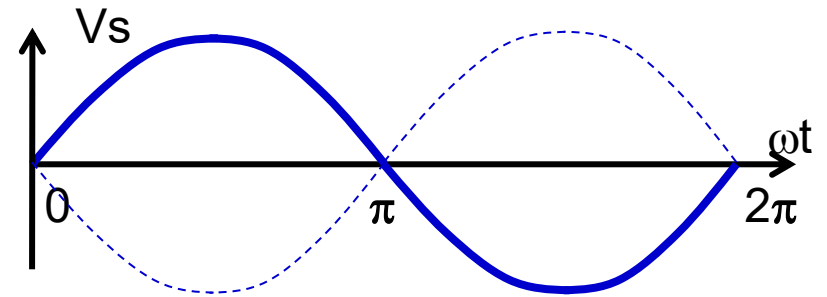
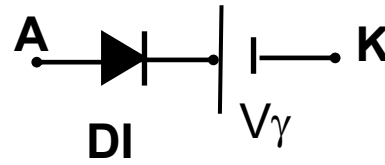
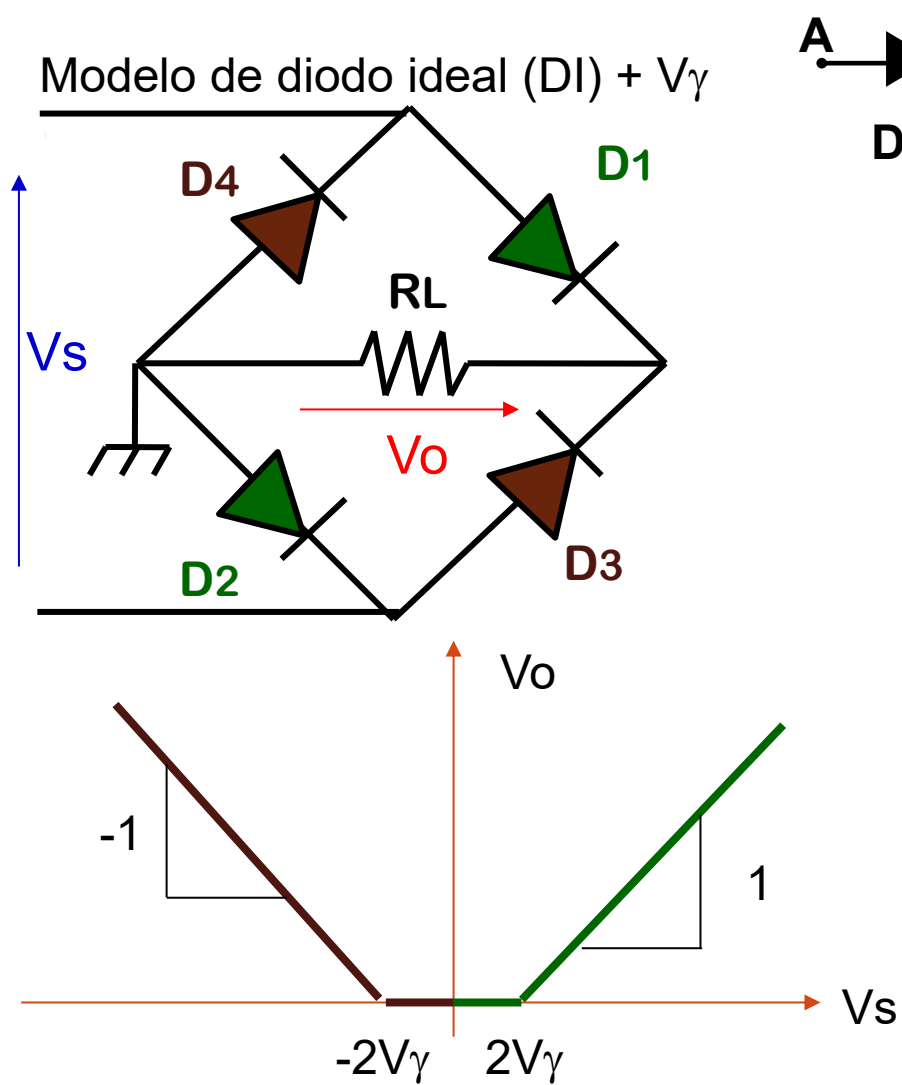


Semiciclo positivo: D1-D2 ON; D3-D4 OFF Semiciclo negativo: D1-D2 OFF, D3-D4 ON

Rectificador de onda completa tipo puente

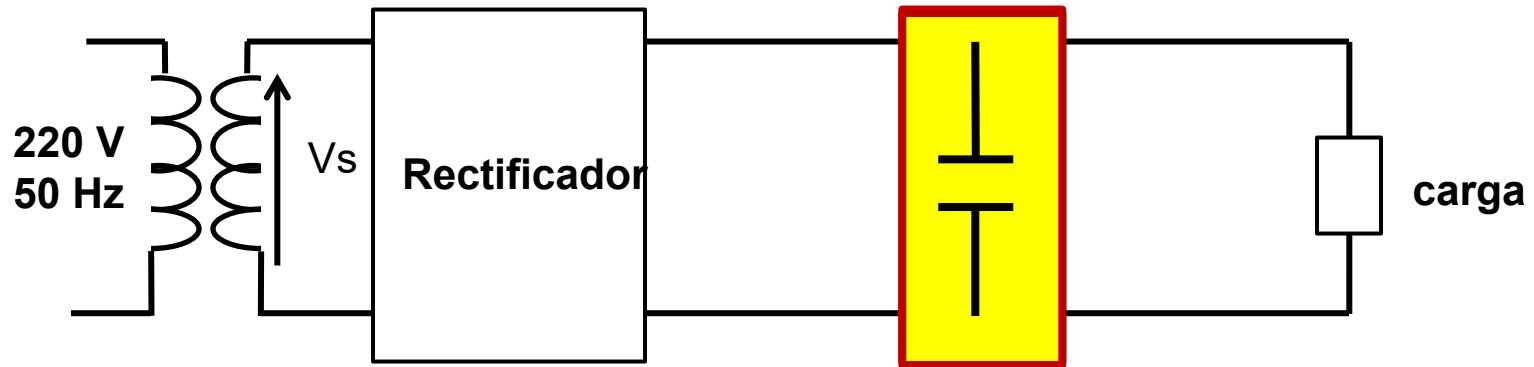


Rectificador de onda completa tipo puente



Rectificador con filtro capacitivo

El filtro tiene por fin suavizar la salida del rectificador, de manera de alimentar a la carga con una tensión continua de bajo rizado.



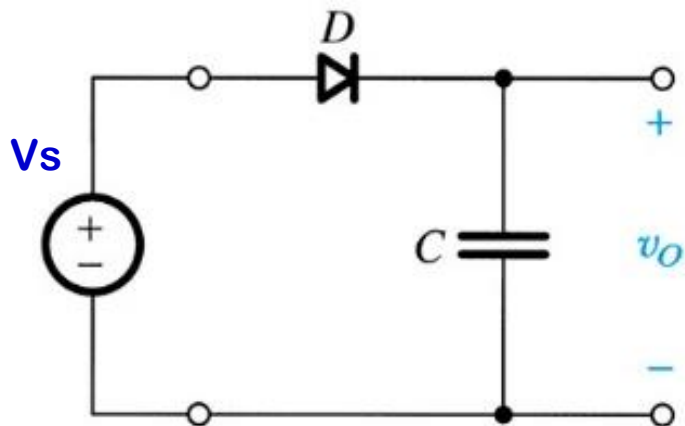
El filtrado se aplica a todos los rectificadores vistos: de $\frac{1}{2}$ onda y onda completa.

En el análisis de rectificadores con filtro C consideraremos DIODOS IDEALES.



Rectificador con filtro capacitivo

Sup. Rectificador de 1/2 onda
con filtro C sin carga

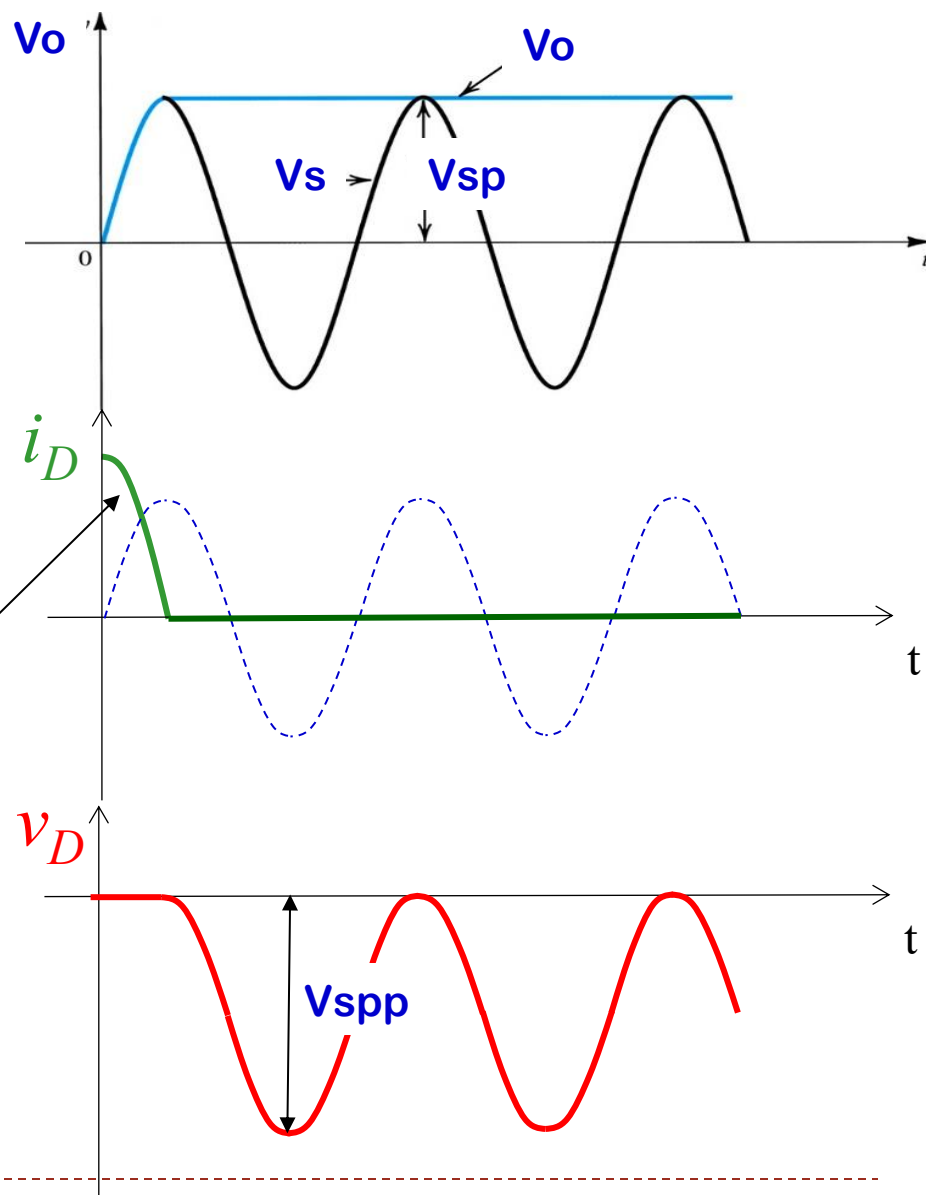


D en ON hasta $T/4$ mientras
C se carga con corriente i_C
hasta V_{sp} .

$$V_s = V_{sp} \sin \omega t$$

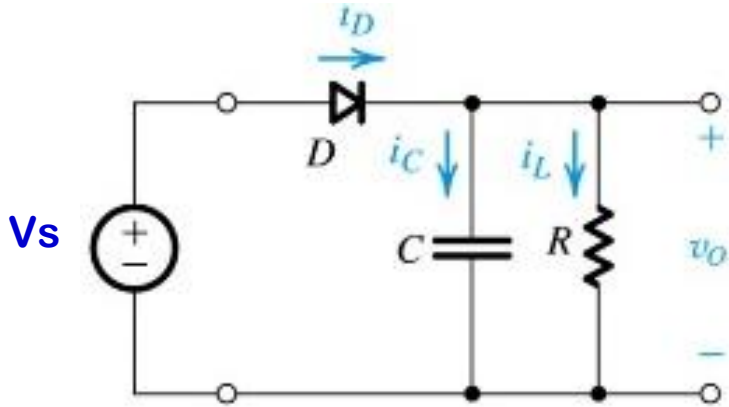
$$i_D \cong C \frac{dv_s}{dt}$$

Al caer V_s , D pasa a OFF y $V_o = \text{cte.}$



Rectificador con filtro capacitivo

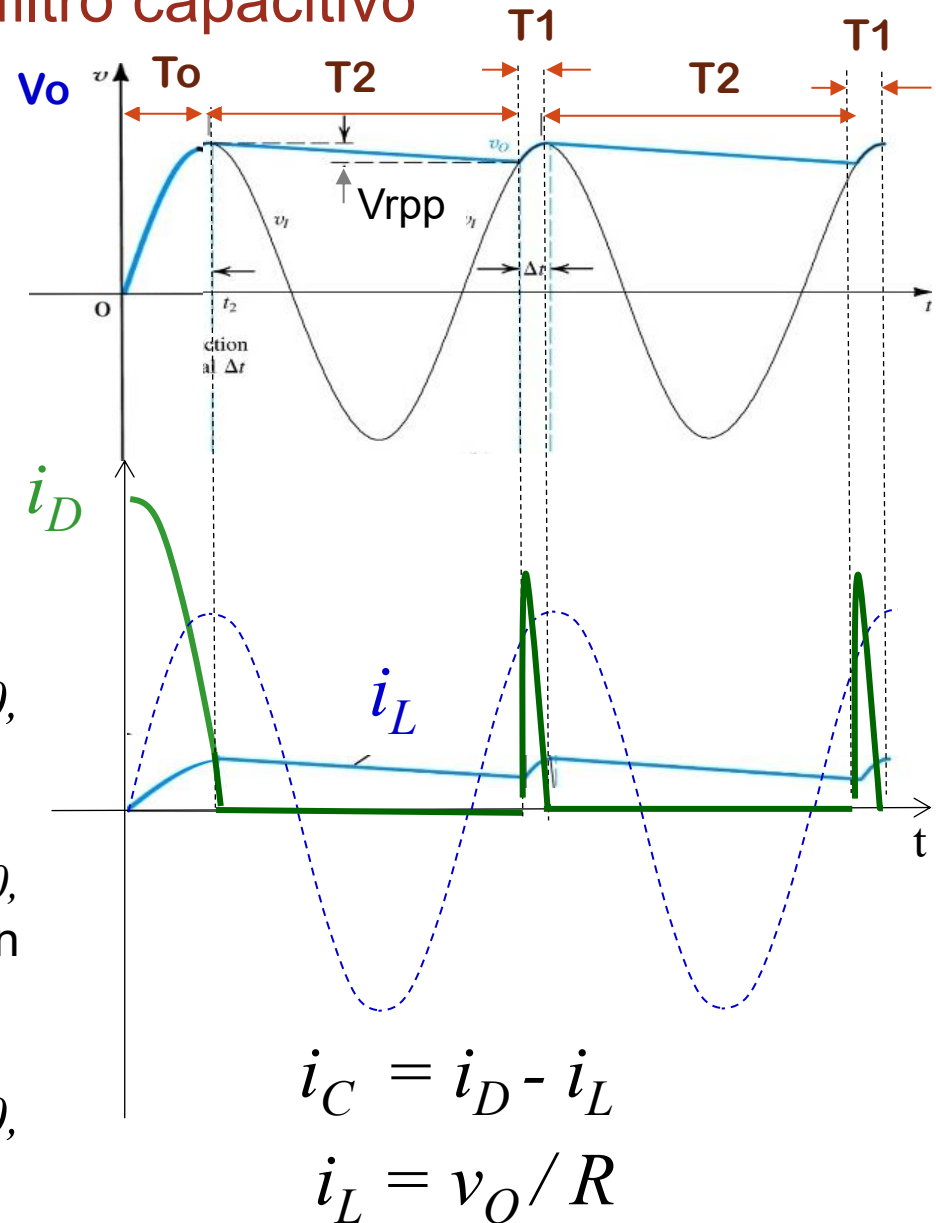
Sup. Rectificador de 1/2 onda
con filtro C con carga



Durante $T_0 = T/4$, D en ON $i_D > 0$, $i_C > 0$, $i_L > 0$,
 $v_O = v_S$.

Durante T_2 , D en OFF $i_D = 0$, $i_C < 0$, $i_L > 0$,
 $v_O > v_S$ se descarga exponencialmente con
cte de tiempo RC (aprox recta si $RC \gg T_2$).

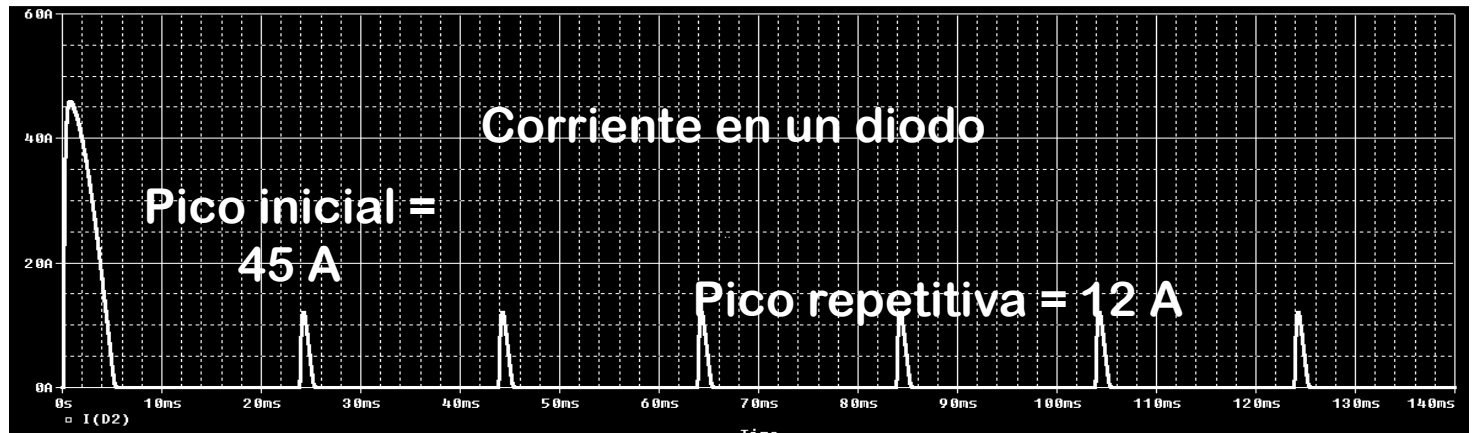
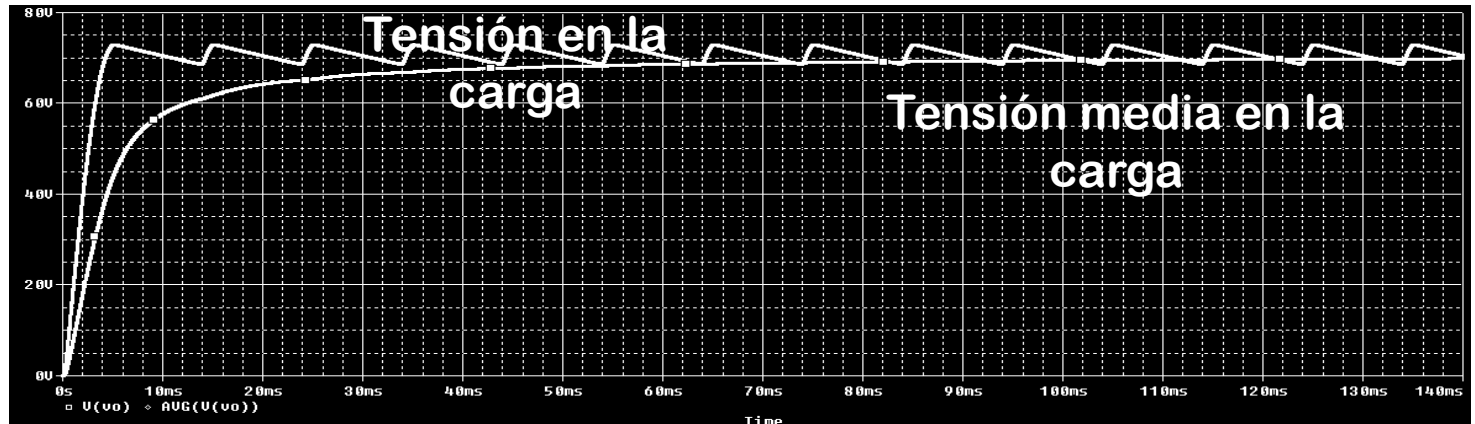
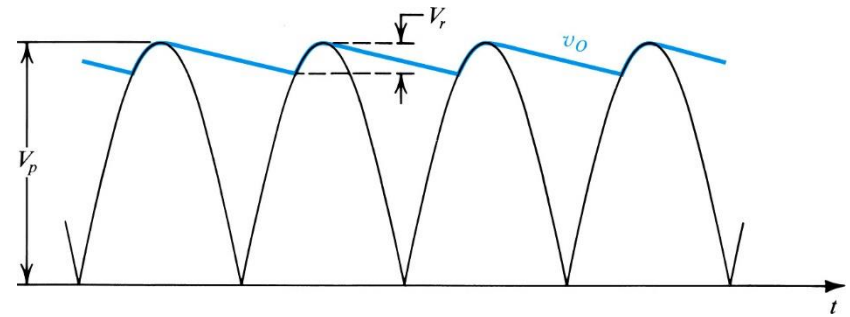
Durante T_1 , D en ON $i_D > 0$, $i_C > 0$, $i_L > 0$,
 $v_O = v_S$.



Rectificador con filtro capacitivo

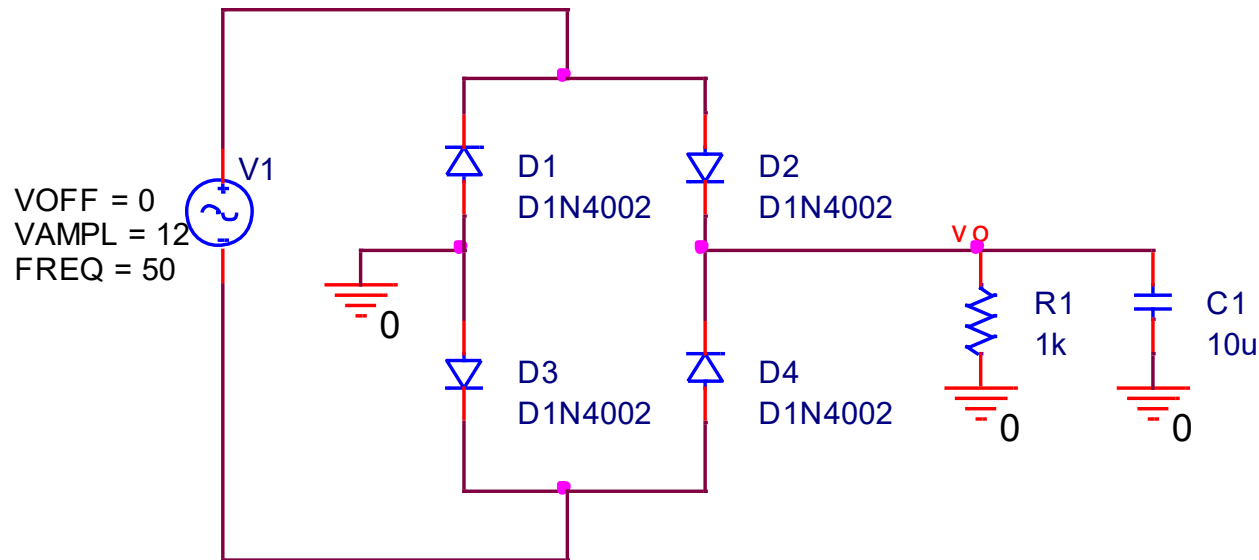
Simulación para un rectificador de **onda completa** con filtro C

Período $T/2=10\text{ms}$



Rectificador con filtro capacitivo

Ejemplo: Corriente en un diodo en un **rectificador puente** en función de la capacidad C (Análisis con Pspice)

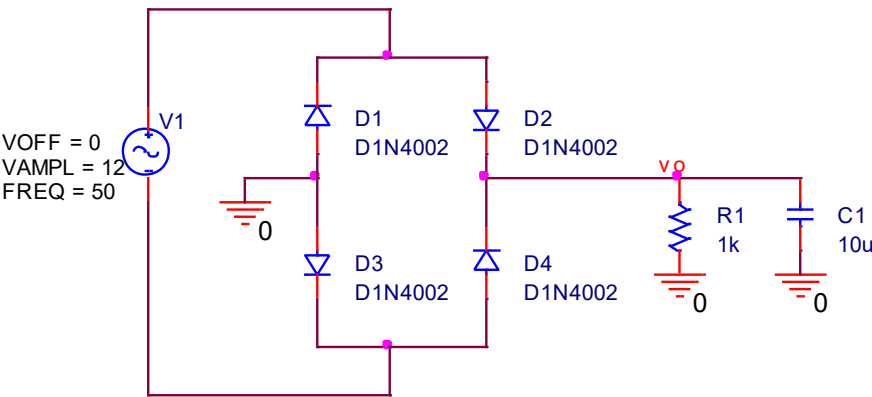


Visualización de la corriente de pico inicial y la corriente de pico repetitiva en el diodo D2 para $C = 10 \mu\text{F}$, $100 \mu\text{F}$, $500 \mu\text{F}$.

Un análisis muy aproximado nos dice que $V_{oc} \cong 12\text{V}$, $I_{Lc} \cong 1\text{mA}$.



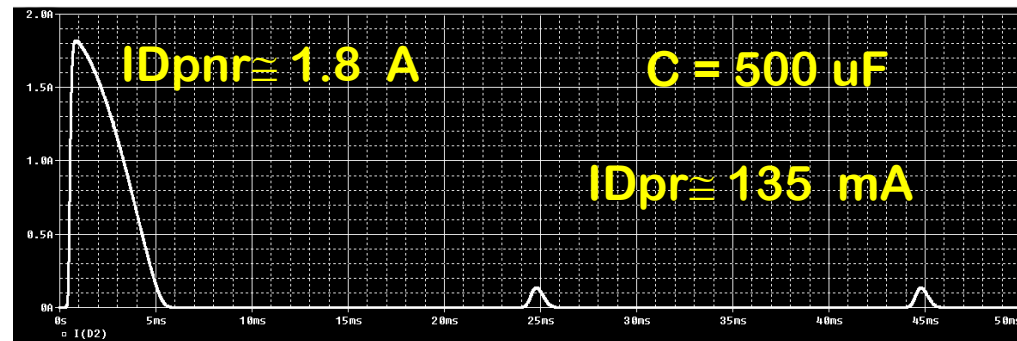
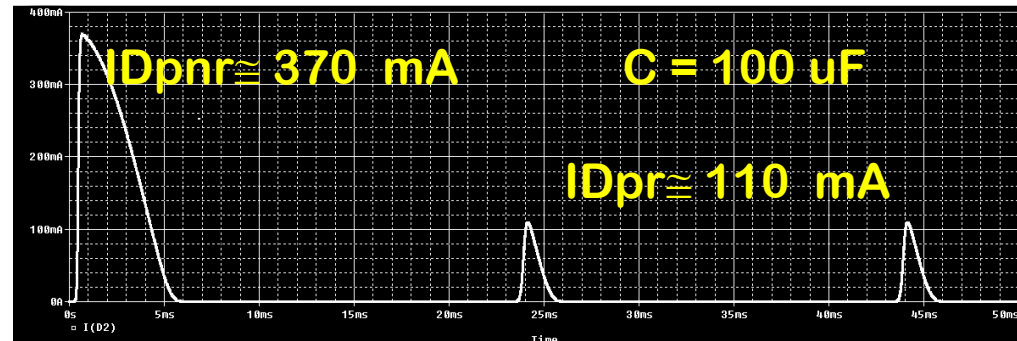
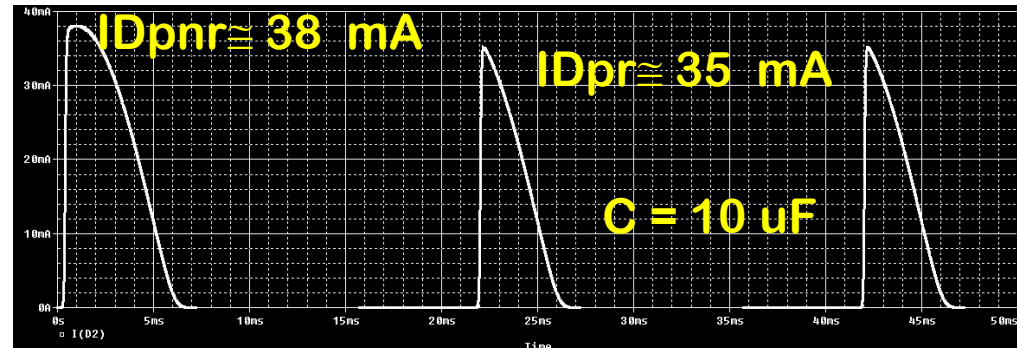
Rectificador con filtro capacitivo



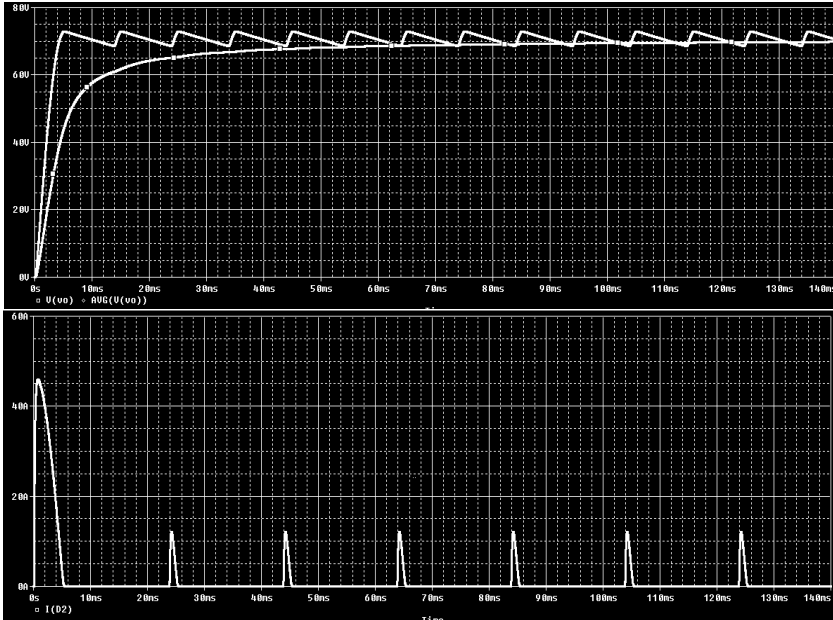
La corriente de pico no repetitiva se aproxima por:

$$ID_{pnr} \cong C \frac{dV_s}{dt} \Big|_{t=0} = 2\pi f \cdot C \cdot V_{sp}$$

La corriente de pico repetitiva ID_{pr} también aumenta con la capacidad



Rectificador con filtro capacitivo



$$V_{0cc} \cong \frac{1}{1 + \frac{T}{4RC}} V_{Sp} \quad V_{rPP} \cong \frac{T}{2RC} V_{0cc}$$

$$T = 1/f$$

$$I_{Dpnr} \cong 2\pi \frac{C}{T} V_{Sp} \quad I_{Dpr} = \frac{V_{0cc}}{R} 2\pi \sqrt{\frac{V_{Sp}}{V_{rpp}}}$$

Existe un compromiso en el diseño del filtro entre rizado y corriente de pico de los diodos.

Cuanto mayor es C , menor será el rizado pero mayores serán las corrientes x el diodo.

Mucho rizado degrada desempeño de circuitos alimentados.

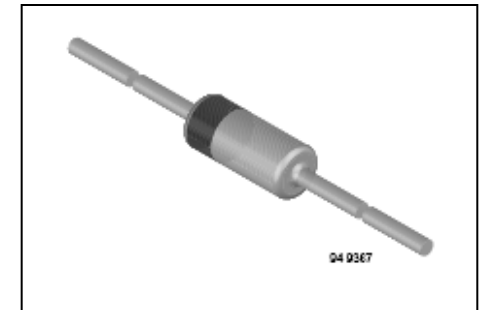
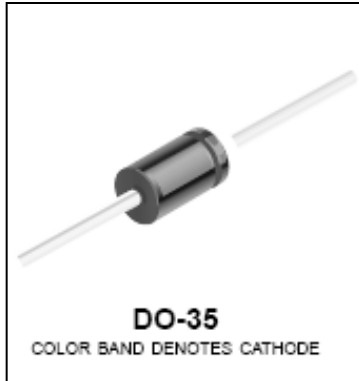
Altas corrientes pulsantes, además de requerir diodos capaces de manejarlas, representan una perturbación a la red eléctrica que degrada la calidad de potencia.

Por eso es que muchas veces se opta por un filtrado medio y se agrega un regulador de voltaje para suavizar más la tensión de carga.

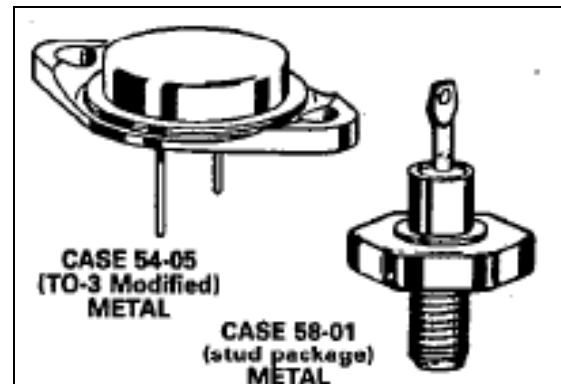
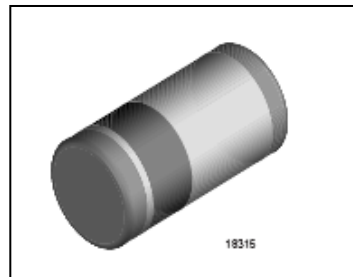
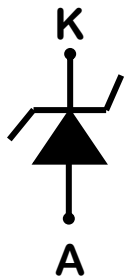


Diodos Zener

Encapsulados



Símbolo
esquemático



Hoja de datos del fabricante

Zeners 1N746A - 1N759A

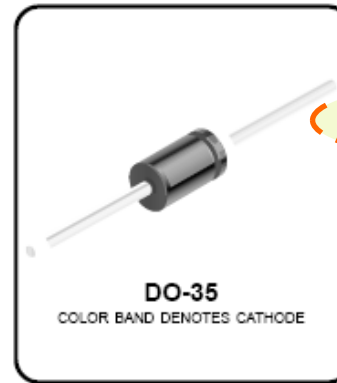
Potencia máxima

Absolute Maximum Ratings*

$T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
P_D	Power Dissipation	500	mW
T_{STG}	Storage Temperature Range	-65 to +200	$^\circ\text{C}$
T_J	Operating Junction Temperature	+ 175	$^\circ\text{C}$
	Lead Temperature (1/16" from case for 10 seconds)	+ 230	$^\circ\text{C}$

Tolerance: A = 5%



Encapsulado

Régimen térmico

These are limiting values above which the serviceability of the diode may be impaired.

*Based on a maximum junction temperature of 200 degrees C.

†These are steady state limits. The factory should be consulted on applications involving pulsed or low duty cycle operations.

Electrical Characteristics

$T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Device	V_Z (V)	$Z_Z(\Omega)$ @ I_Z (mA)	$I_{R1}(\mu\text{A})$ @ V_R (V)	$I_{R2}(\mu\text{A})$ @ V_R (V) $T_A=150^\circ\text{C}$	T_C (%/ $^\circ\text{C}$)	I_{ZRM}^* (mA)
1N746A	3.3	28 20	10 1.0	30 1.0	- 0.070	110
1N747A	3.6	24 20	10 1.0	30 1.0	- 0.065	100
1N748A	3.9	23 20	10 1.0	30 1.0	- 0.060	95
1N749A	4.3	22 20	2.0 1.0	30 1.0	+/- 0.055	85
1N750A	4.7	19 20	2.0 1.0	30 1.0	+/- 0.030	75

Corriente máxima

Tensión Zener

Impedancia Zener

Corriente inversa

Coeficiente temperatura

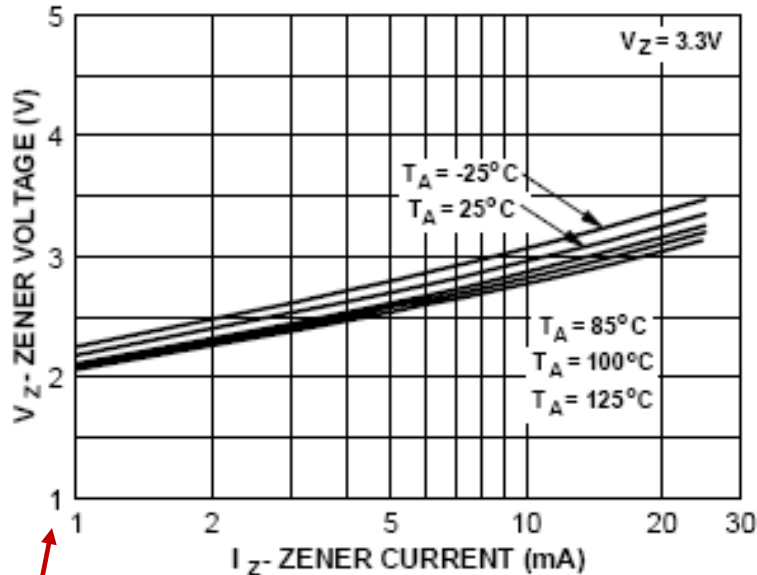
Hoja de datos del fabricante

Coeficiente térmico: diodo de 3.3 V (túnel) y de 33 V (avalancha)

Definición del coeficiente térmico

$$T_C = \frac{1}{V_Z} \frac{\Delta V_Z}{(T_1 - T_0)} \times 100 \left[\frac{\%}{^{\circ}\text{C}} \right]$$

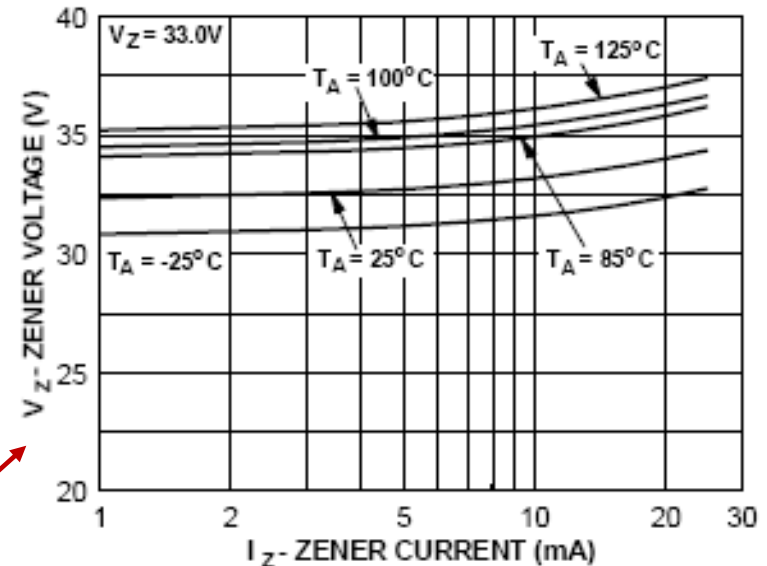
ΔV_Z : cambio en la tensión de ruptura debido a la variación de la temperatura



3.3 Zener Voltage vs. Temperature

La tensión de ruptura Zener decrece si T aumenta

La tensión de ruptura por avalancha aumenta si T aumenta



33 Zener Voltage vs. Zener Temperature

Característica corriente-tensión del Zener

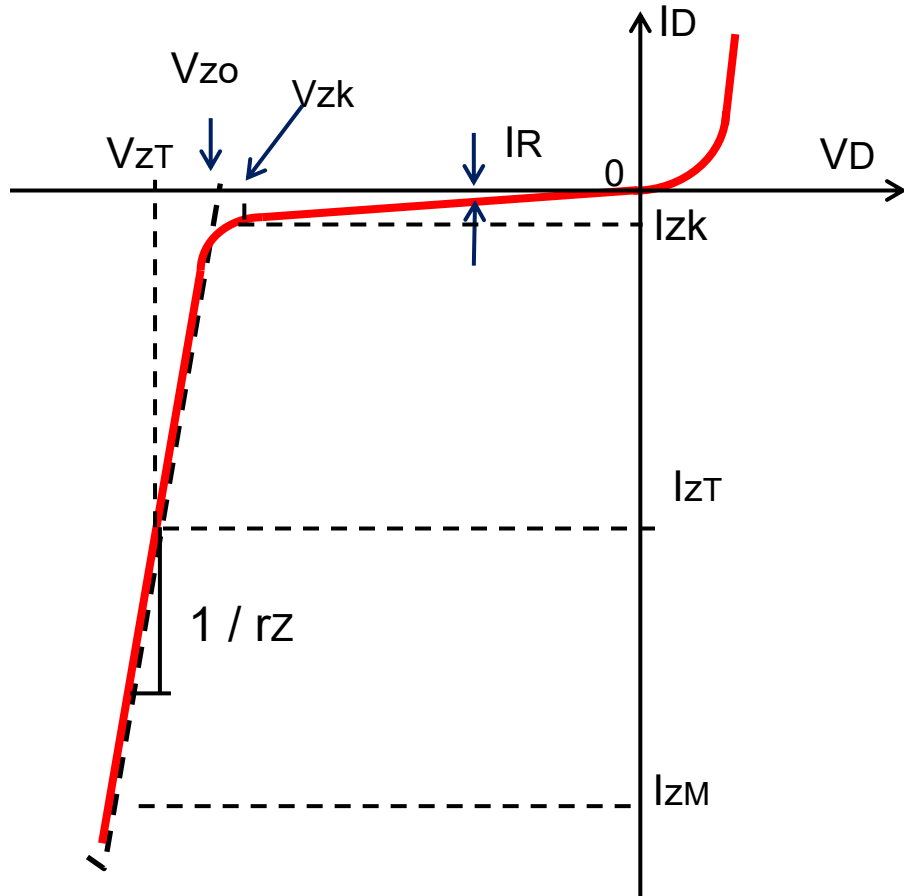


Gráfico fuera de escala con fines ilustrativos

I_R : corriente inversa @ V_R (1V)

I_{zK} : corriente del codo de la curva

V_{zK} : tensión del codo @ I_{zK}

I_{zM} : corriente máxima ($P_{zm\acute{a}x}/V_z$)

I_{zT} : corriente de prueba (typ $I_{zM}/4$)

V_{zT} : tensión de Zener @ I_{zT}

r_z : resistencia dinámica @ I_{zT}

$V_{zo} = V_z - I_{zT} * r_z$

Zona de trabajo del Zener: $I_{zK} \leq I_z \leq I_{zM}$; V_z aprox. constante

r_z : resistencia dinámica. Se utiliza para determinar variaciones de tensión ante variaciones en el circuito

Hoja de datos del fabricante

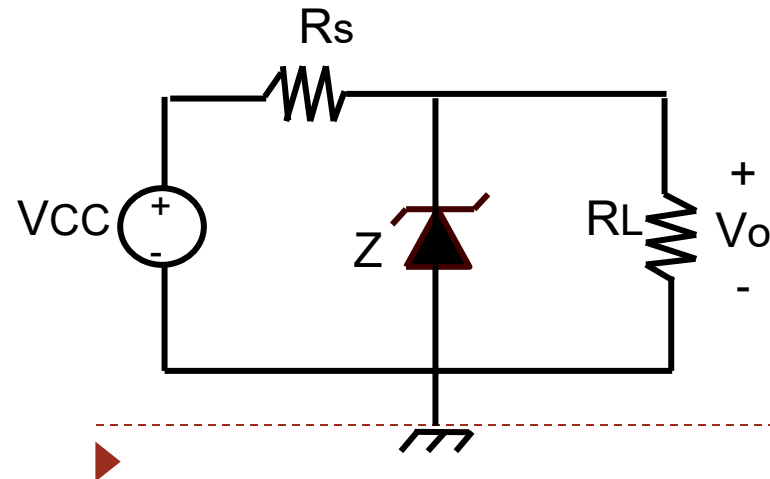
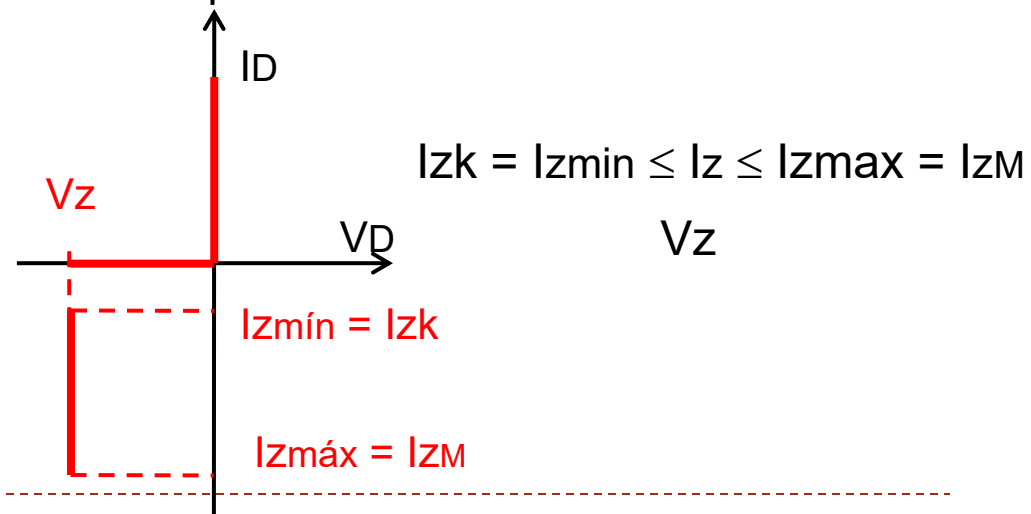
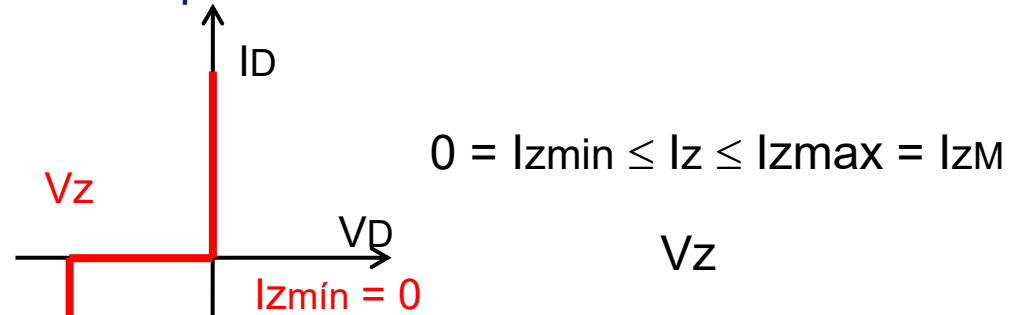
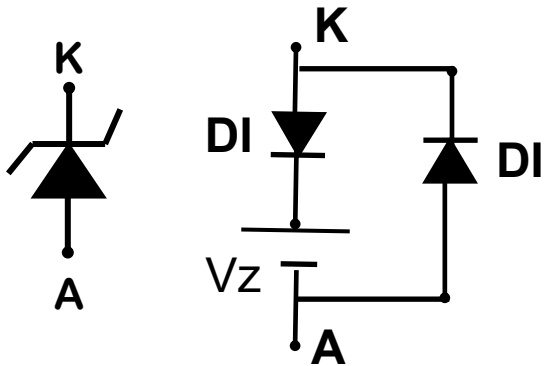
Device	V_Z (V) @ I_Z (Note 1)			Test Current I_Z (mA)	Max. Zener Impedance			Leakage Current		Non-Repetitive Peak Reverse Current I_{ZSM} (mA) (Note 2)
	Min.	Typ.	Max.		$Z_Z @ I_Z$ (Ω)	$Z_{ZK} @ I_{ZK}$ (Ω)	I_{ZK} (mA)	I_R (μ A)	V_R (V)	
1N4743A	12.35	13	13.65	19	10	700	0.25	5	9.9	344
1N4744A	14.25	15	15.75	17	14	700	0.25	5	11.4	304
1N4745A	15.2	16	16.8	15.5	16	700	0.25	5	12.2	285
1N4746A	17.1	18	18.9	14	20	750	0.25	5	13.7	250
1N4747A	19	20	21	12.5	22	750	0.25	5	15.2	225
1N4748A	20.9	22	23.1	11.5	23	750	0.25	5	16.7	205
1N4749A	22.8	24	25.2	10.5	25	750	0.25	5	18.2	190
1N4750A	25.65	27	28.35	9.5	35	750	0.25	5	20.6	170
1N4751A	28.5	30	31.5	8.5	40	1000	0.25	5	22.8	150
1N4752A	31.35	33	34.65	7.5	45	1000	0.25	5	25.1	135
1N4753A	34.2	36	37.8	7	50	1000	0.25	5	27.4	125
1N4754A	37.05	39	40.95	6.5	60	1000	0.25	5	29.7	115
1N4755A	40.85	43	45.15	6	70	1500	0.25	5	32.7	110
1N4756A	44.65	47	49.35	5.5	80	1500	0.25	5	35.8	95
1N4757A	48.45	51	53.55	5	95	1500	0.25	5	38.8	90
1N4758A	53.2	56	58.8	4.5	110	2000	0.25	5	42.6	80



Modelos simplificados del zener

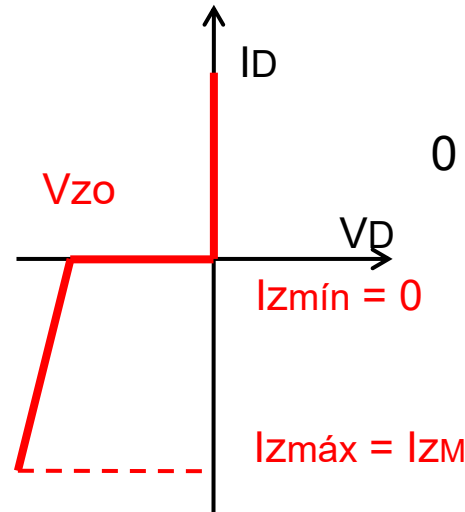
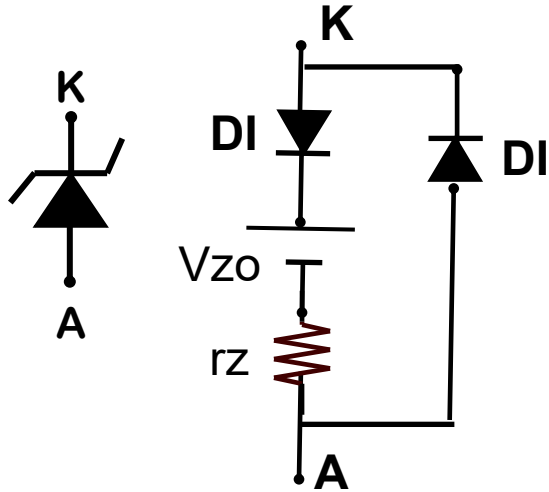
Podemos emplear el método gráfico para determinar el punto de trabajo del Zener. De todas maneras, al igual que con diodos, es conveniente aproximar la característica del Zener por modelos más simples

Modelo de Zener ideal



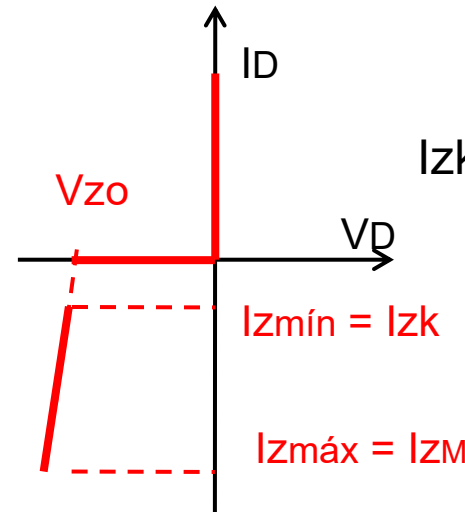
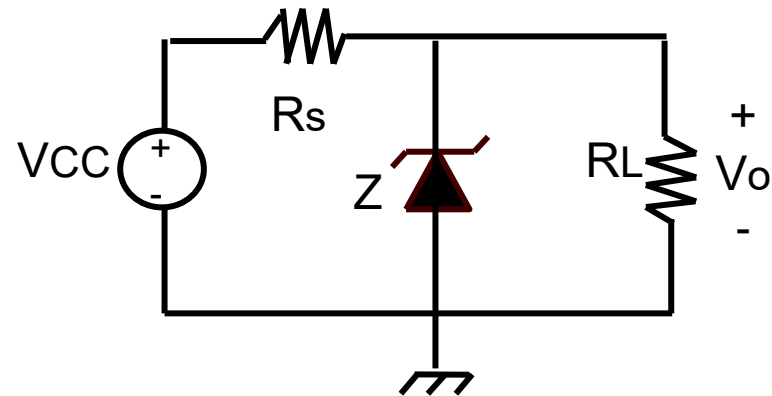
Modelos simplificados del zener

Modelo de Zener con r_z



$$0 = I_{zmin} \leq I_z \leq I_{zmax} = I_{ZM}$$

$$\begin{aligned} V_z &= V_{zo} + I_z r_z \\ &= V_{zT} + (I_z - I_{zT}) r_z \end{aligned}$$



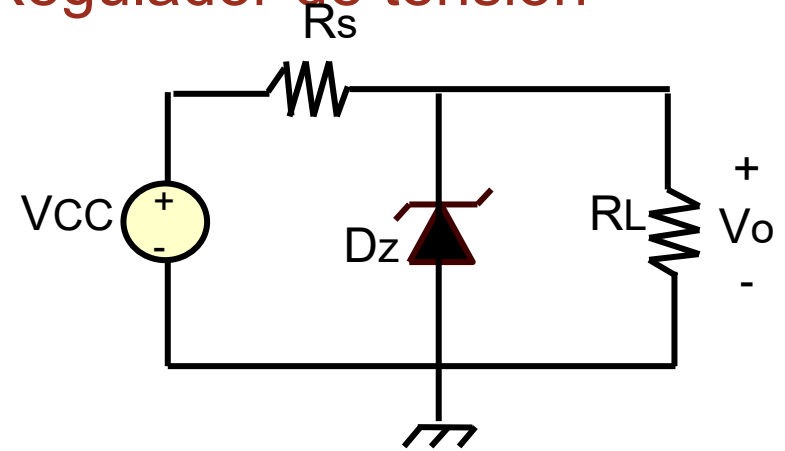
$$I_{zk} = I_{zmin} \leq I_z \leq I_{zmax} = I_{ZM}$$

$$\begin{aligned} V_z &= V_{zo} + I_z r_z \\ &= V_{zT} + (I_z - I_{zT}) r_z \end{aligned}$$



Aplicaciones del Zener: Regulador de tensión

Circuito básico de un regulador de tensión con zener



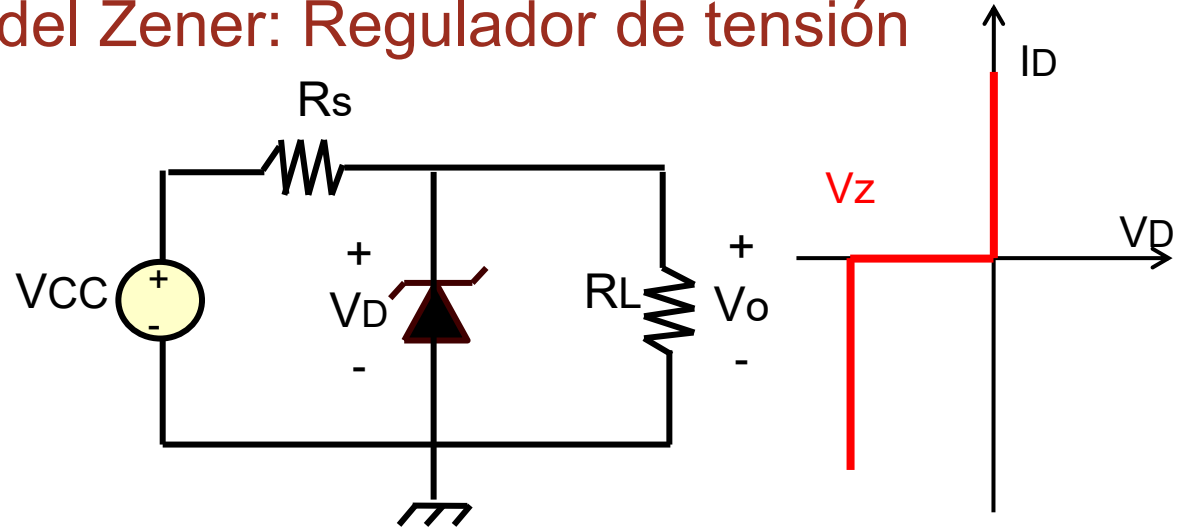
- Se tiene una fuente de alimentación, posiblemente la salida de un rectificador con filtro.
- La tensión V_{CC} tiene una variación producto del rizado del filtro y las variaciones de la tensión de línea (p.e. baja tensión)
- El Zener impone sobre la carga una tensión más estable y menos sensible a las variaciones de carga.
- El Zener trabaja en la zona de ruptura, dentro de sus límites de corriente.



Aplicaciones del Zener: Regulador de tensión

Para resolver el circuito lo primero que debo determinar es el estado de conducción del Zener.

Está en ruptura o cortado?



Dos maneras de resolverlo (en general usamos modelo Zener ideal):

1) Suponemos Zener cortado ($I_Z=0$).

- Resolvemos el circuito con $I_Z=0$
- Calculamos V_D
- Si $V_D < V_Z$ entonces supusimos bien
- Si $V_D > V_Z$ entonces supusimos mal.

2) Suponemos Zener en ruptura ($V_D = V_Z$).

- Resolvemos el circuito con $V_D = V_Z$
- Calculamos I_Z .
- Si $I_Z > 0$ entonces supusimos bien
- Si $I_Z < 0$ entonces supusimos mal.



Aplicaciones del Zener: Regulador de tensión

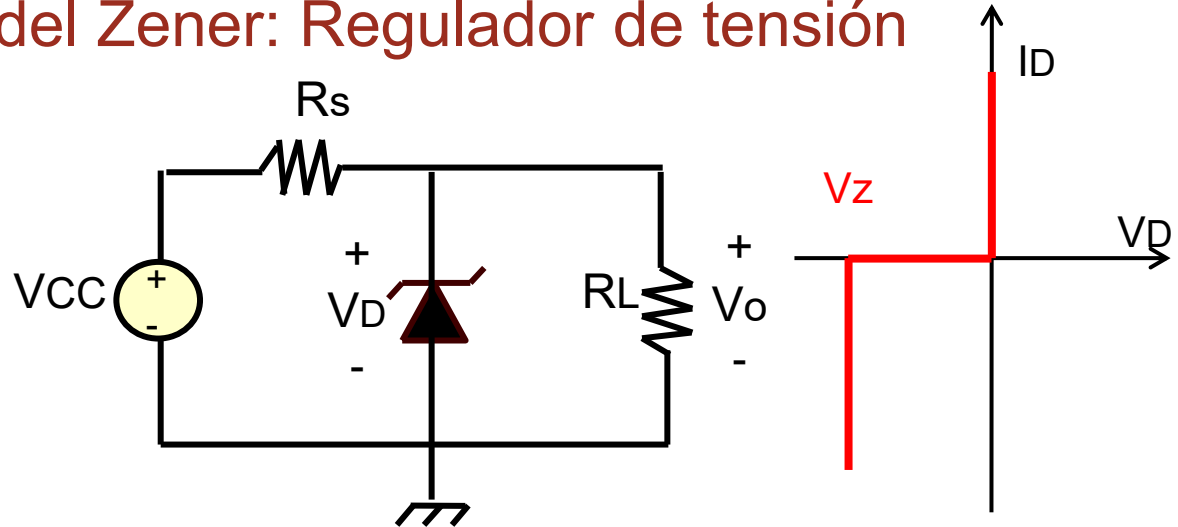
Ejemplo.

$$V_{CC} = 30 \text{ V}$$

$$V_Z = 10 \text{ V}$$

$$R_S = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = 250 \Omega$$



1) Suponemos Zener cortado ($I_Z = 0$).

$$V_D = \frac{R_L}{R_L + R_S} V_{CC} = 6 \text{ V}$$

$$V_D = 6 \text{ V} < V_Z = 10 \text{ V}$$

supusimos bien: el Zener está cortado

2) Suponemos Zener en ruptura ($V_D = V_Z$).

$$I_S = \frac{V_{CC} - V_Z}{R_S} = 20 \text{ mA}$$

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = 40 \text{ mA}$$

$$I_Z = I_S - I_L = -20 \text{ mA} < 0$$

supusimos mal, el Zener está cortado



Aplicaciones del Zener: Regulador de tensión

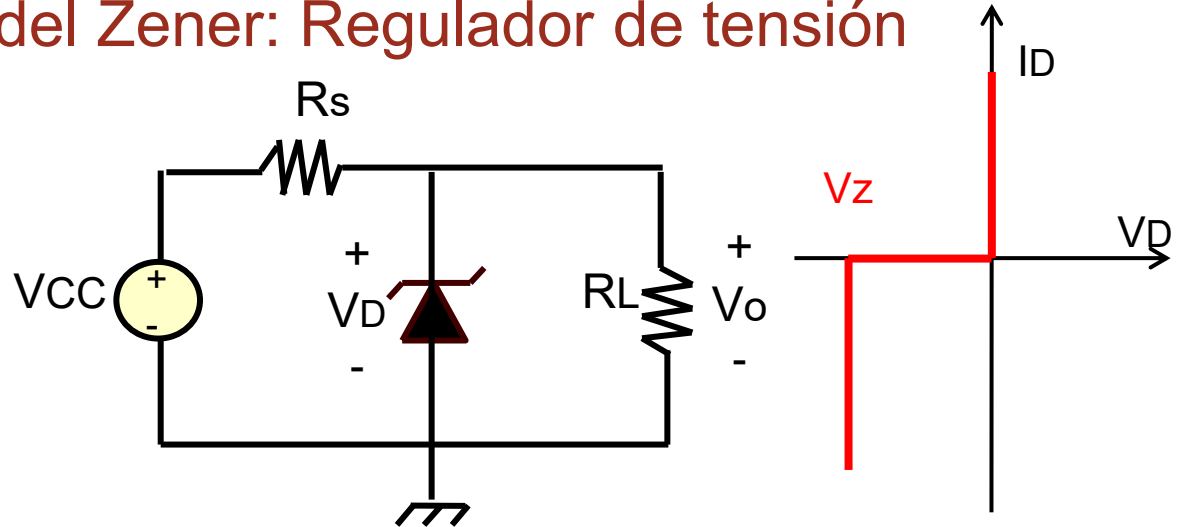
Ejemplo.

$$V_{CC} = 30 \text{ V}$$

$$V_Z = 10 \text{ V}$$

$$R_S = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = 1 \text{ k}\Omega$$



1) Suponemos Zener cortado ($I_Z = 0$).

$$V_D = \frac{R_L}{R_L + R_S} V_{CC} = 15 \text{ V}$$

$$V_D = 15 \text{ V} > V_Z = 10 \text{ V}$$

supusimos mal: el Zener está en ruptura

2) Suponemos Zener en ruptura ($V_D = V_Z$).

$$I_S = \frac{V_{CC} - V_Z}{R_S} = 20 \text{ mA}$$

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = 10 \text{ mA}$$

$$I_Z = I_S - I_L = 10 \text{ mA} > 0$$

supusimos bien, el Zener está en ruptura

Aplicaciones del Zener: Regulador de tensión

Ejemplo.

$$V_{CC} = 30 \text{ V}$$

$$R_s = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = 1 \text{ k}\Omega$$

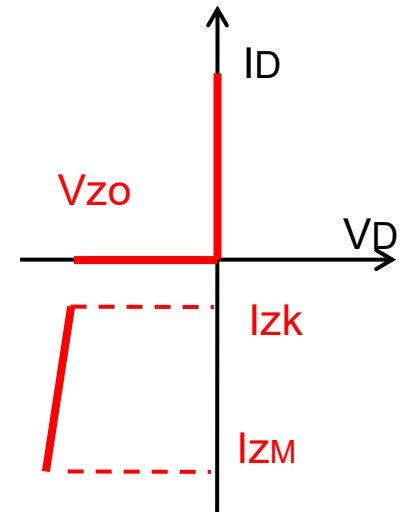
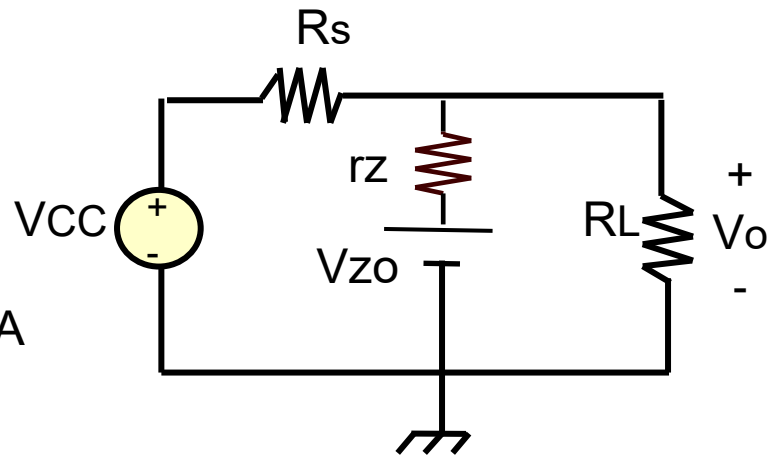
$$V_{zT} = 10 \text{ V @ } I_{zT} = 6 \text{ mA}$$

$$P_{\max} = 300 \text{ mW}$$

$$r_z = 20 \Omega$$

$$I_{zk} = 3 \text{ mA}$$

$$I_{zM} = P_{\max} / V_{zT} = 30 \text{ mA}$$



$$V_{z0} = V_{zT} - r_z * I_{zT} = 9,88 \text{ V}$$

Una vez determinado que el Zener está en ruptura:

1) Deberíamos verificar que esté trabajando dentro de los límites de corriente

$$I_{zk} < I_z < I_{zM}$$

2) Podríamos hacer un cálculo más preciso del circuito con un modelo más exacto



Aplicaciones del Zener: Regulador de tensión

Ejemplo.

$$V_{CC} = 30 \text{ V}$$

$$R_s = 1 \text{ k}\Omega$$

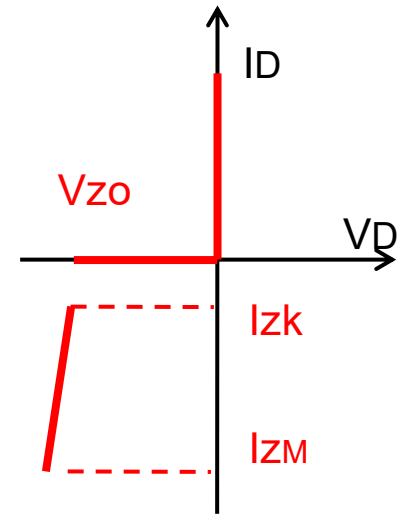
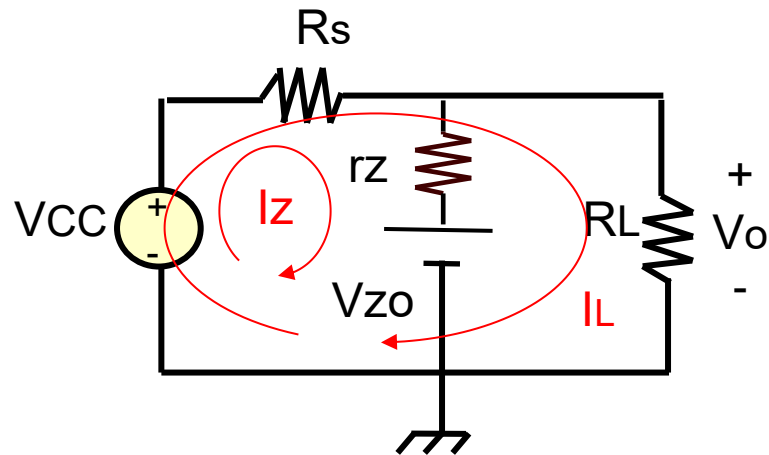
$$R_L = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{Z0} = 9,94 \text{ V}$$

$$r_z = 20 \text{ }\Omega$$

$$I_{zk} = 3 \text{ mA}$$

$$I_{zM} = 30 \text{ mA}$$



Aplico el método de las mallas:

$$V_{CC} - V_{Z0} = I_Z (R_s + r_z) + I_L R_s \quad 20,12 \text{ V} = I_Z \cdot 1,02 \text{ k}\Omega + I_L \cdot 1 \text{ k}\Omega \quad I_s = 19,92 \text{ mA}$$

$$V_{CC} = I_Z R_s + I_L (R_L + R_s) \quad 30 \text{ V} = I_Z \cdot 1 \text{ k}\Omega + I_L \cdot 2 \text{ k}\Omega \quad I_Z = 9,84 \text{ mA}$$

$$I_s = I_L + I_Z \quad I_s = I_L + I_Z \quad I_L = 10,08 \text{ mA}$$

se verifica $I_{zk} = 3 \text{ mA} \leq I_Z = 9,84 \text{ mA} \leq I_{zM} = 30 \text{ mA}$ ← Diferencia irrelevante: conviene usar modelo simple y dejar margen de error

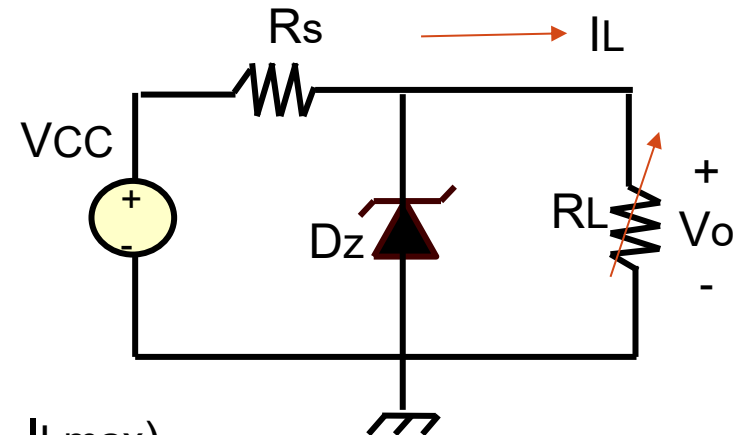
$$V_o = I_L R_L = 10,08 \text{ V} \quad \leftarrow \text{Error de 0,8\% con modelo simple}$$

Aplicaciones del Zener: Regulador de tensión

Características de Regulación

Las fuentes de tensión deben ser capaces de funcionar para:

- Un rango de corrientes de carga que suele ir de vacío ($I_L=0$, $R_L=\infty$) a plena carga (I_{Lmax} , R_{Lmin})
 $I_L \in (0, I_{Lmax})$
- Un rango de tensiones de alimentación $V_{CC} \in (V_{CCmin}, V_{CCmax})$



Podemos definir:

Regulación de Carga: $RC = \frac{\Delta V_0}{\Delta I_L} \quad [V / A]$

Regulación de Línea: $RL = \frac{\Delta V_0}{\Delta V_{CC}} \quad [V / V]$

Además, obviamente, el Zener debe estar polarizado en su región de ruptura para todo el rango de carga y de alimentación.

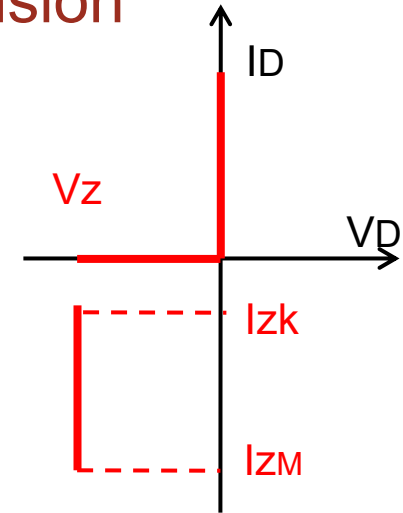
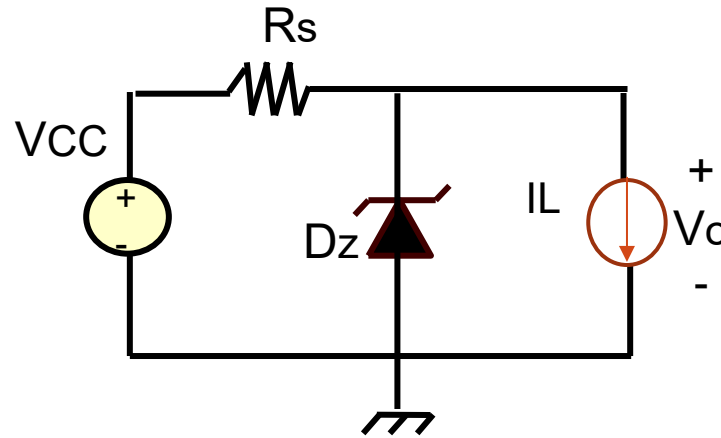


Aplicaciones del Zener: Regulador de tensión

Regulación de Carga

Vacío: $I_L=0$, $R_L=\infty$

plena carga: I_{Lmax} , R_{Lmin}



1) Región de trabajo (se usa generalmente modelo sin r_z porque como vimos no hace la diferencia):

Máxima corriente por el zener

$V_{CC}=V_{CCmax}$; $I_L=0$ (vacío)

$$I_{Zmax} = \frac{V_{CCmax} - V_Z}{R_S} < I_{ZM}$$

Mínima corriente por el zener

$V_{CC}=V_{CCmin}$; $I_L=I_{Lmax}$ (plena carga)

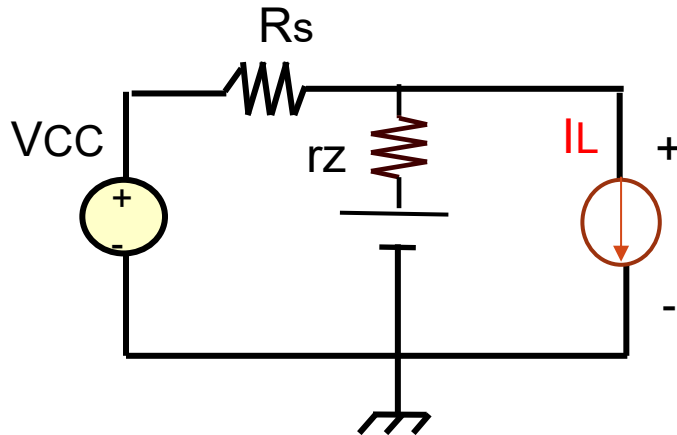
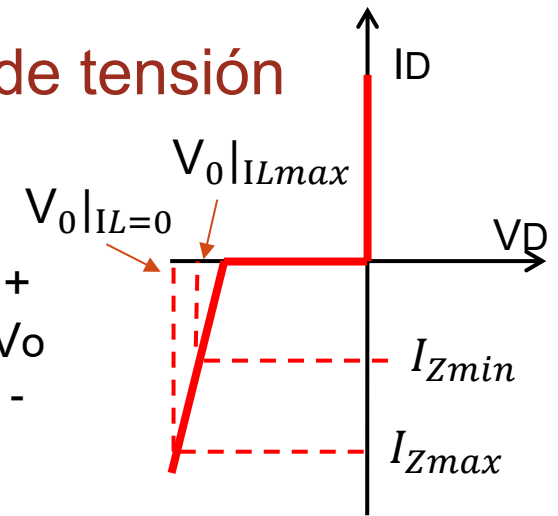
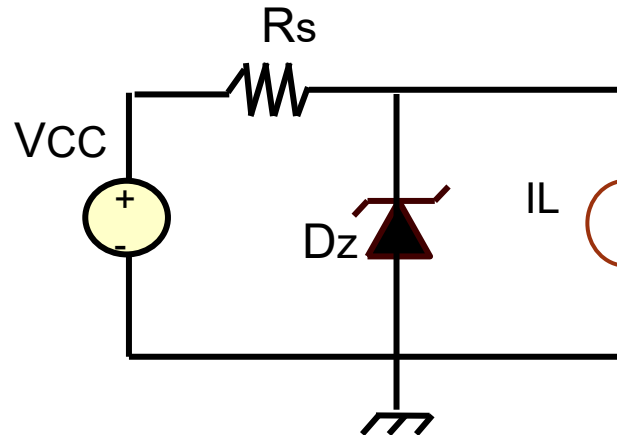
$$I_{Zmin} = \frac{V_{CCmin} - V_Z}{R_S} - I_{Lmax} > I_{Zk}$$



Aplicaciones del Zener: Regulador de tensión

Regulación de Carga

Vacío: $I_L=0$, $R_L=\infty$
 plena carga: I_{Lmax} , R_{Lmin}



$$V_o = \frac{r_z}{R_s + r_z} V_{CC} + \frac{R_s}{R_s + r_z} V_{Z0} - R_s \parallel r_z \cdot I_L$$

2) Regulación de carga: $RC = \frac{\Delta V_o}{\Delta I_L} = -r_z \parallel R_s \cong -r_z \text{ [V/A]}$

3) Regulación de línea: $RL = \frac{\Delta V_o}{\Delta V_{CC}} = \frac{r_z}{R_s + r_z} \cong \frac{r_z}{R_s} \text{ [V/V]}$



Aplicaciones del Zener: Regulador de tensión

Ejemplo.

$$V_{CC} = 30 \text{ V} \mp 1,5 \text{ V}$$

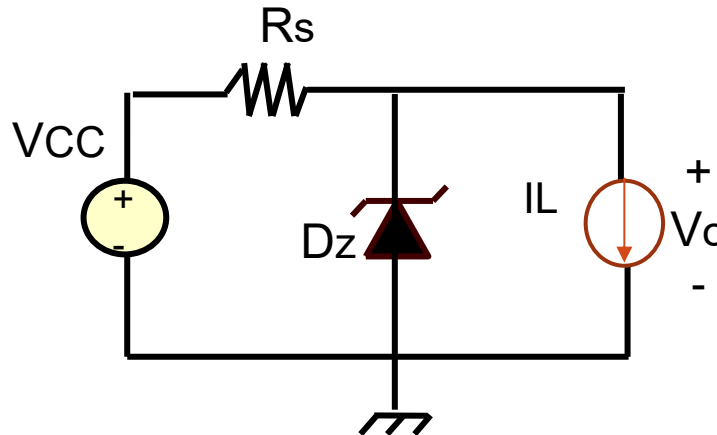
$$R_s = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{Z0} = 9,88 \text{ V}$$

$$r_z = 20 \Omega$$

$$I_{zk} = 3 \text{ mA}$$

$$I_{zM} = 30 \text{ mA}$$



- 1) Determinar rango de cargas admisible
- 2) Determinar regulación de V_o
- 3) Determinar ripple de salida

1) Rango de carga admisible:

$$I_{Zmax(en \text{ vacío})} = \frac{V_{CCmax} - V_Z}{R_s} = 21.5 \text{ mA} < I_{zM}$$

El Zener puede manejar la corriente en vacío $I_L=0$.

$$I_{Zmin} = \frac{V_{CCmin} - V_Z}{R_s} - I_{Lmax} > I_{zk} \quad I_{Lmax} = 15.5 \text{ mA}$$

Máxima corriente de carga para no caer en inversa

Rango de carga admisible: $I_L \in (0, 15.5 \text{ mA})$ ($R_L > 645 \Omega$)



Aplicaciones del Zener: Regulador de tensión

Ejemplo.

$$V_{CC} = 30 \text{ V} \pm 5\%$$

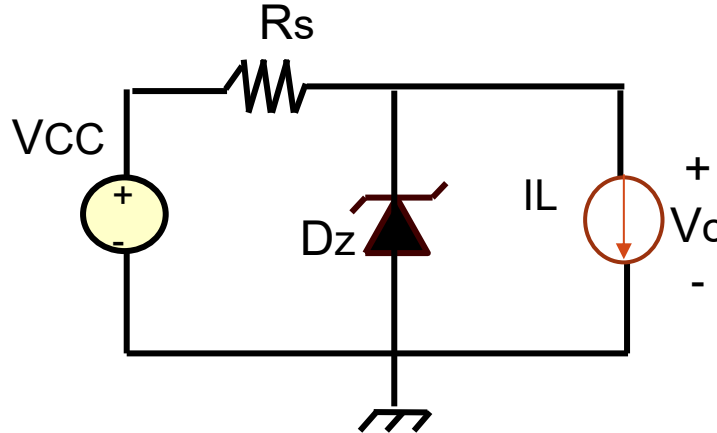
$$R_s = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{Z0} = 9,94 \text{ V}$$

$$r_z = 20 \Omega$$

$$I_{zk} = 3 \text{ mA}$$

$$I_{zM} = 30 \text{ mA}$$



- 1) Determinar rango de cargas admisible
- 2) Determinar variación máxima de V_o por regulación de carga
- 3) Determinar variación máxima de V_o por regulación de línea

1) Rango de carga admisible: $I_L \in (0, 15.5 \text{ mA})$ $R_L > 645 \Omega$

2) Regulación de carga
máxima:

$$\Delta V_o = RC[V / A] \cdot I_{L_{max}} \cong -r_z \cdot I_{L_{max}} = -310 \text{ mV} \quad (= -3,1\%)$$

3) Regulación de línea
máxima:

$$\Delta V_o = RL[V / V] \cdot \Delta V_{CC} \cong \frac{r_z}{R_s} \Delta V_{CC} = 30 \text{ mV} \quad (= 0,3\%)$$

